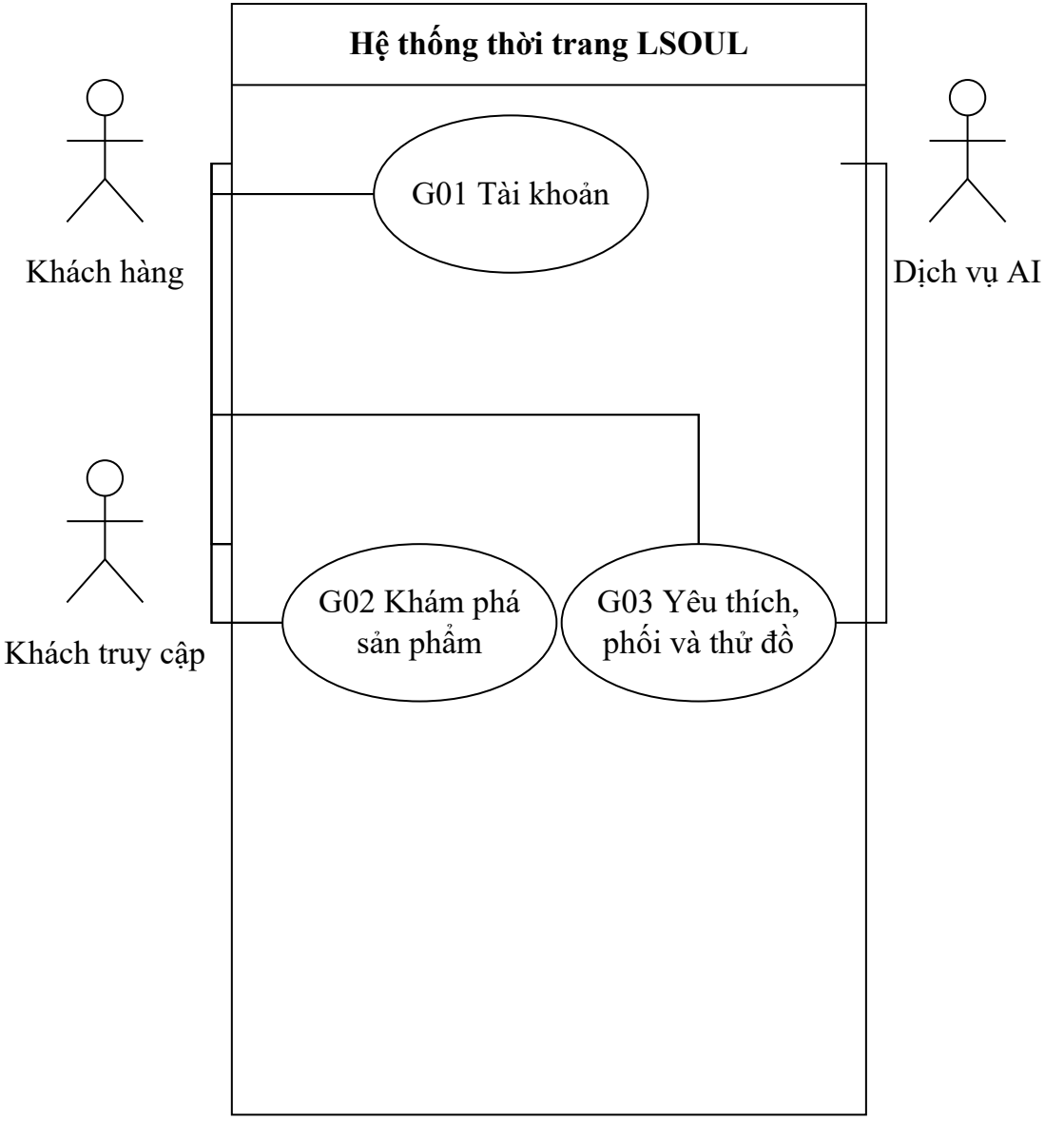
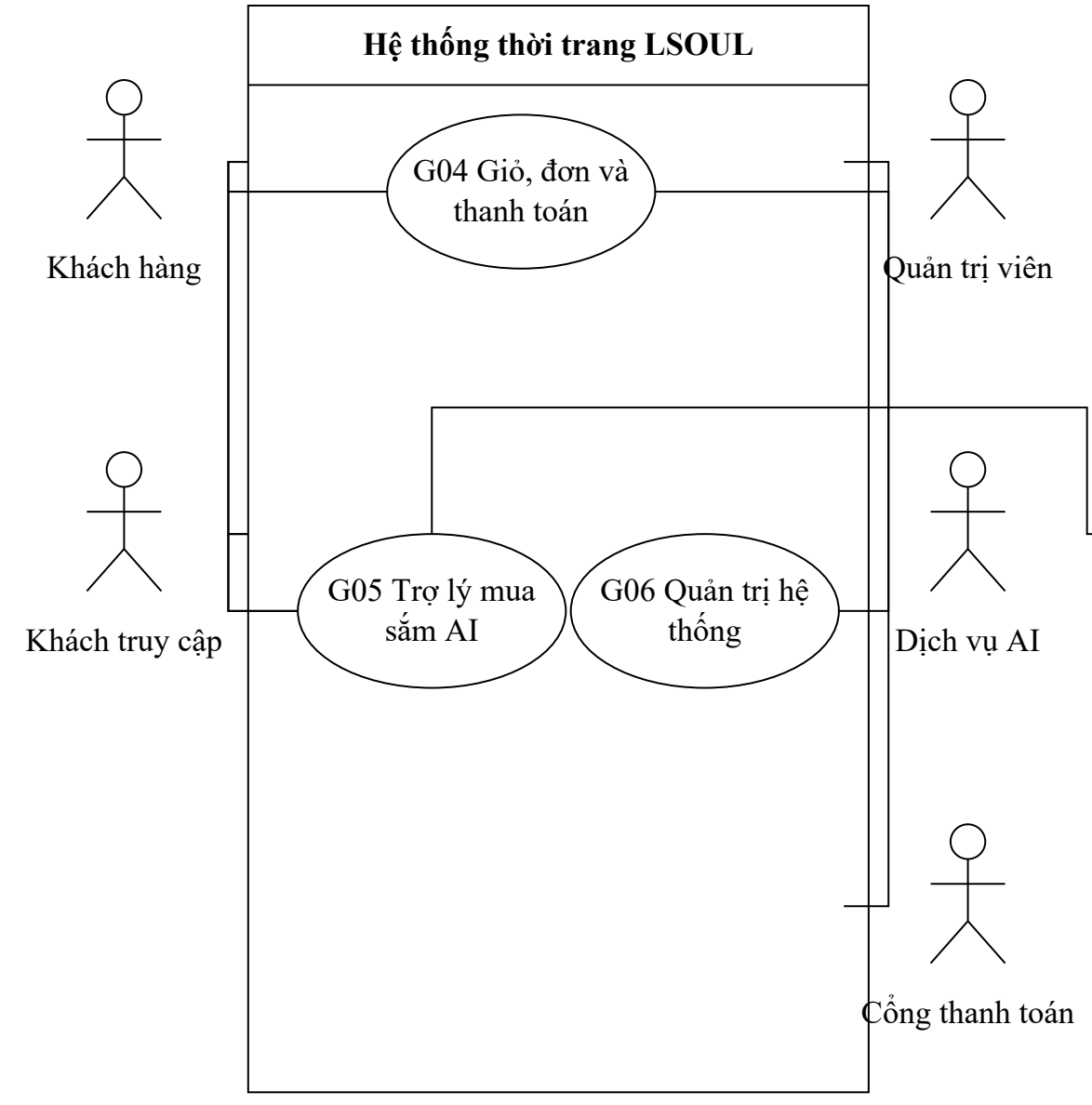
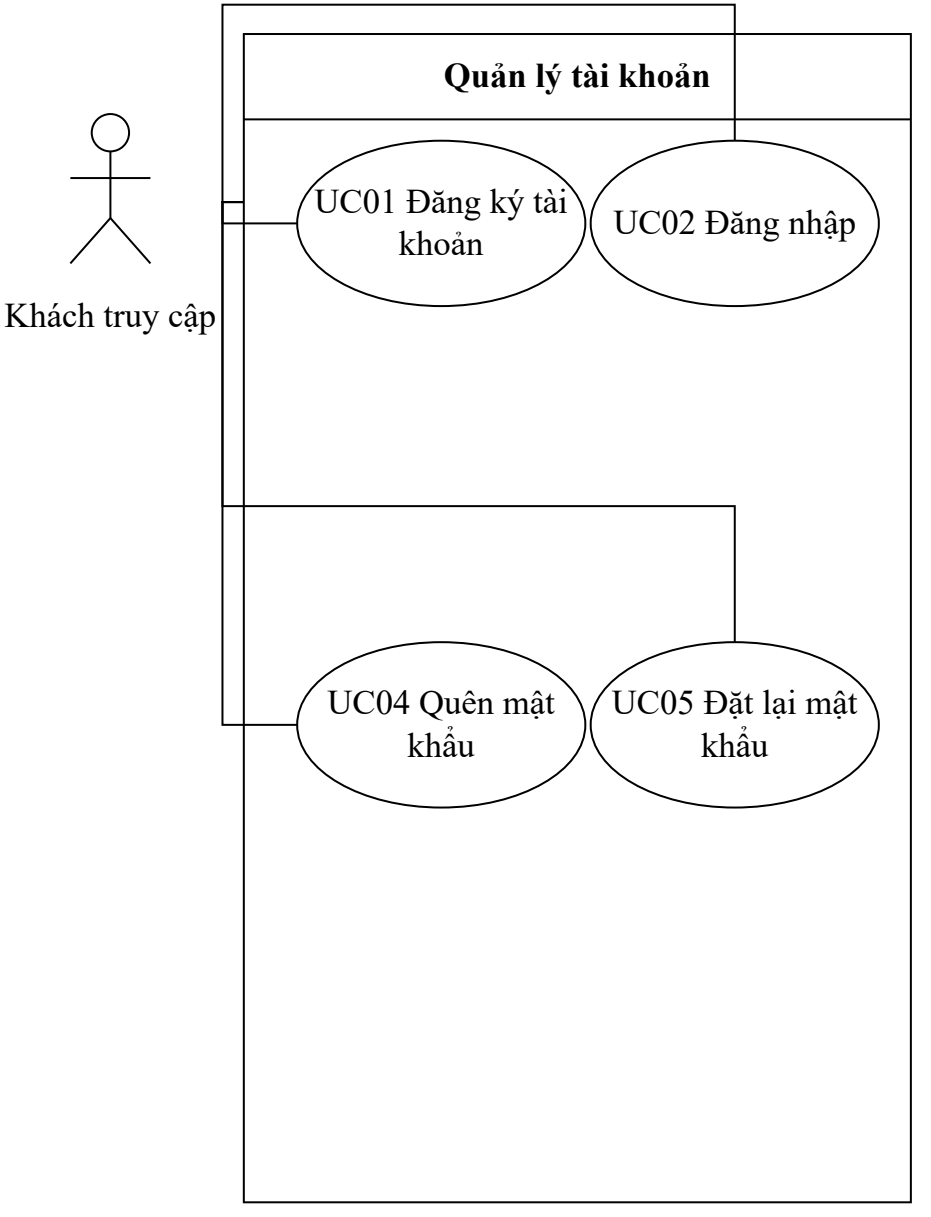
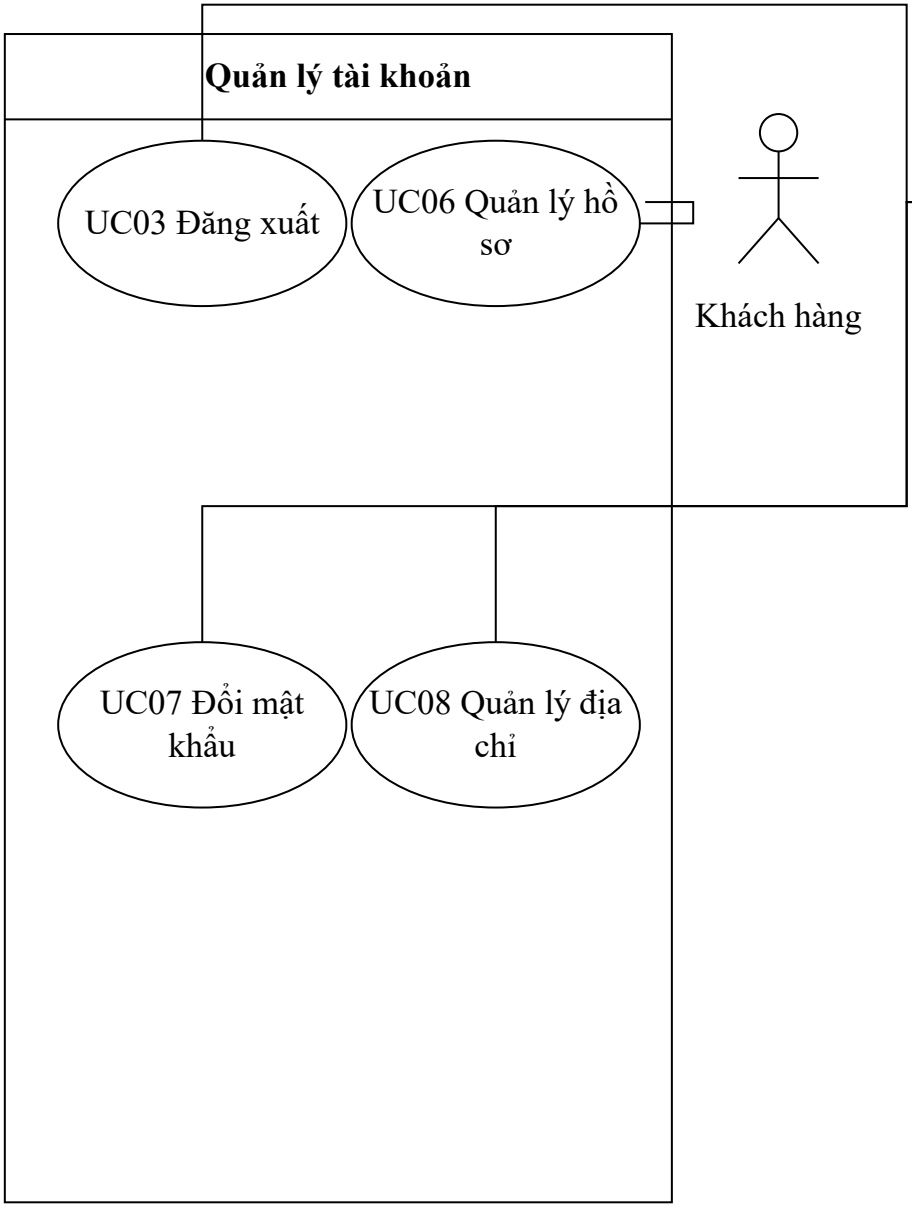
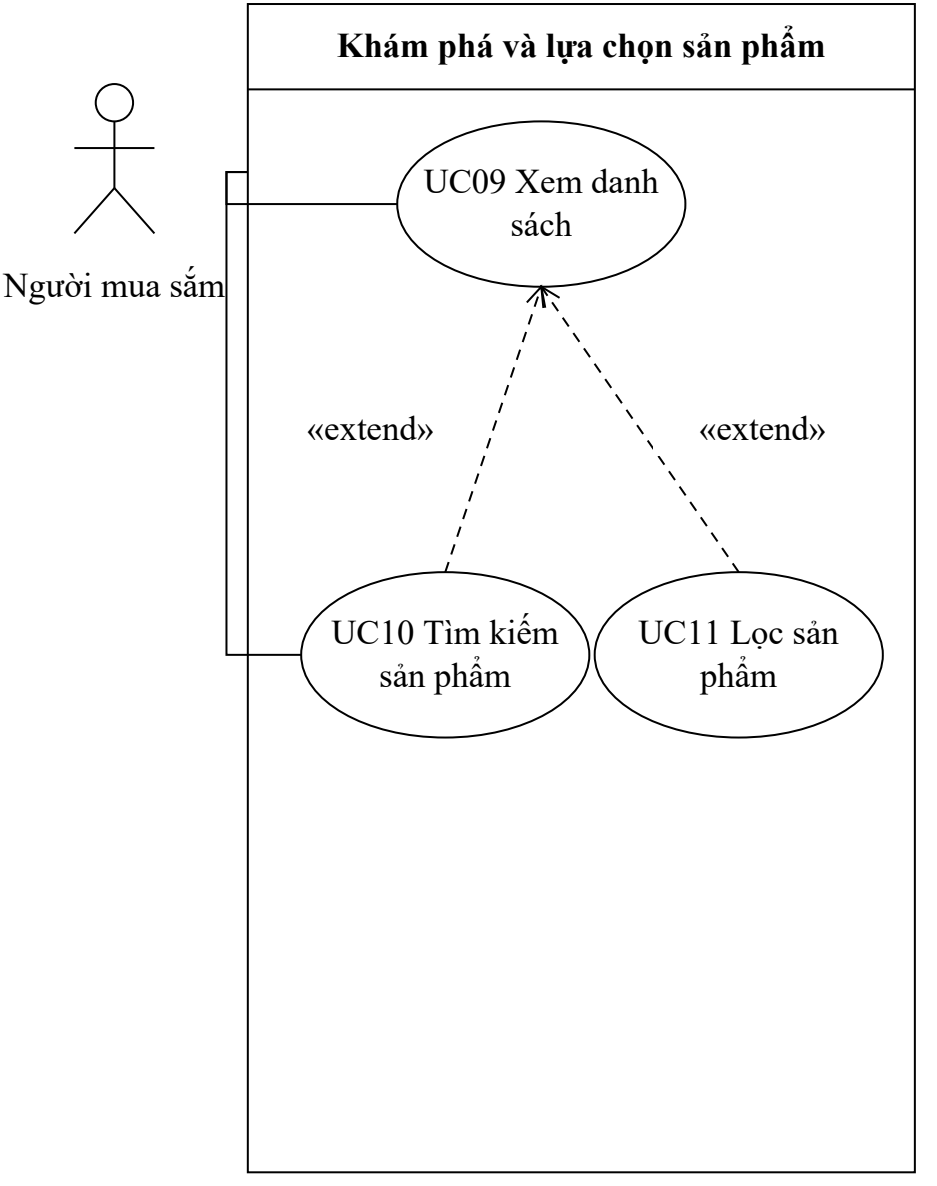
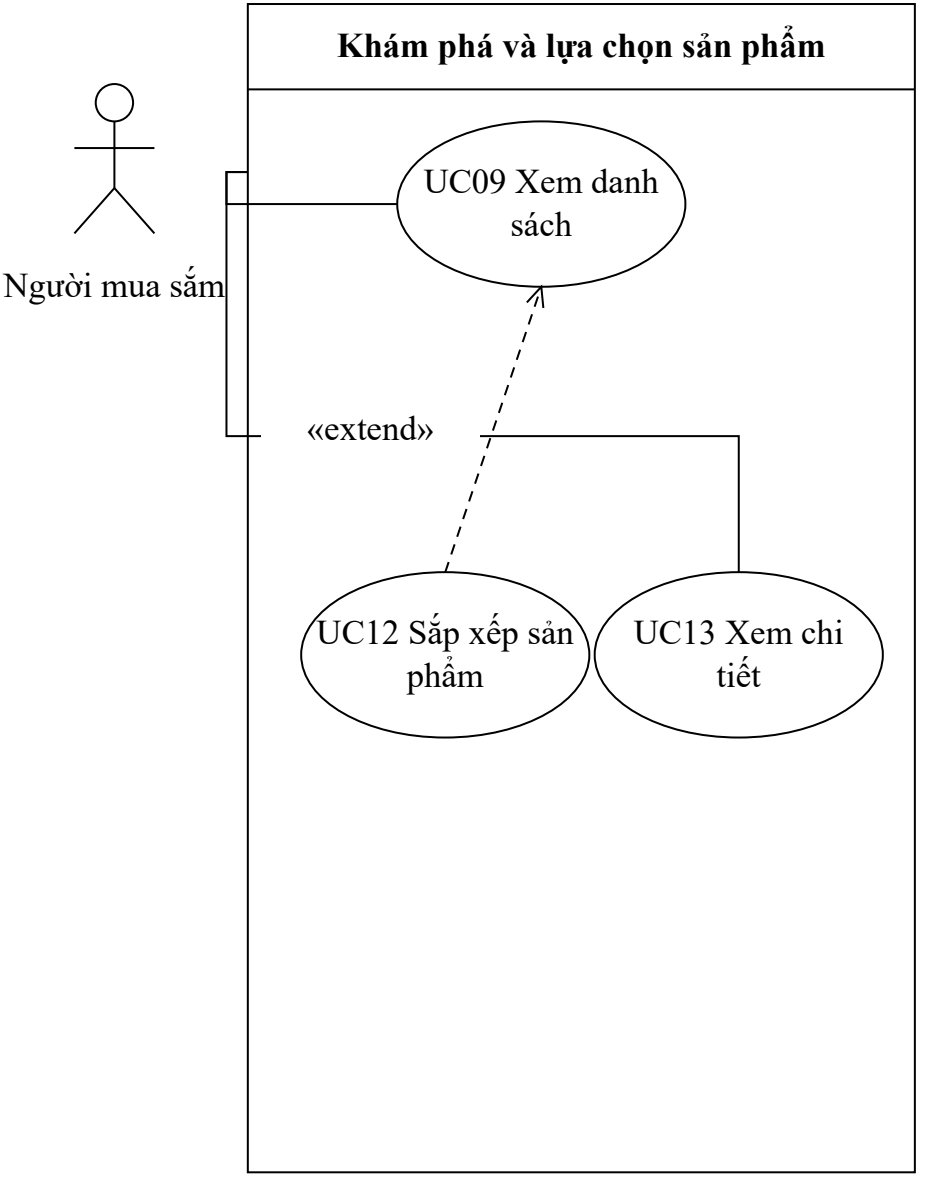

Hệ thống thời trang LSOUL
Khách hàng
Dịch vụ AI
G01 Tài khoản
Khách truy cập
G02 Khám phá sản phẩm
G03 Yêu thích, phối và thử đồ

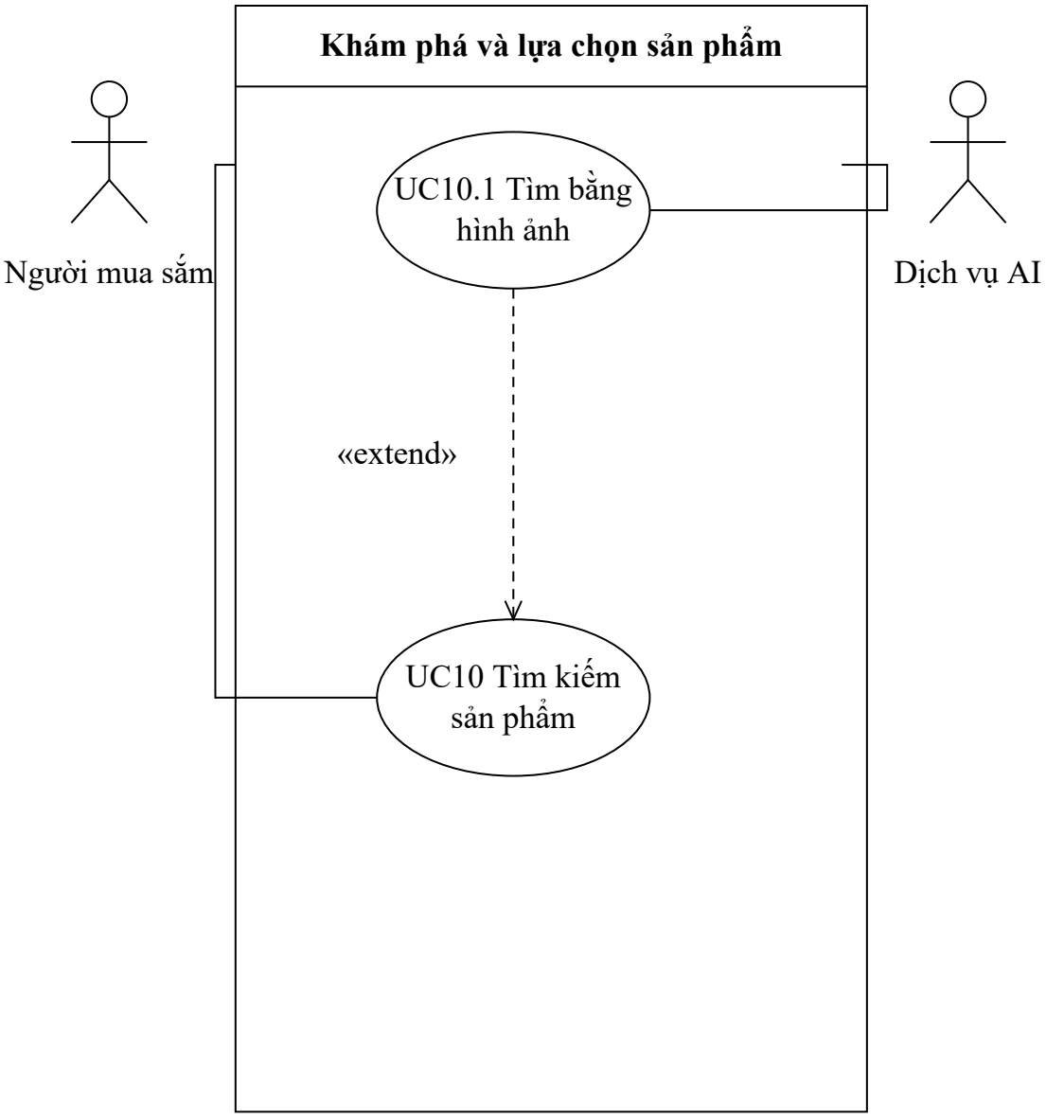

Hệ thống thời trang LSOUL
G04 Giỏ, đơn và thanh toán
G05 Trợ lý mua sắm AI
G06 Quản trị hệ thống
Khách hàng
Quản trị viên
Khách truy cập
Dịch vụ AI
Cổng thanh toán

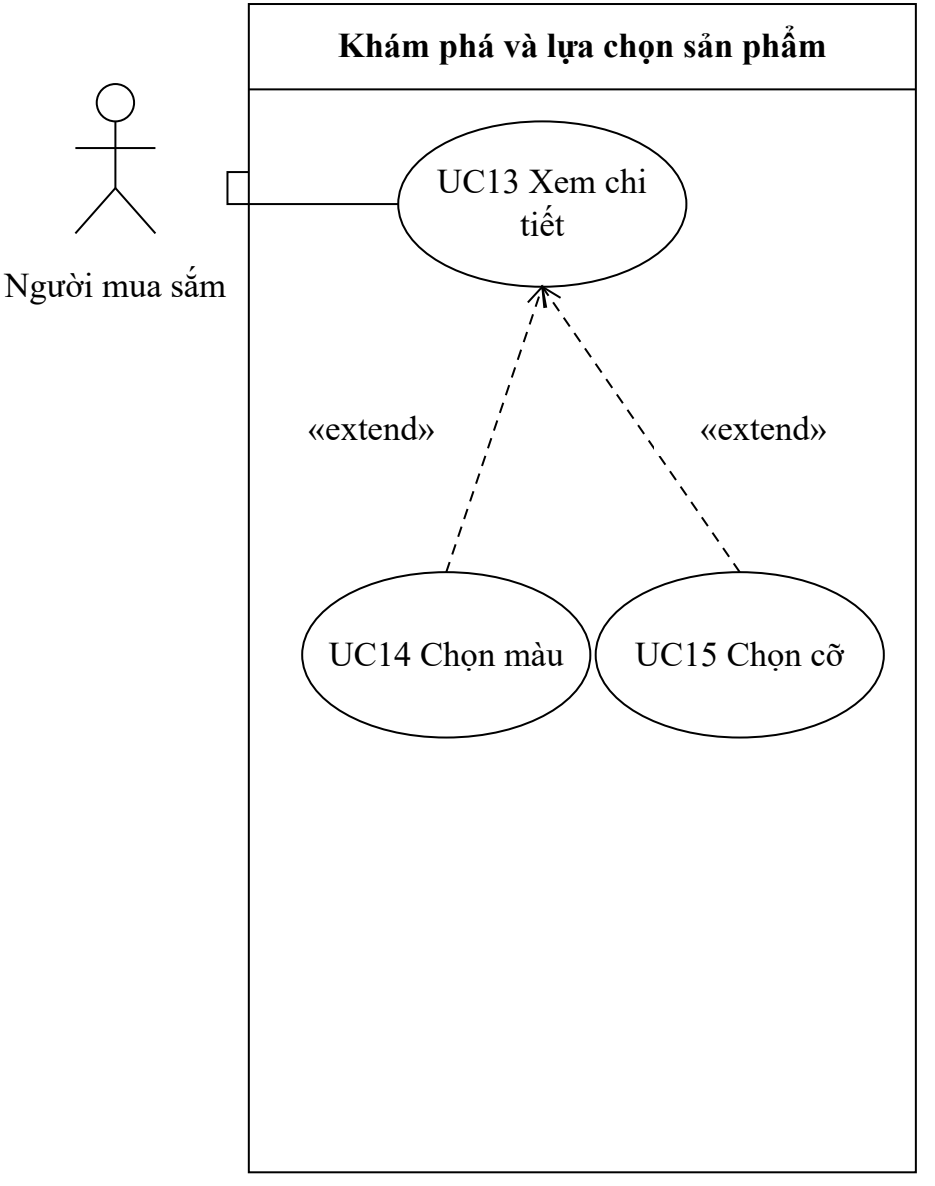

Quản lý tài khoản
UC01 Đăng ký tài khoản
UC02 Đăng nhập
Khách truy cập
UC04 Quên mật khẩu
UC05 Đặt lại mật khẩu

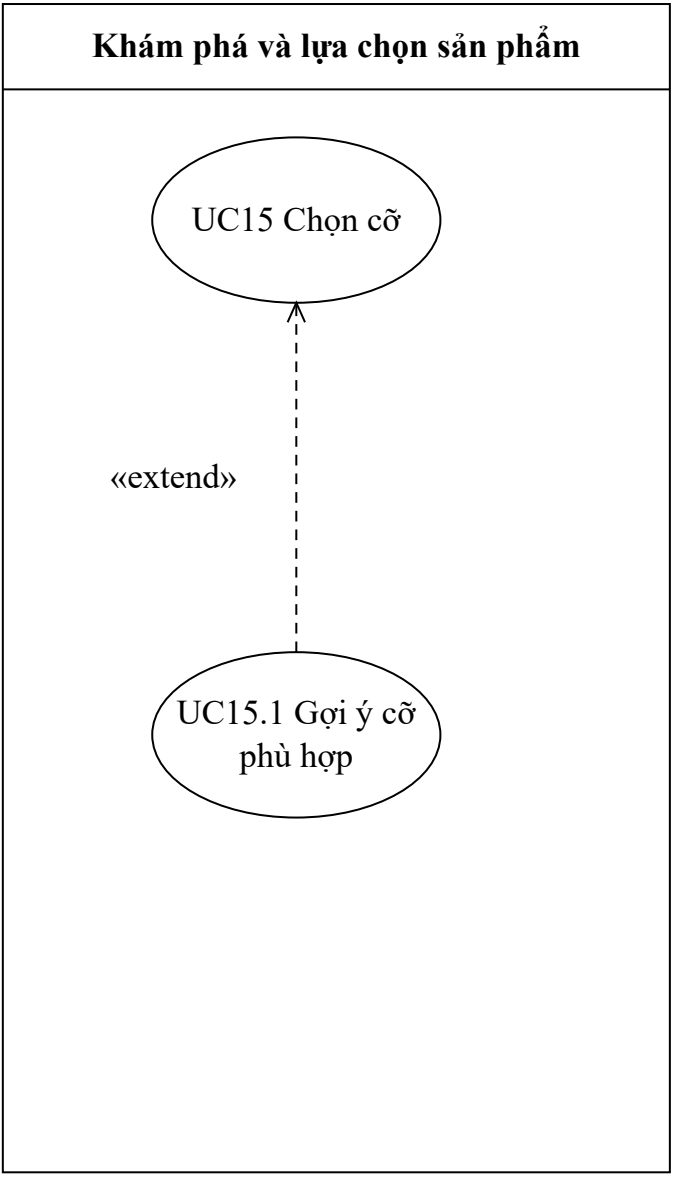

Quản lý tài khoản
UC03 Đăng xuất
UC06 Quản lý hồ sơ
Khách hàng
UC07 Đổi mật khẩu
UC08 Quản lý địa chỉ

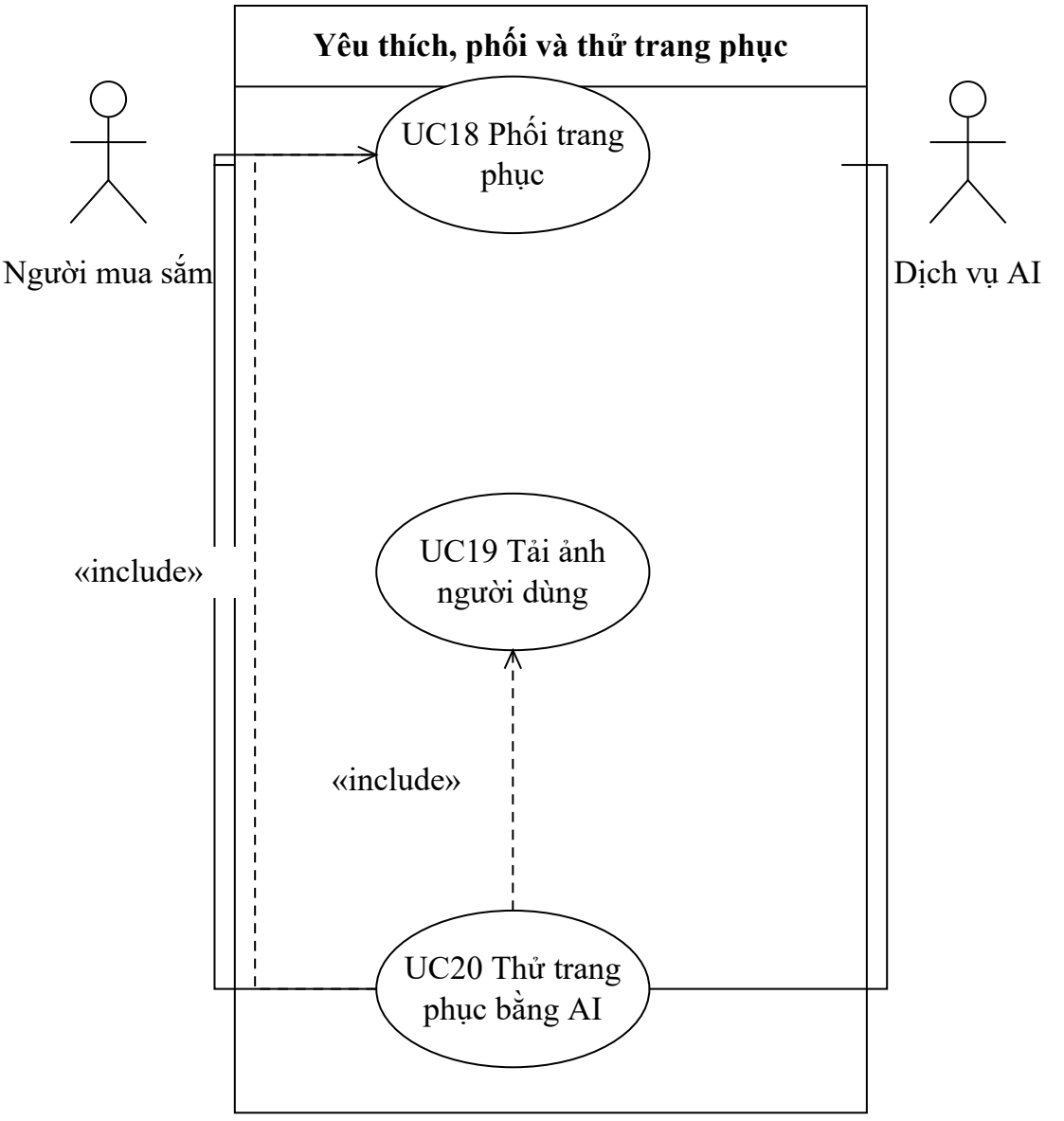

Khám phá và lựa chọn sản phẩm
Người mua sắm
UC09 Xem danh sách
«extend»
«extend»
UC10 Tìm kiếm sản phẩm
UC11 Lọc sản phẩm

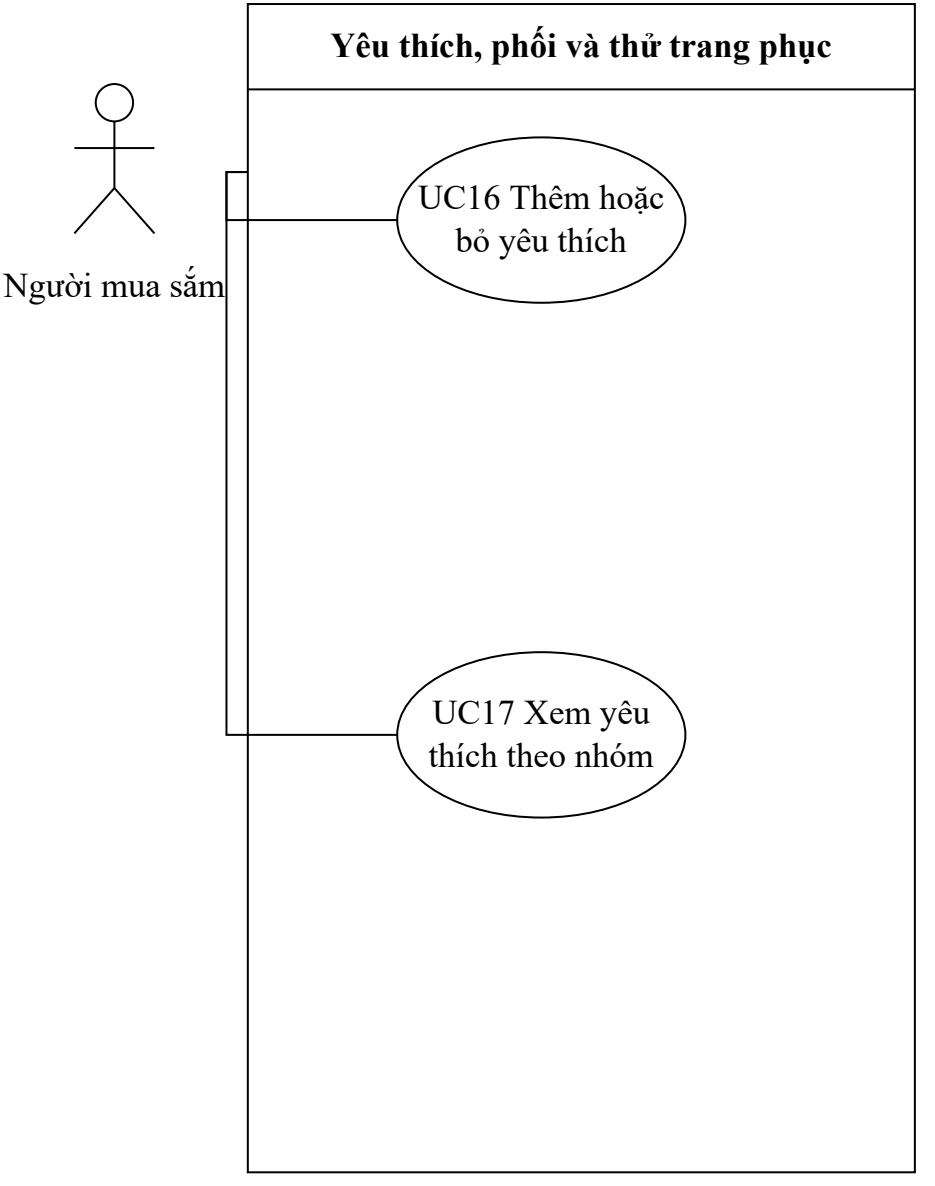

Khám phá và lựa chọn sản phẩm
Người mua sắm
UC09 Xem danh sách
«extend»
UC12 Sắp xếp sản phẩm
UC13 Xem chi tiết

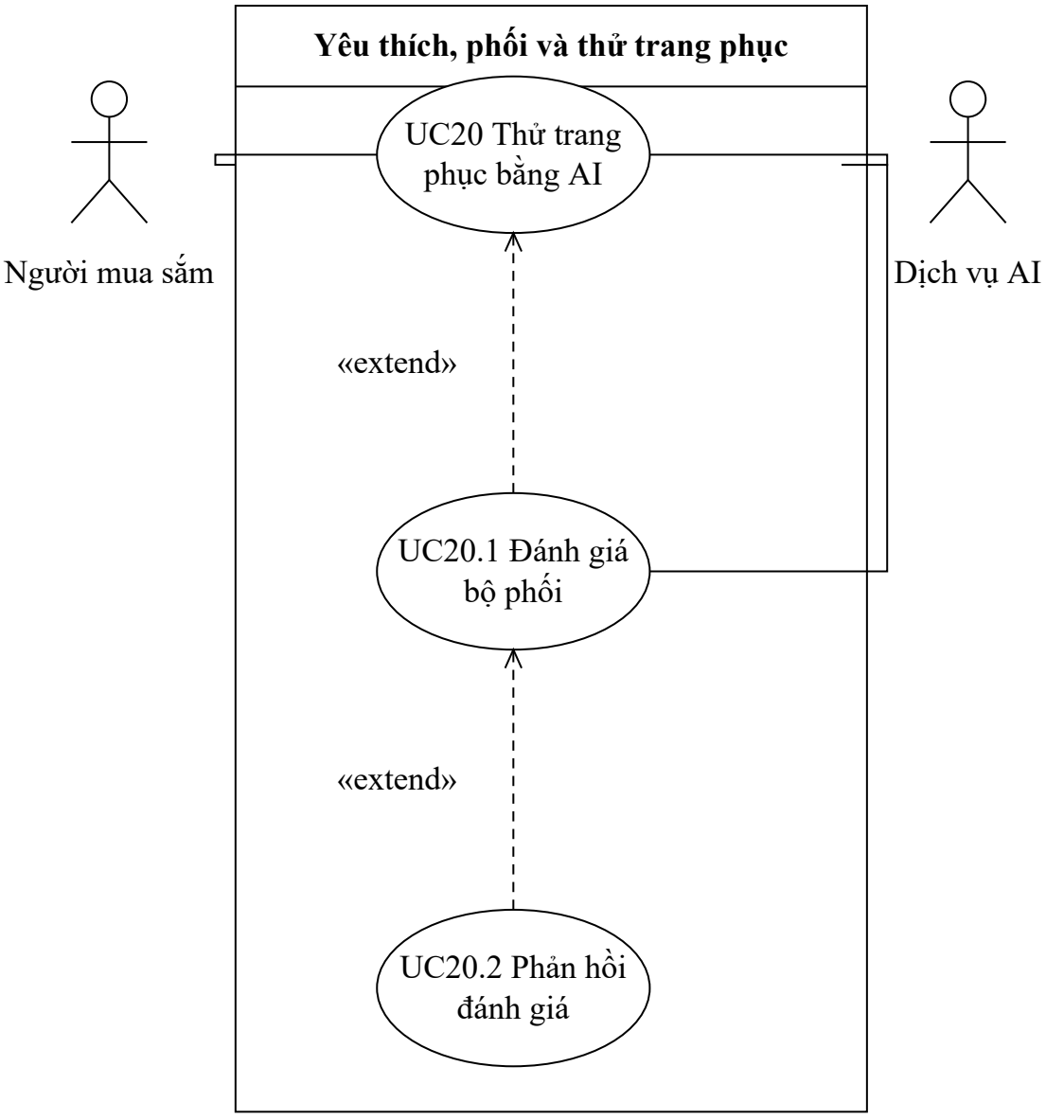

Khám phá và lựa chọn sản phẩm
Người mua sắm
UC10.1 Tìm bằng hình ảnh
Dịch vụ AI
«extend»
UC10 Tìm kiếm sản phẩm

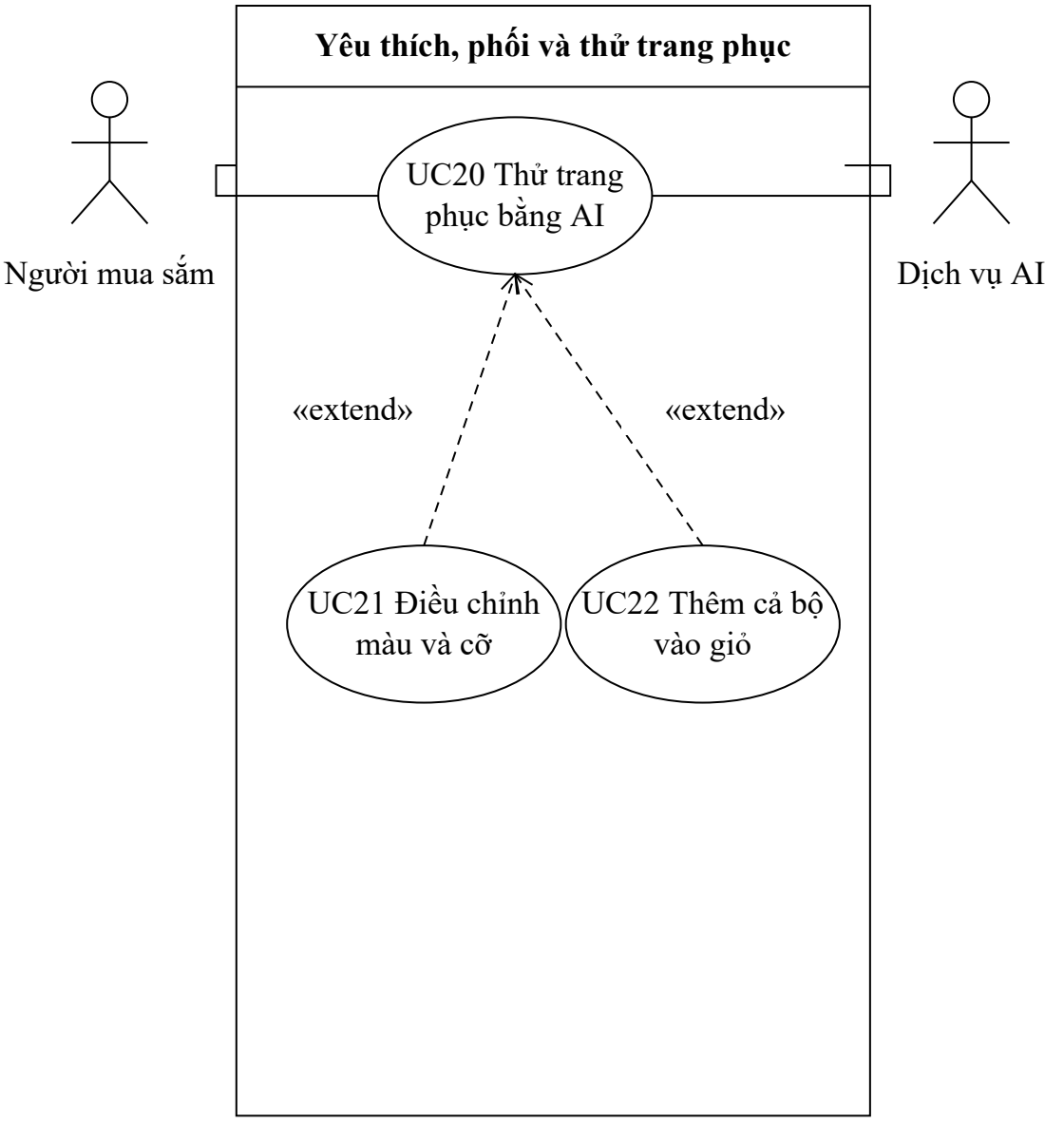

Khám phá và lựa chọn sản phẩm
Người mua sắm
UC13 Xem chi tiết
«extend»
«extend»
UC14 Chọn màu
UC15 Chọn cỡ

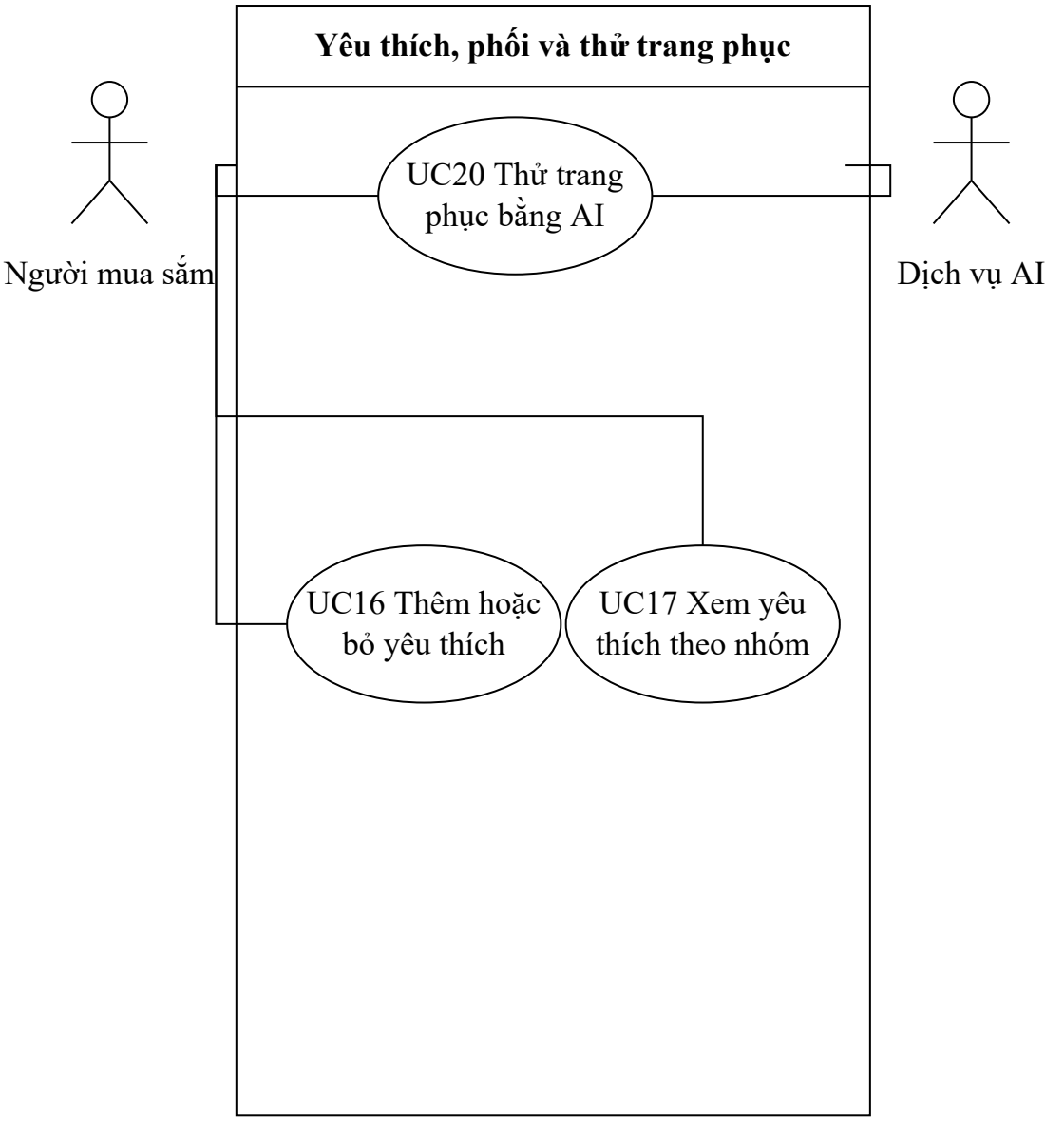

Khám phá và lựa chọn sản phẩm
UC15 Chọn cỡ
«extend»
UC15.1 Gợi ý cỡ phù hợp

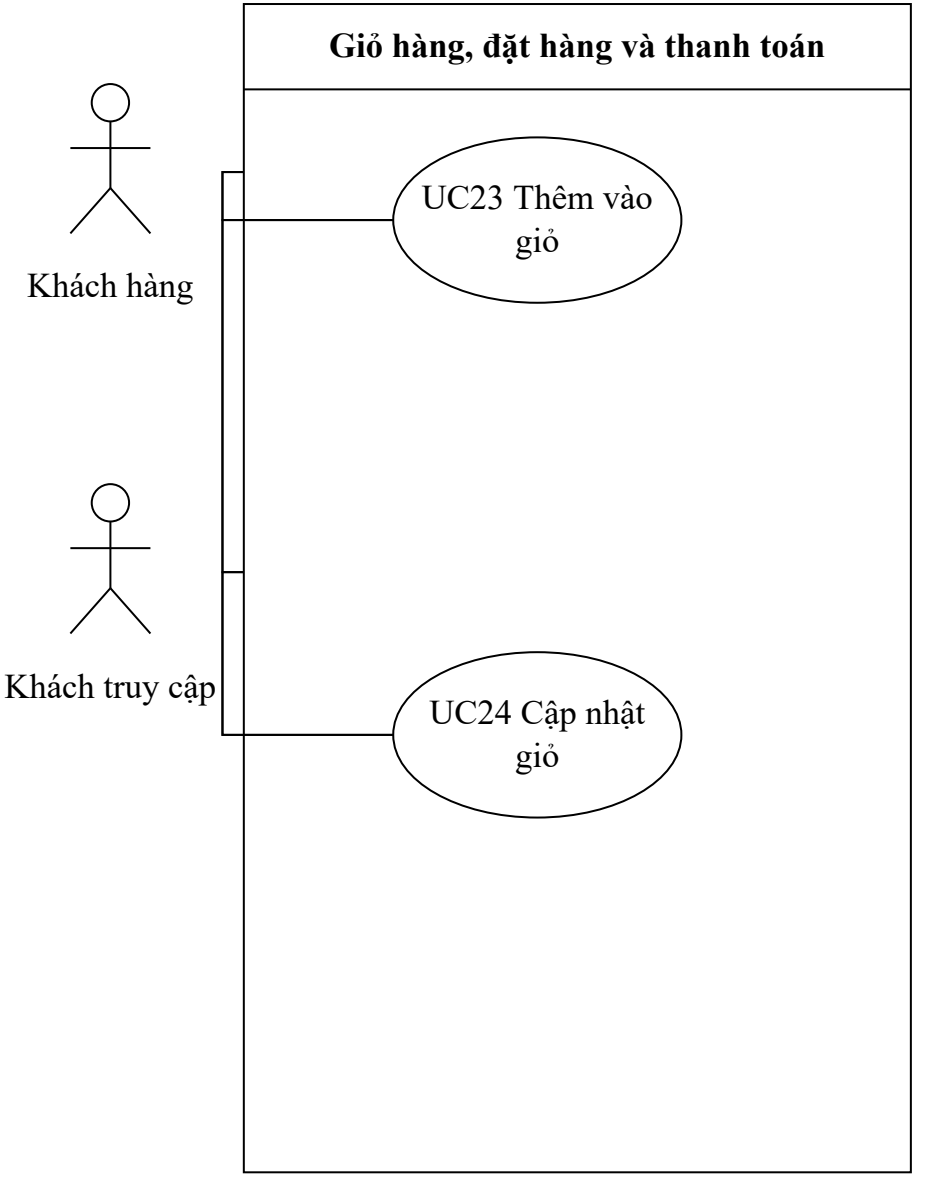

Yêu thích, phối và thử trang phục
UC18 Phối trang phục
Người mua sắm
Dịch vụ AI
«include»
UC19 Tải ảnh người dùng
«include»
UC20 Thử trang phục bằng AI

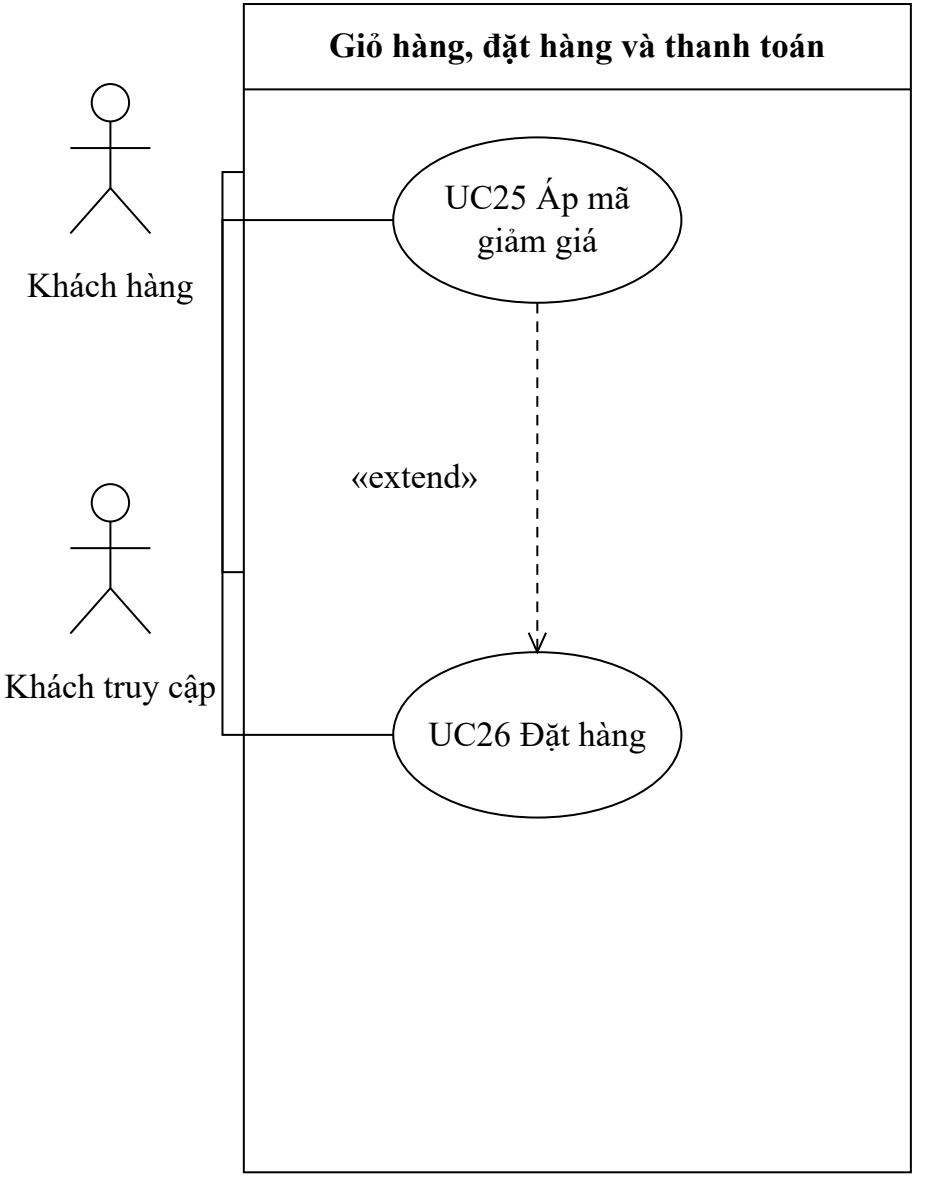

Yêu thích, phối và thử trang phục
Người mua sắm
UC16 Thêm hoặc bỏ yêu thích
UC17 Xem yêu thích theo nhóm

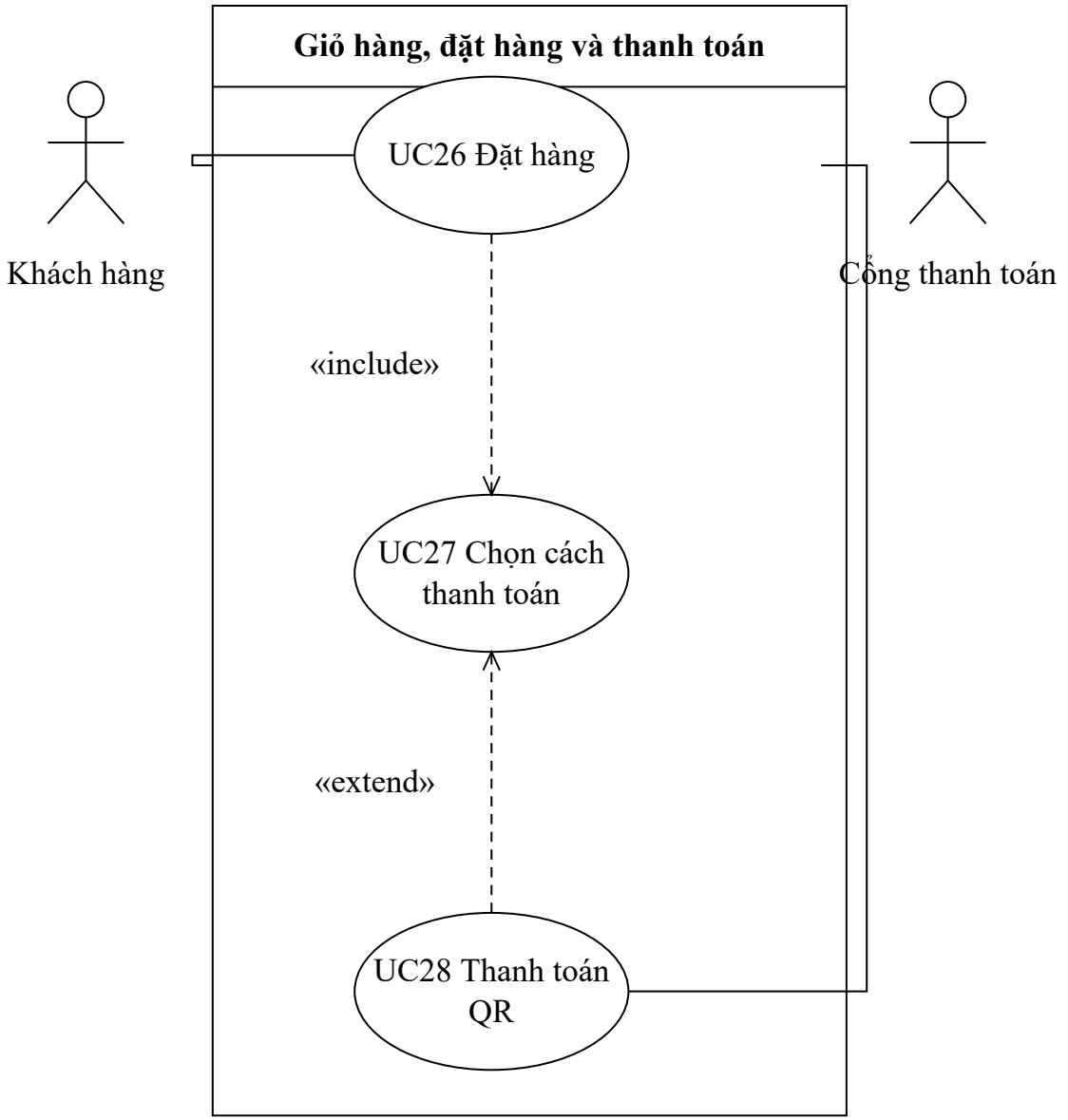

Yêu thích, phối và thử trang phục
UC20 Thử trang phục bằng AI
Người mua sắm
Dịch vụ AI
«extend»
UC20.1 Đánh giá bộ phối
«extend»
UC20.2 Phản hồi đánh giá

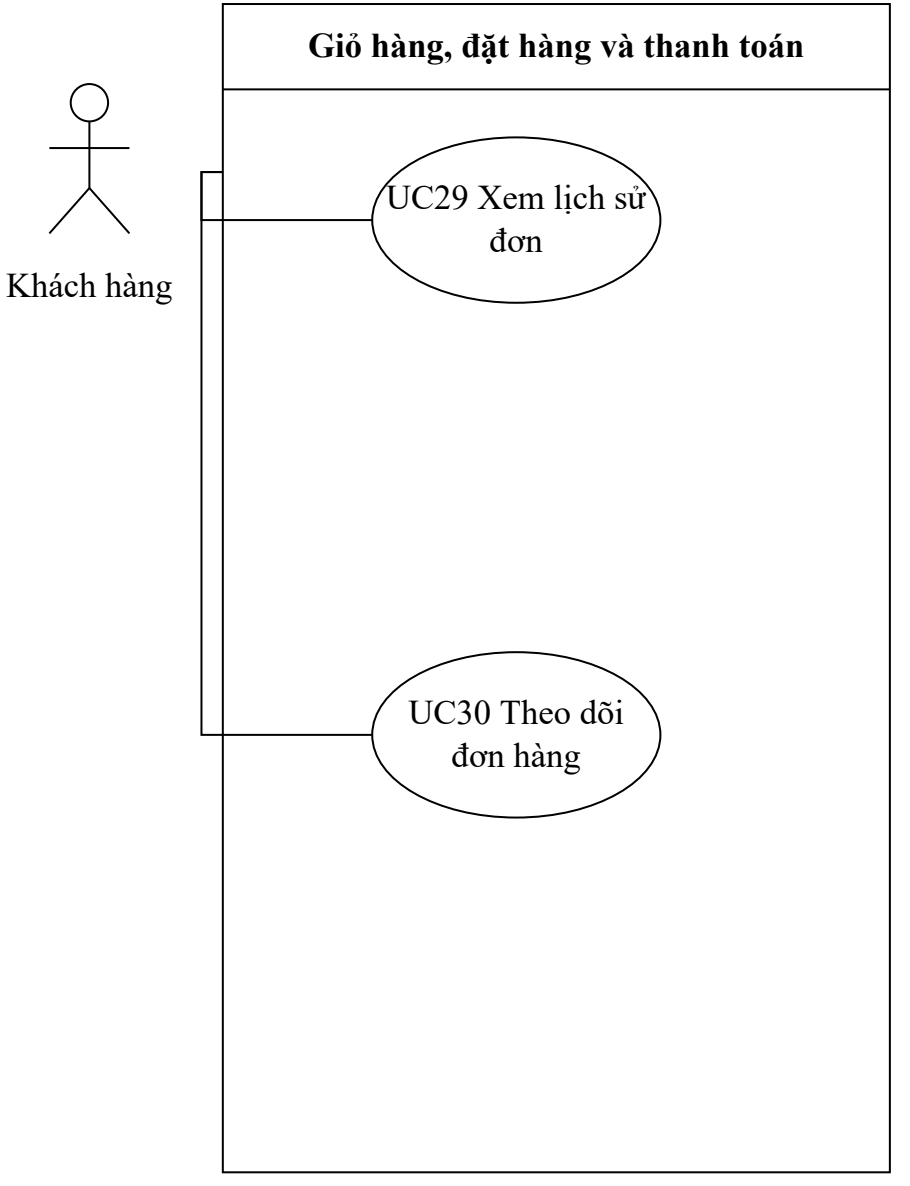

Yêu thích, phối và thử trang phục
Người mua sắm
UC20 Thử trang phục bằng AI
Dịch vụ AI
«extend»
«extend»
UC21 Điều chỉnh màu và cỡ
UC22 Thêm cả bộ vào giỏ

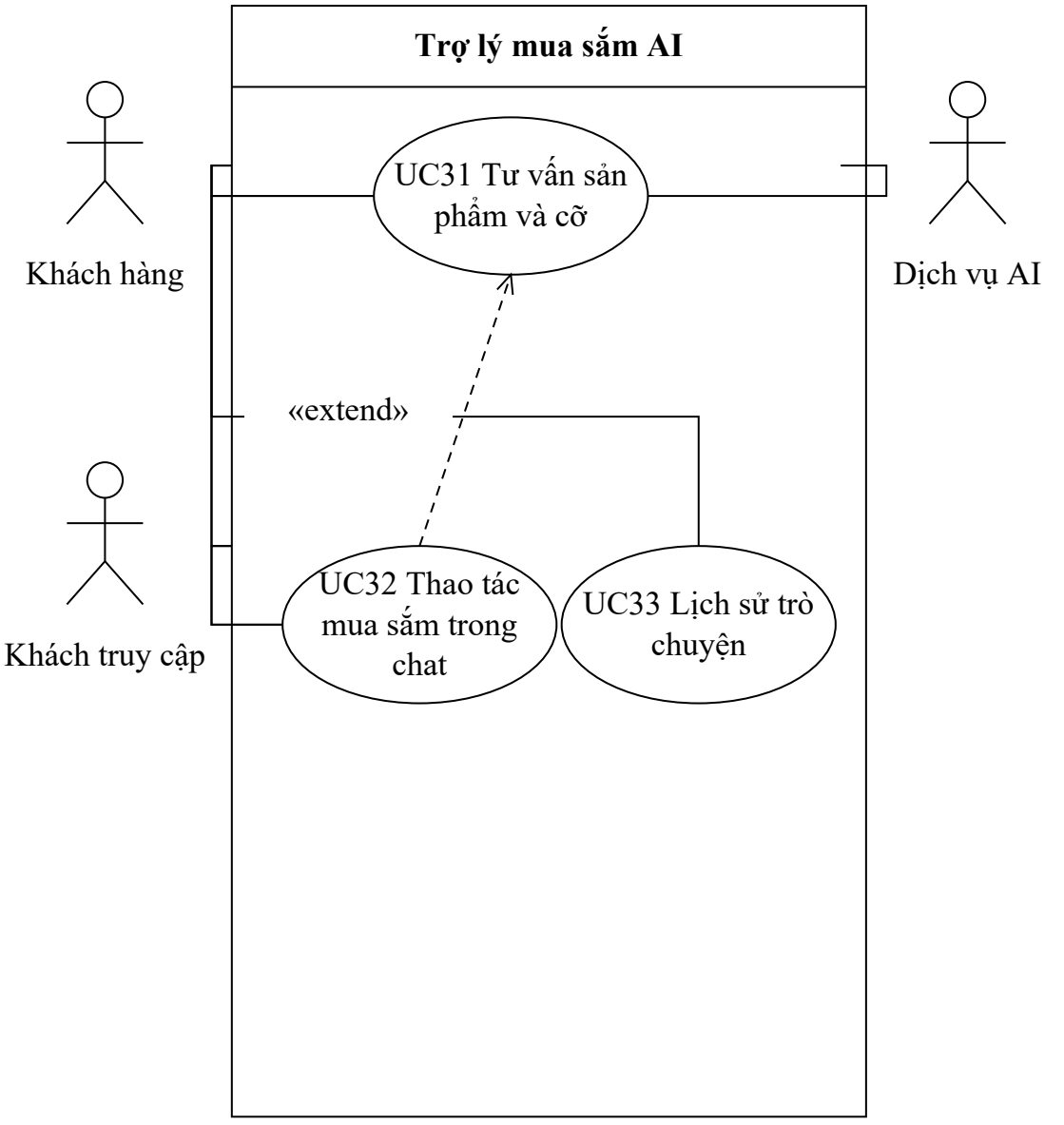

Yêu thích, phối và thử trang phục
Người mua sắm
UC20 Thử trang phục bằng AI
Dịch vụ AI
UC16 Thêm hoặc bỏ yêu thích
UC17 Xem yêu thích theo nhóm

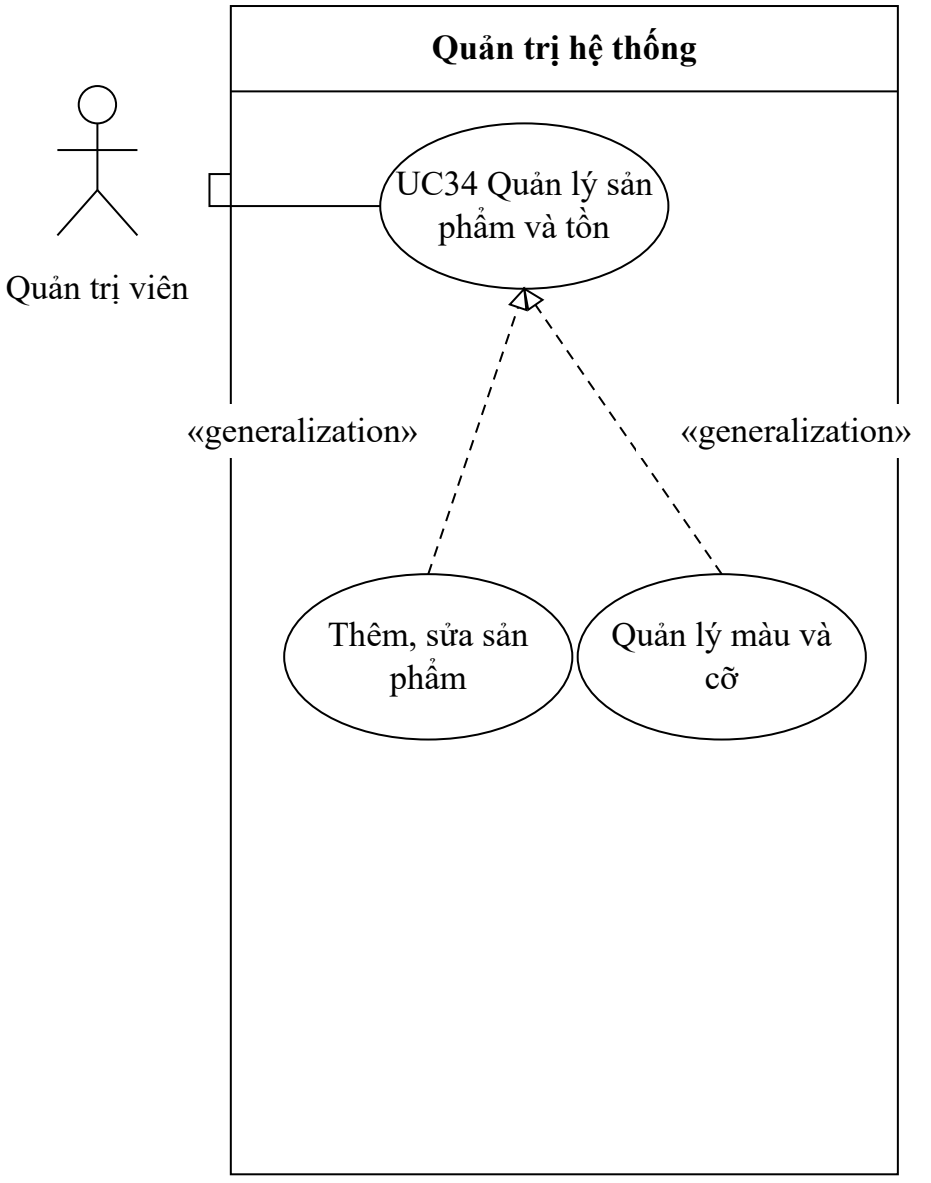

Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán
Khách hàng
UC23 Thêm vào giỏ
Khách truy cập
UC24 Cập nhật giỏ

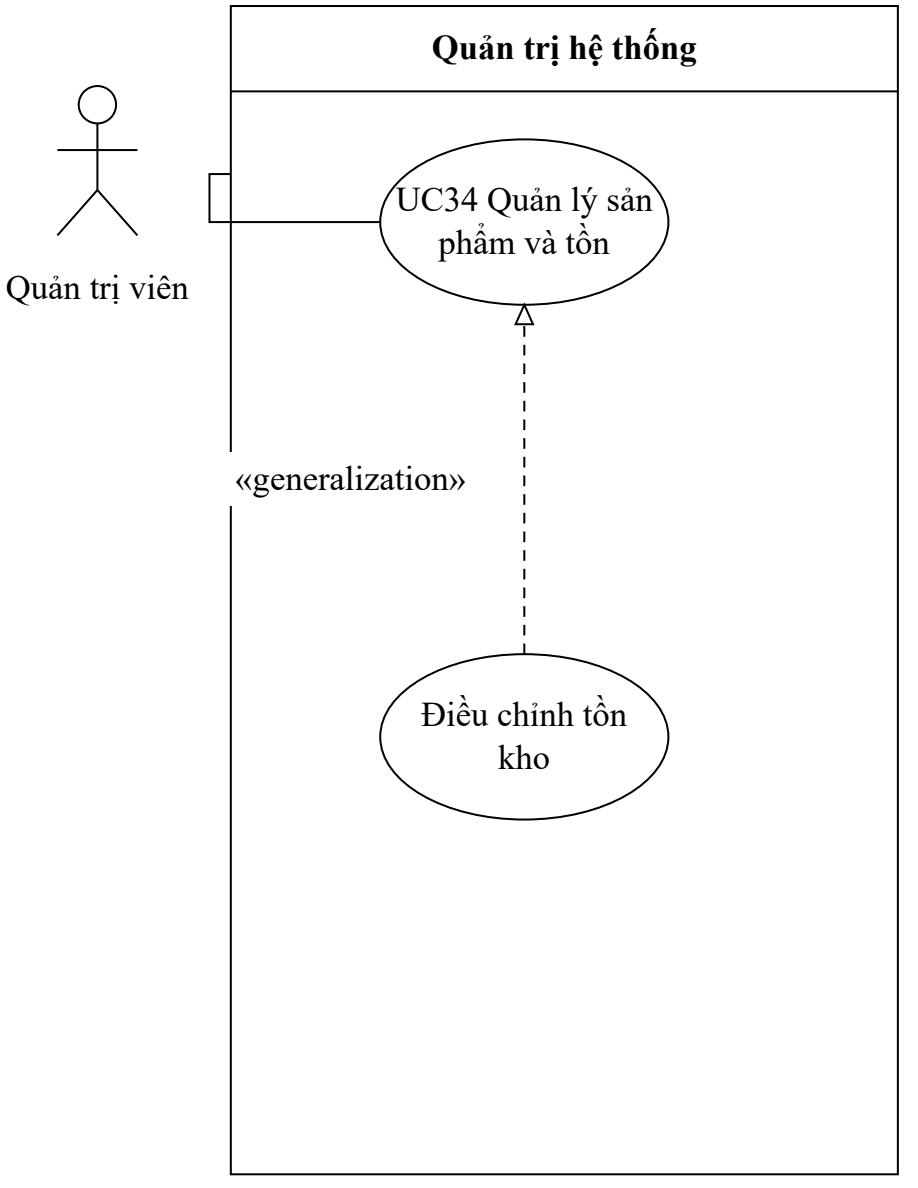

Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán
Khách hàng
UC25 Áp mã giảm giá
«extend»
Khách truy cập
UC26 Đặt hàng

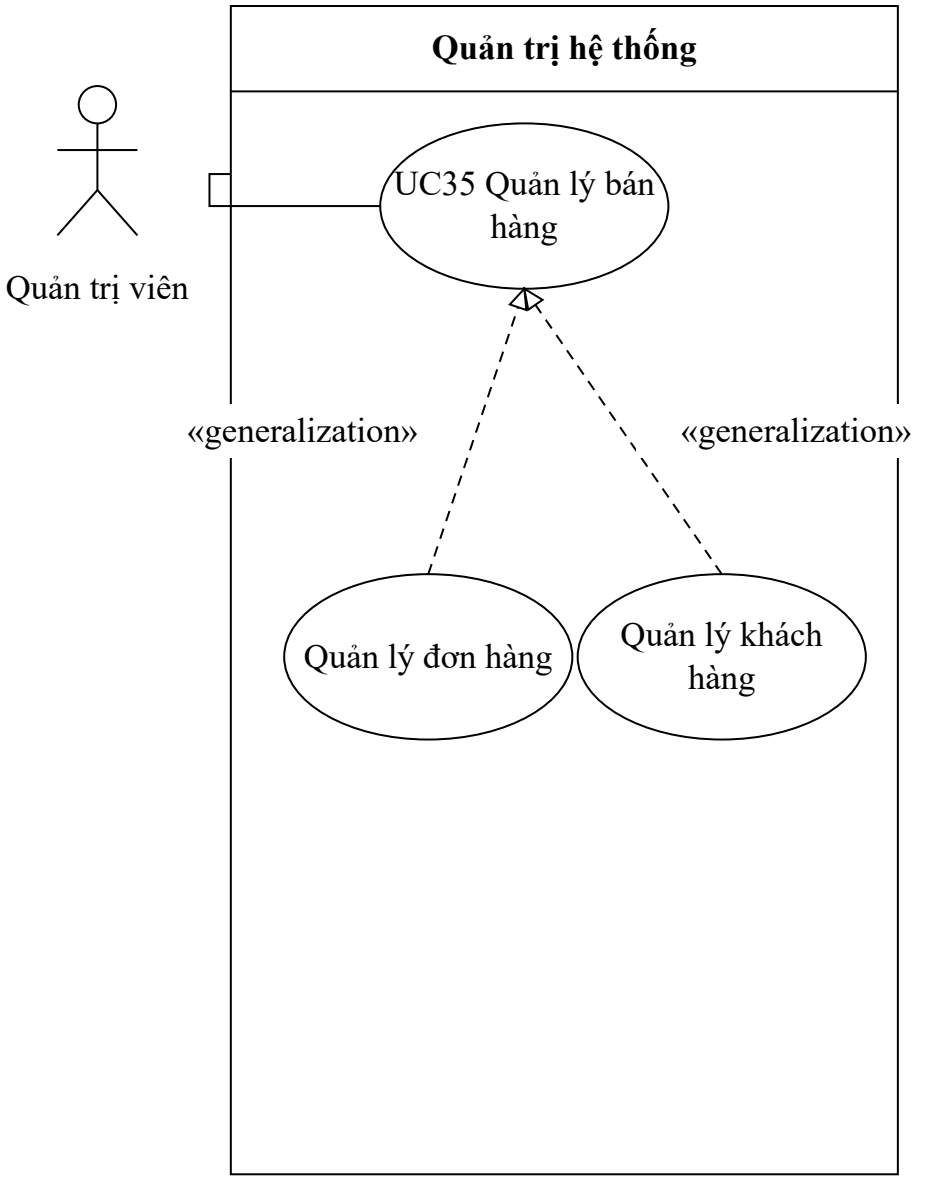

Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán
UC26 Đặt hàng
Khách hàng
Cổng thanh toán
«include»
UC27 Chọn cách thanh toán
«extend»
UC28 Thanh toán QR

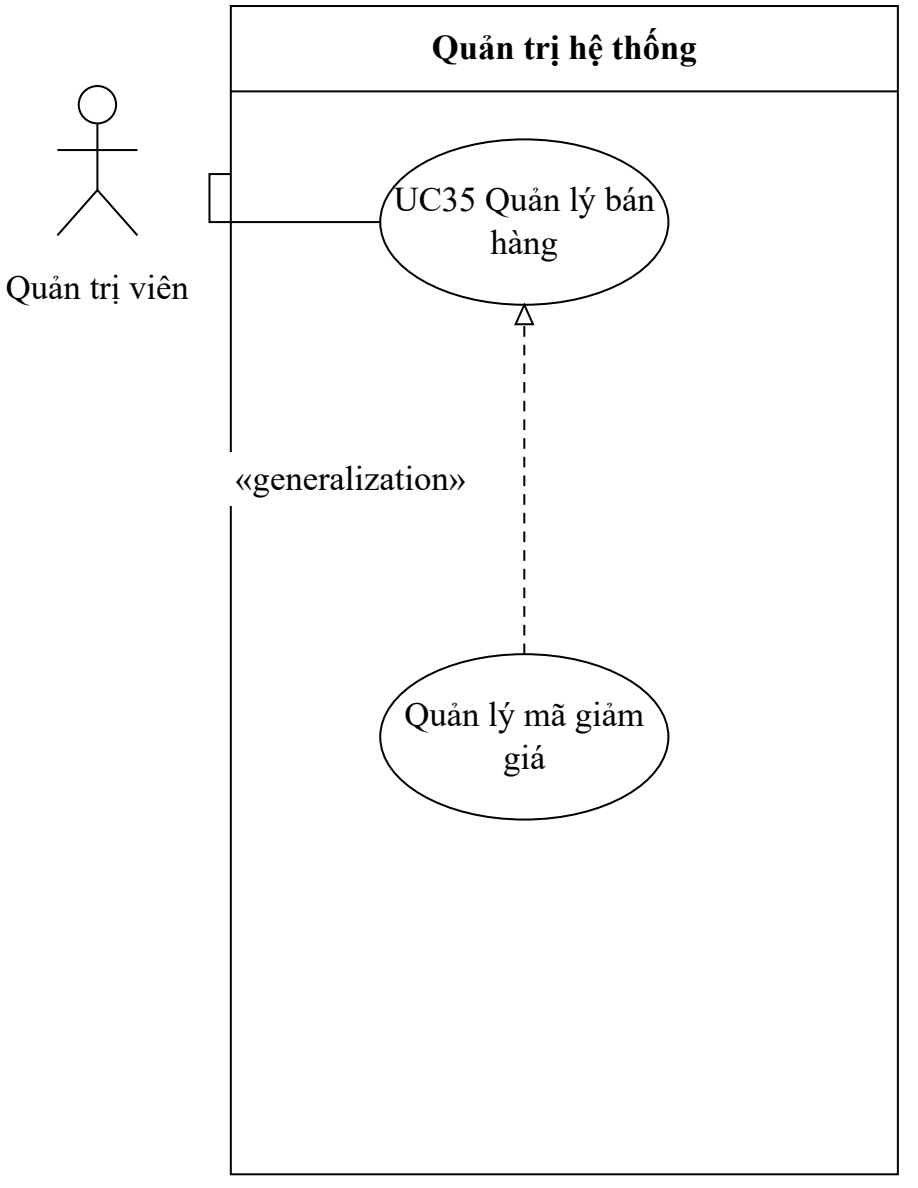

Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán
Khách hàng
UC29 Xem lịch sử đơn
UC30 Theo dõi đơn hàng

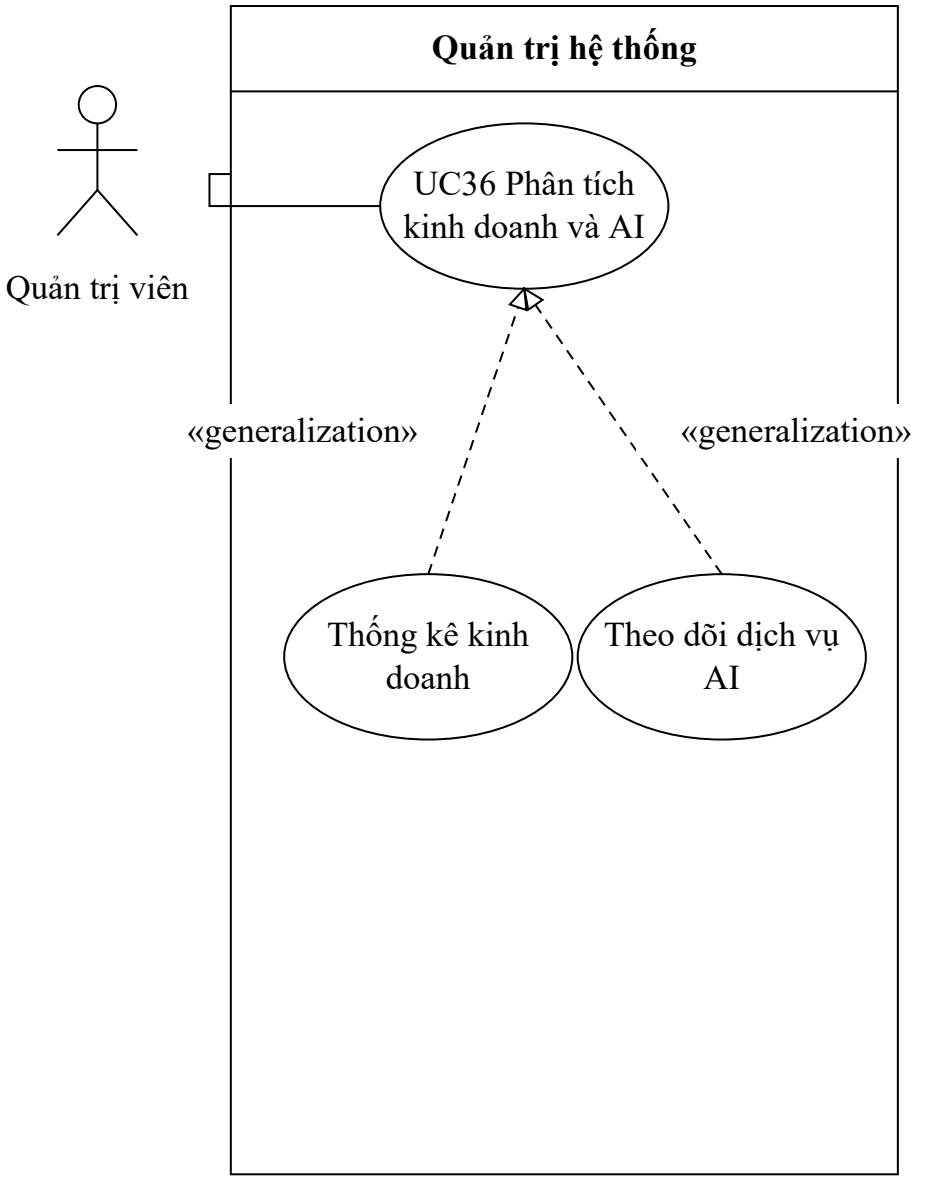

Trợ lý mua sắm AI
Khách hàng
Khách truy cập
Dịch vụ AI
UC31 Tư vấn sản phẩm và cỡ
«extend»
UC32 Thao tác mua sắm trong chat
UC33 Lịch sử trò chuyện

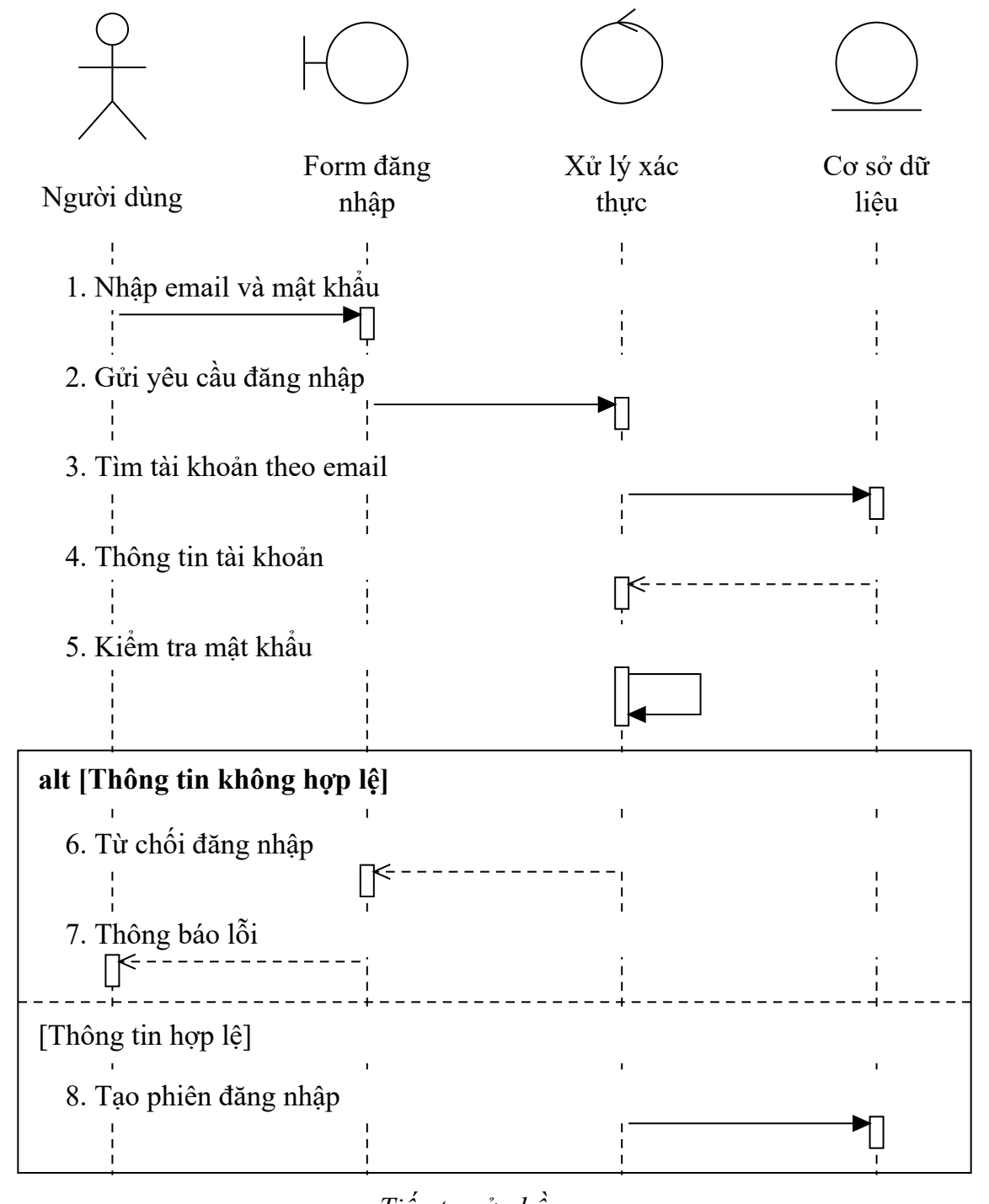

Quản trị hệ thống
Quản trị viên
UC34 Quản lý sản phẩm và tồn
«generalization»
«generalization»
Thêm, sửa sản phẩm
Quản lý màu và cỡ


Quản trị hệ thống
Quản trị viên
UC34 Quản lý sản phẩm và tồn
«generalization»
Điều chỉnh tồn kho

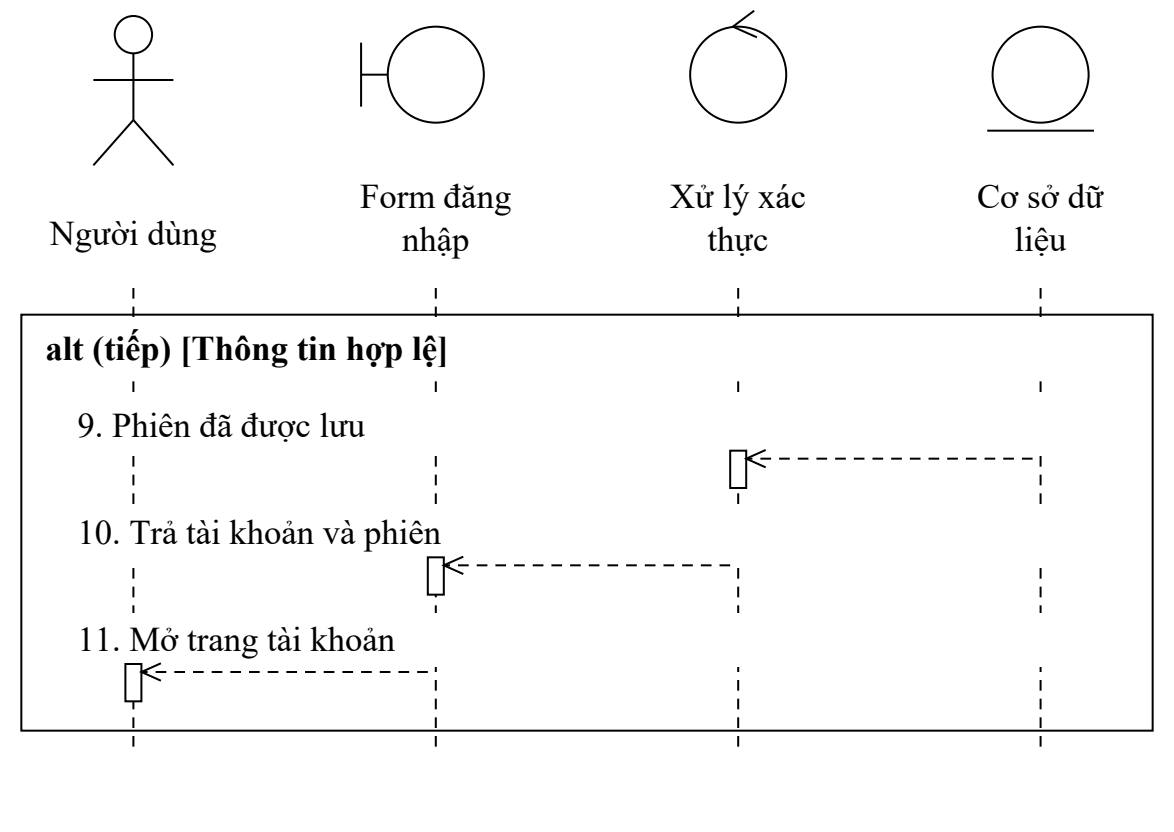

Quản trị hệ thống
Quản trị viên
UC35 Quản lý bán hàng
«generalization»
«generalization»
Quản lý đơn hàng
Quản lý khách hàng

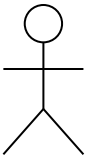

Quản trị hệ thống
Quản trị viên
UC35 Quản lý bán hàng
«generalization»
Quản lý mã giảm giá


Quản trị hệ thống
Quản trị viên
UC36 Phân tích kinh doanh và AI
«generalization»
«generalization»
Thống kê kinh doanh
Theo dõi dịch vụ AI

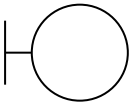


Tiếp tục ở phần sau

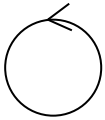

Người dùng
Form đăng nhập
Xử lý xác thực
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Thông tin hợp lệ]
9. Phiên đã được lưu
10. Trả tài khoản và phiên
11. Mở trang tài khoản



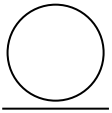
Người dùng



Form tài khoản



Xử lý xác thực



Cơ sở dữ liệu

seq [Đăng ký tài khoản]

1. Nhập thông tin đăng ký
2. Gửi yêu cầu đăng ký
3. Kiểm tra email
4. Kết quả tra cứu

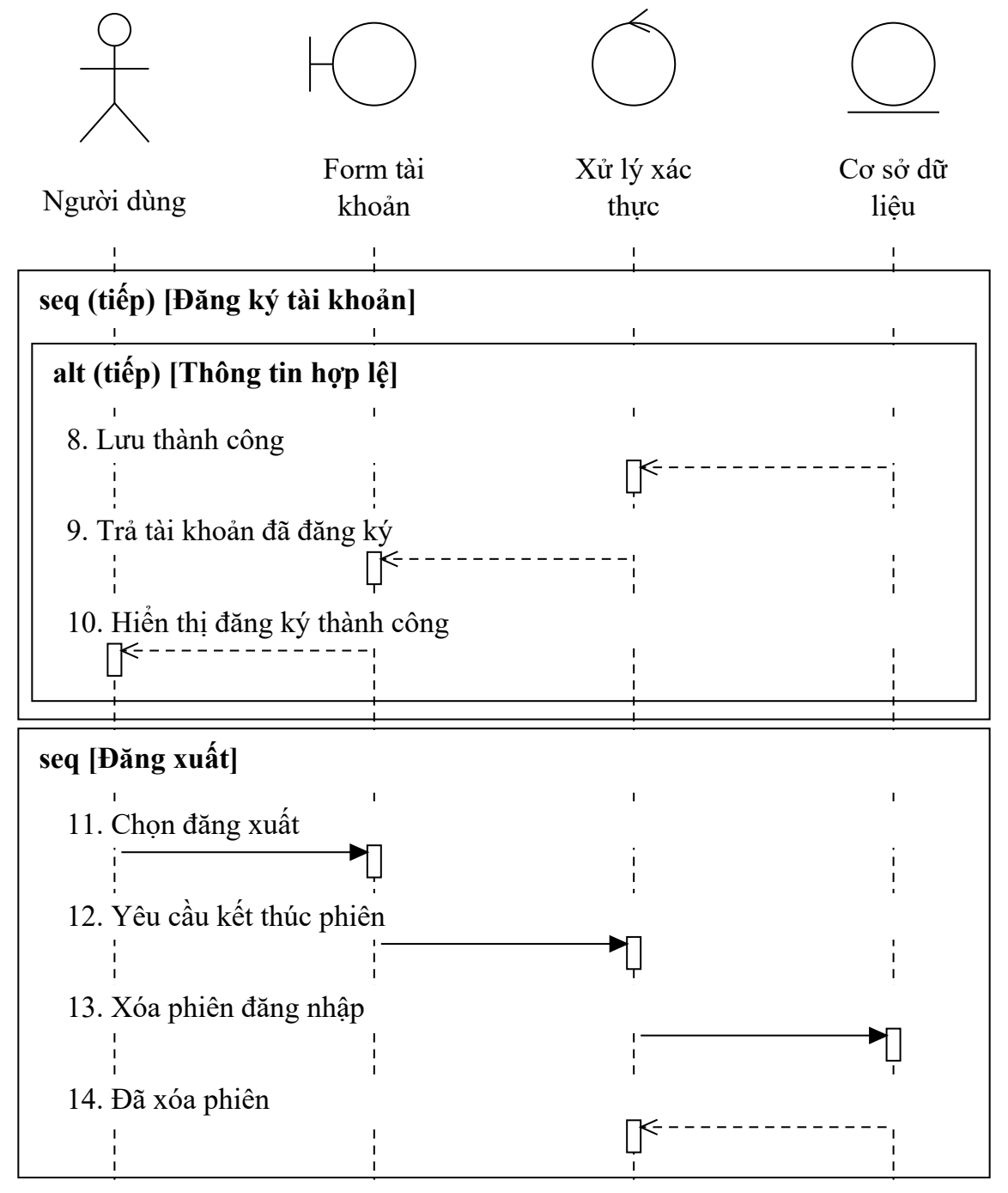
alt [Email đã dùng hoặc dữ liệu sai]

5. Từ chối đăng ký
6. Thông báo cần sửa dữ liệu

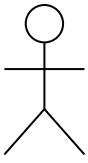
[Thông tin hợp lệ]

7. Lưu tài khoản và phiên mới

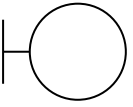
Tiếp tục ở phần sau



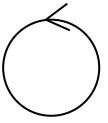
Tiếp tục ở phần sau



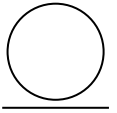
Người dùng



Form tài khoản



Xử lý xác thực

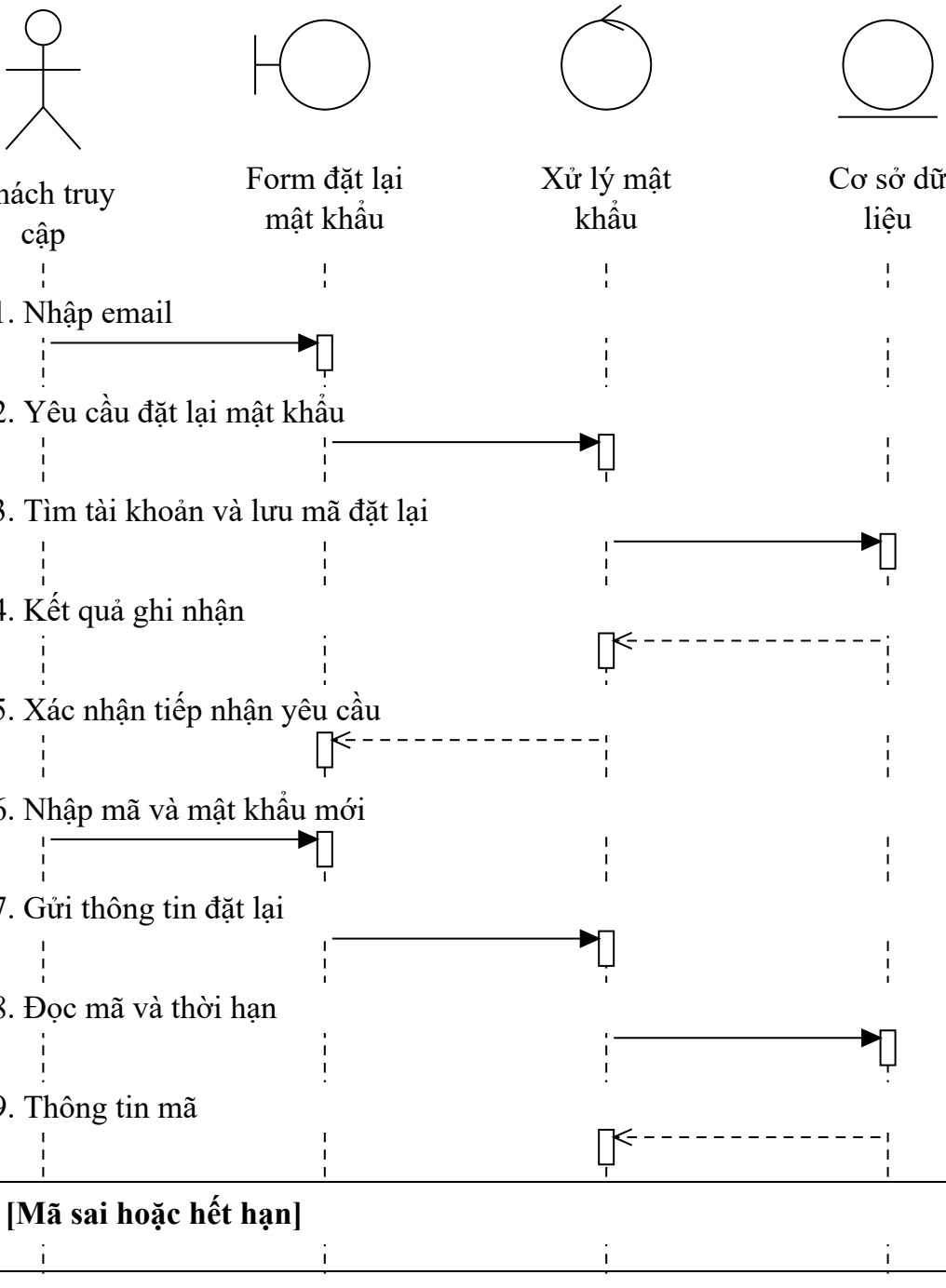


Cơ sở dữ liệu

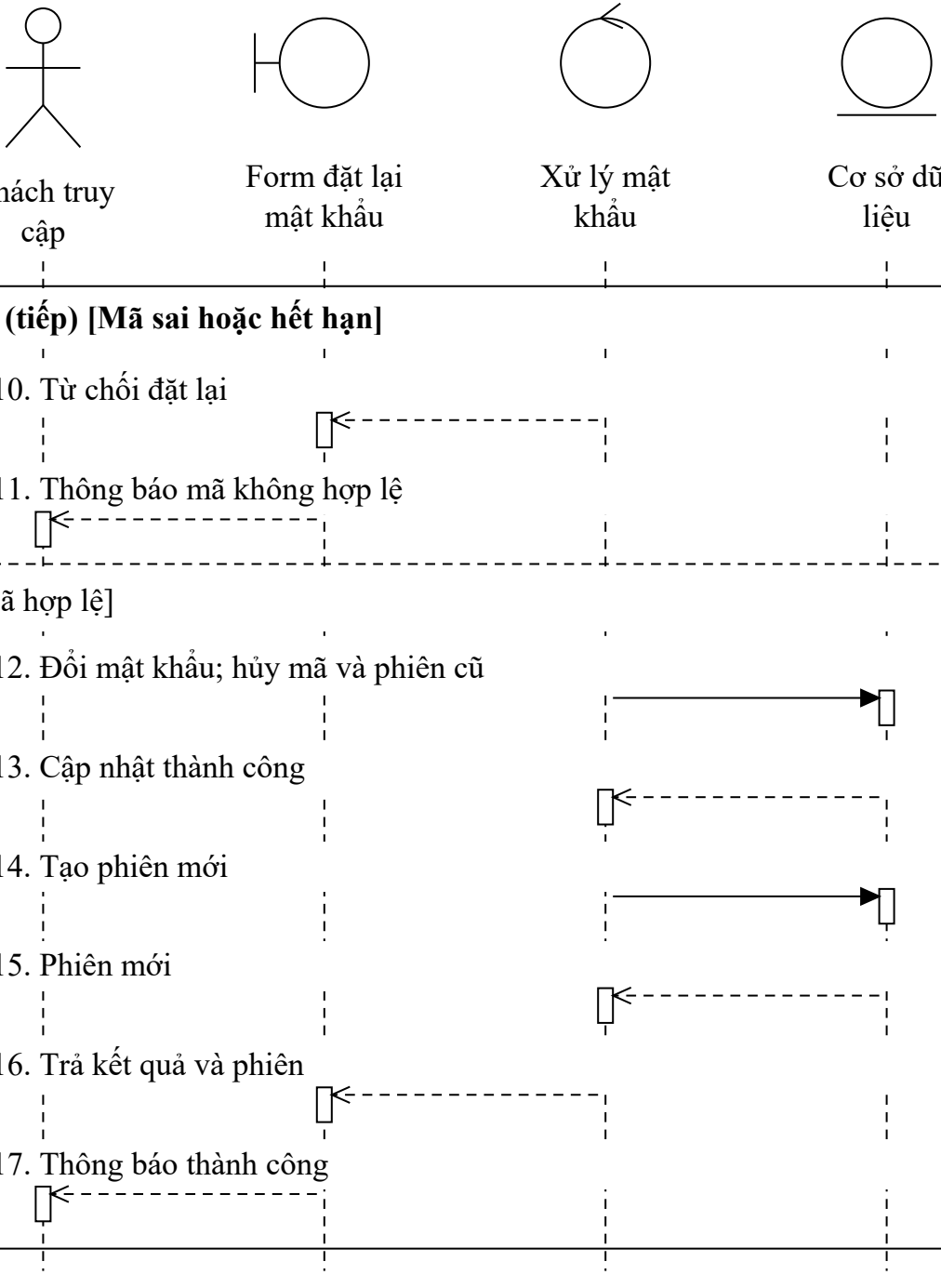
seq (tiếp) [Đăng xuất]

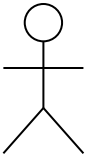
15. Xóa thông tin xác thực

16. Hiển thị trạng thái khách

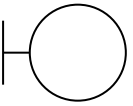


Tiếp tục ở phần sau

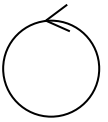

Khách truy cập
Form đặt lại mật khẩu
Xử lý mật khẩu
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Mã sai hoặc hết hạn]
10. Từ chối đặt lại
11. Thông báo mã không hợp lệ
[Mã hợp lệ]
12. Đổi mật khẩu; hủy mã và phiên cũ
13. Cập nhật thành công
14. Tạo phiên mới
15. Phiên mới
16. Trả kết quả và phiên
17. Thông báo thành công



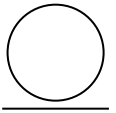
Khách hàng



Form tài khoản



Xử lý tài khoản



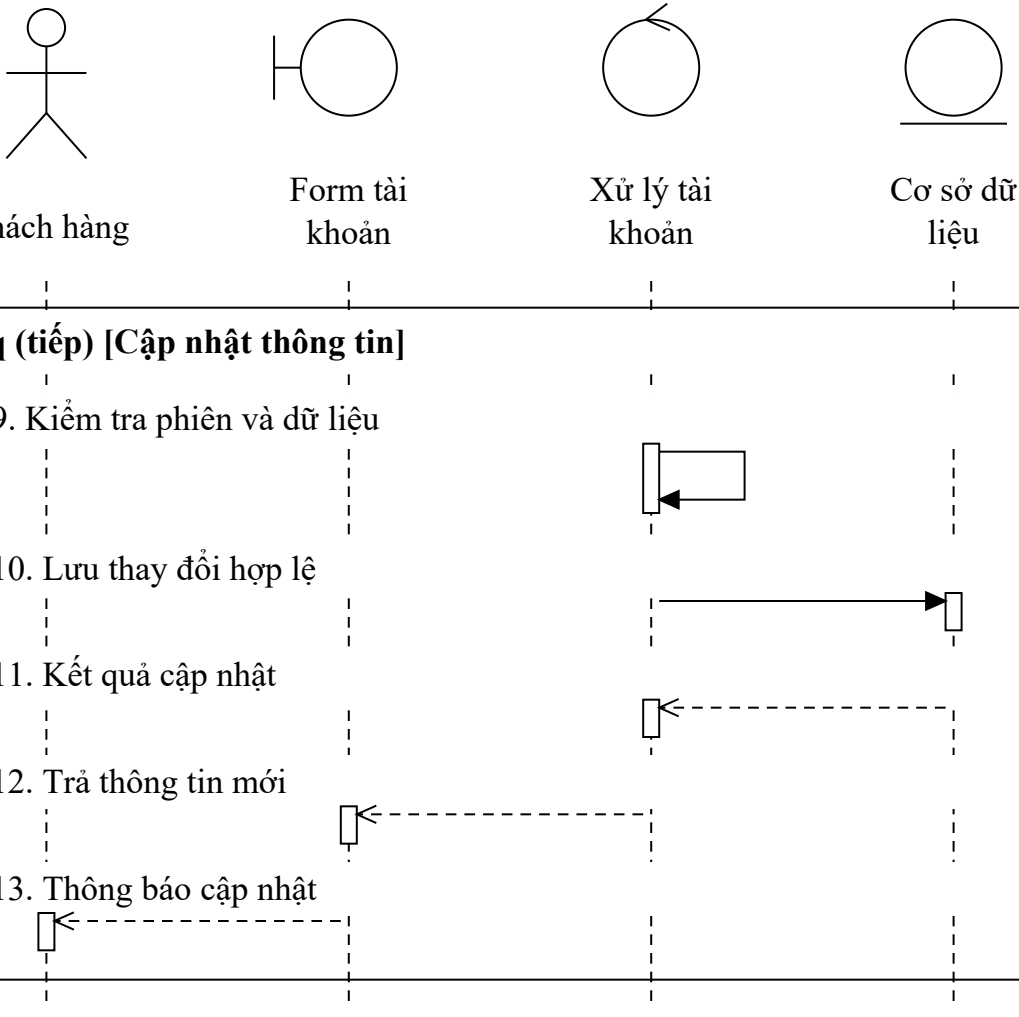
Cơ sở dữ liệu

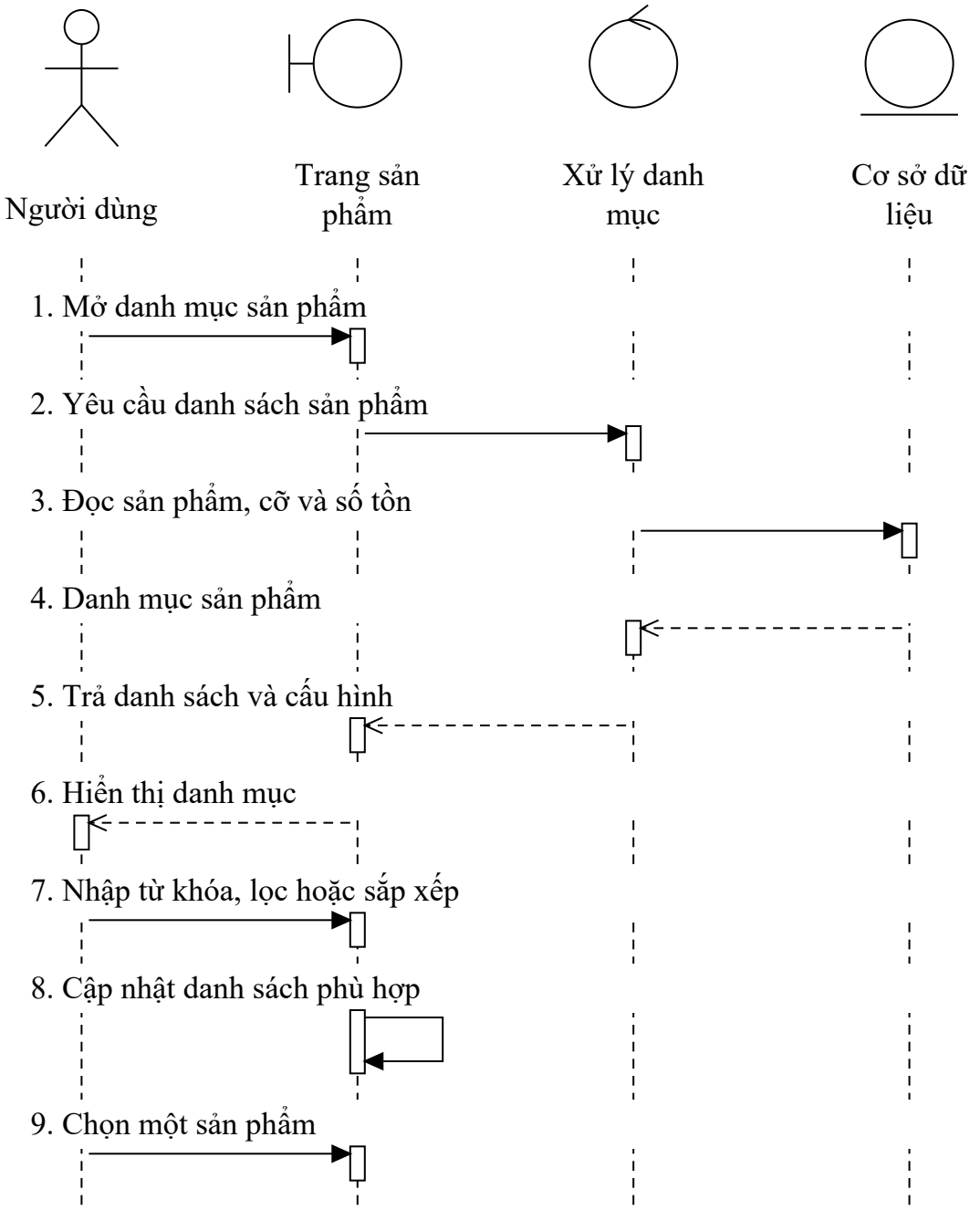
1. Mở trang tài khoản
2. Yêu cầu thông tin cá nhân
3. Đọc hồ sơ, địa chỉ và đơn hàng
4. Dữ liệu tài khoản
5. Trả thông tin
6. Hiển thị hồ sơ

seq [Cập nhật thông tin]

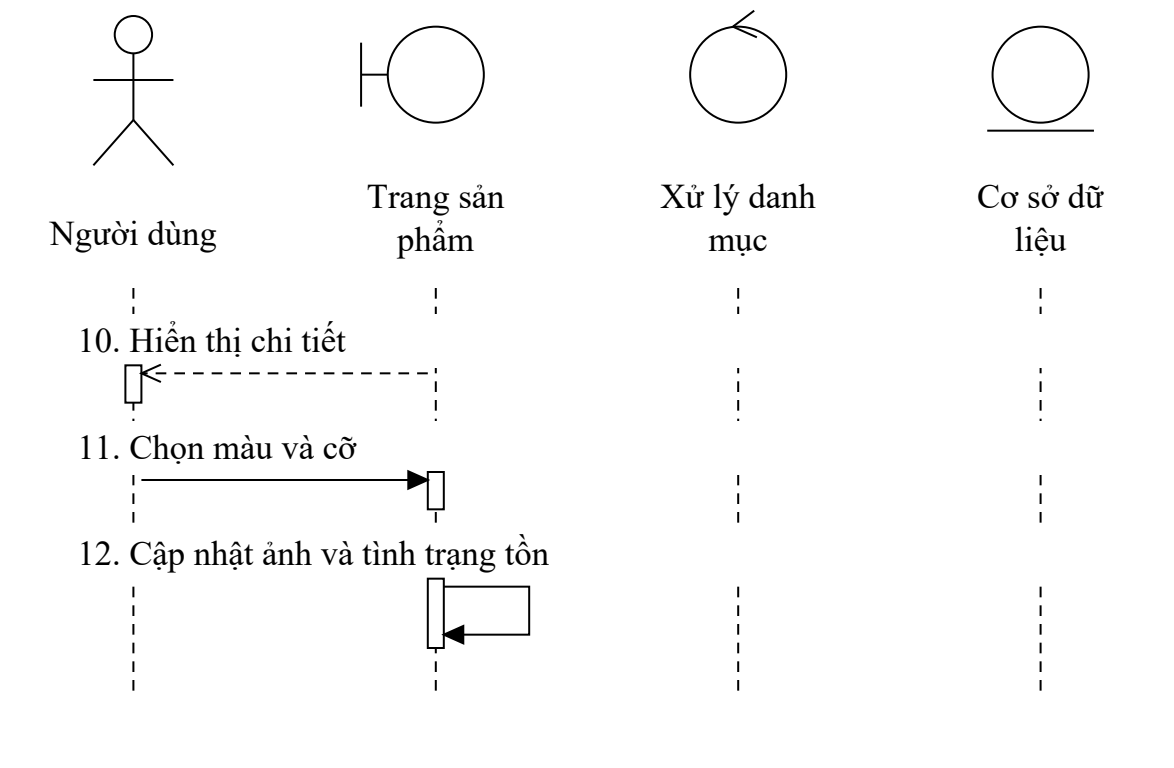
7. Sửa hồ sơ hoặc địa chỉ
8. Gửi nội dung thay đổi

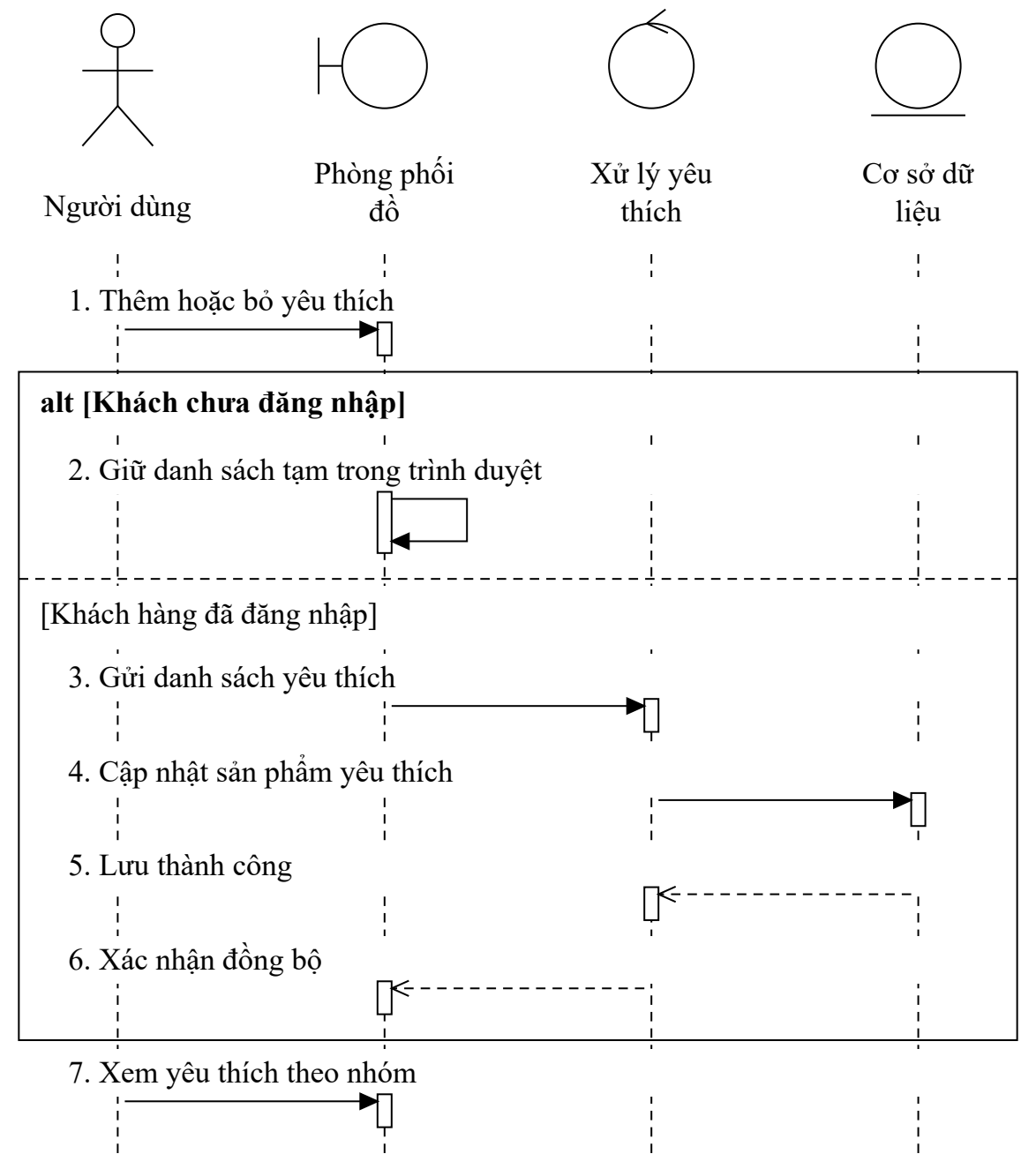
Tiếp tục ở phần sau


Khách hàng
Form tài khoản
Xử lý tài khoản
Cơ sở dữ liệu
seq (tiếp) [Cập nhật thông tin]
9. Kiểm tra phiên và dữ liệu
10. Lưu thay đổi hợp lệ
11. Kết quả cập nhật
12. Trả thông tin mới
13. Thông báo cập nhật

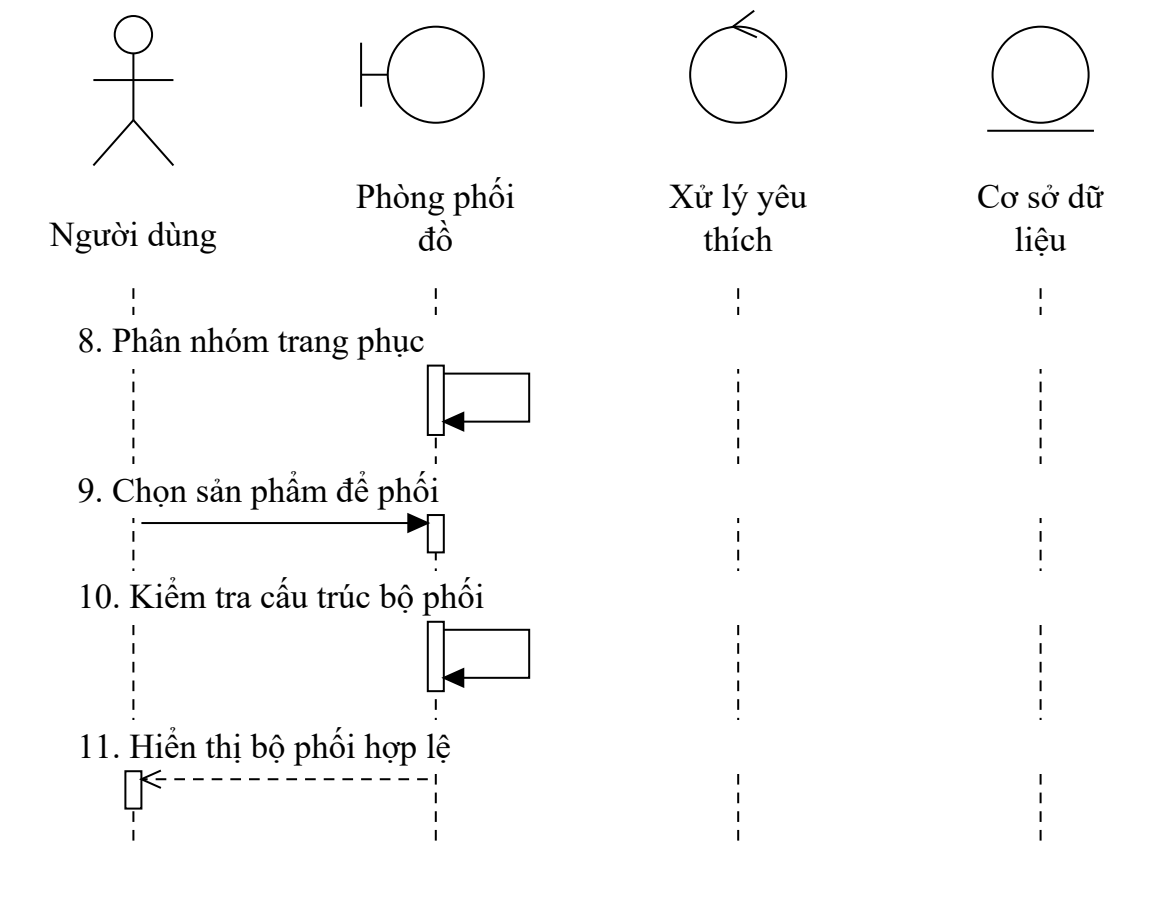


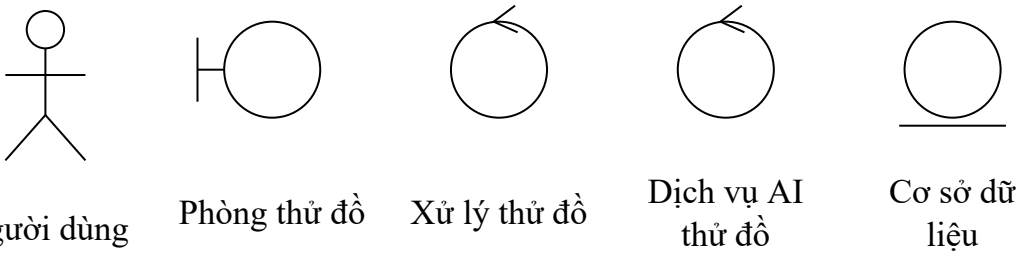
Tiếp tục ở phần sau


Người dùng
Trang sản phẩm
Xử lý danh mục
Cơ sở dữ liệu
10. Hiển thị chi tiết
11. Chọn màu và cỡ
12. Cập nhật ảnh và tình trạng tồn



Tiếp tục ở phần sau


Người dùng
Phòng phối đồ
Xử lý yêu thích
Cơ sở dữ liệu
8. Phân nhóm trang phục
9. Chọn sản phẩm để phối
10. Kiểm tra cấu trúc bộ phối
11. Hiển thị bộ phối hợp lệ



1. Tải ảnh và chọn bộ trang phục
2. Gửi yêu cầu thử đồ
3. Kiểm tra ảnh và bộ phối
4. Tạo phiên xử lý nếu dữ liệu sẵn sàng
5. Mã phiên thử đồ

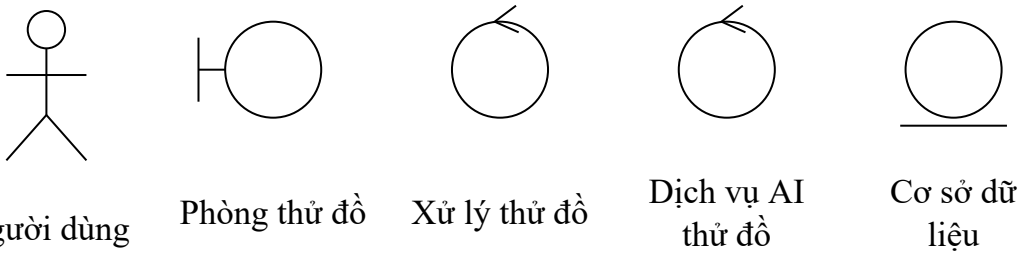
alt [Ưu tiên Gemini theo cấu hình và loại trang phục]

6. Yêu cầu tạo ảnh toàn bộ trang phục
7. Ảnh kết quả hoặc lỗi

[Thử lần lượt các lớp trang phục]

loop [Mỗi sản phẩm trong bộ phối]

Tiếp tục ở phần sau



alt (tiếp) [Thử lần lượt các lớp trang phục]

loop (tiếp) [Mỗi sản phẩm trong bộ phối]

8. Chọn IDM-VTON hoặc FASHN phù hợp

9. Ảnh từng lớp hoặc lỗi

opt [Dịch vụ chính lỗi hoặc thiếu cấu hình]

10. Thử dịch vụ dự phòng đủ điều kiện

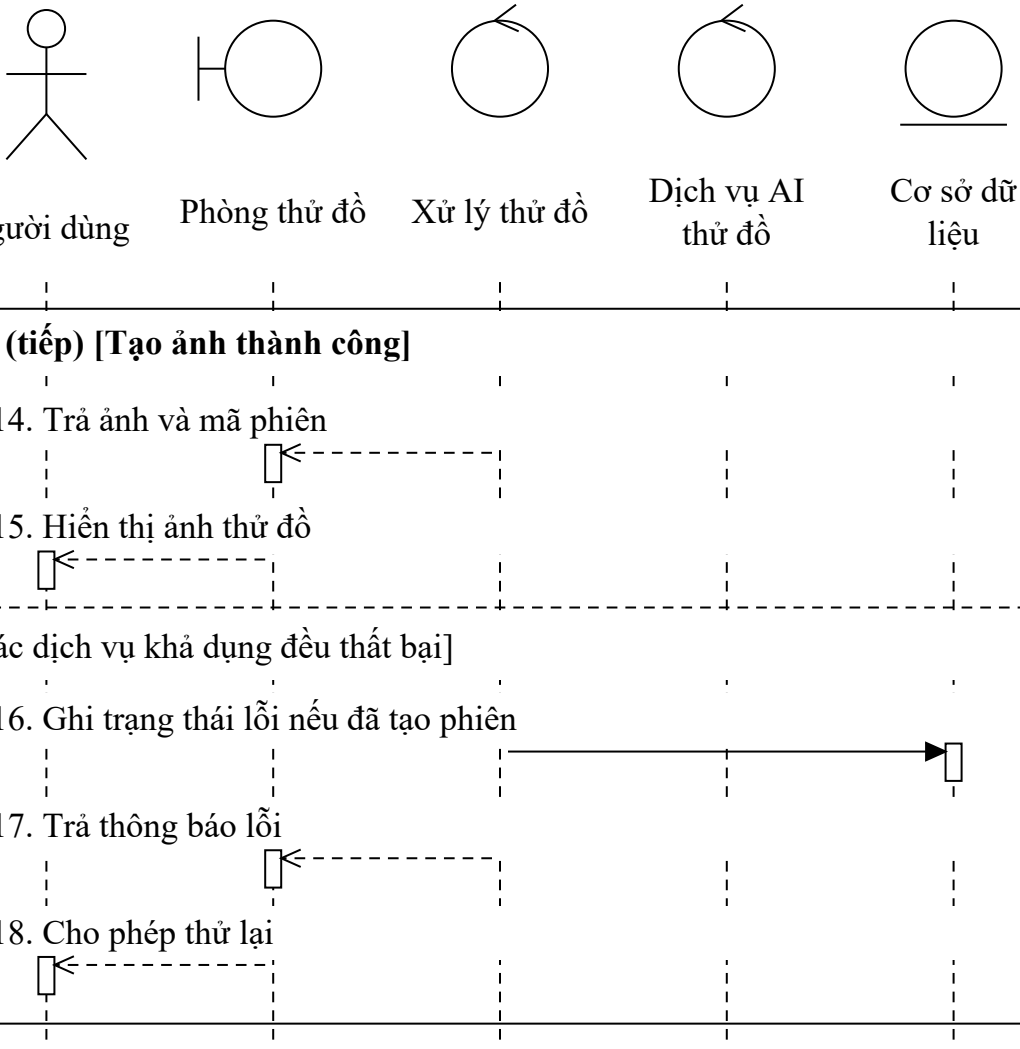
11. Ảnh kết quả hoặc lỗi

alt [Tạo ảnh thành công]

12. Lưu trạng thái hoàn tất và ảnh kết quả

13. Kết quả lưu

Tiếp tục ở phần sau


Người dùng
Phòng thử đồ
Xử lý thử đồ
Dịch vụ AI thử đồ
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Tạo ảnh thành công]
14. Trả ảnh và mã phiên
15. Hiển thị ảnh thử đồ
[Các dịch vụ khả dụng đều thất bại]
16. Ghi trạng thái lỗi nếu đã tạo phiên
17. Trả thông báo lỗi
18. Cho phép thử lại



Tiếp tục ở phần sau



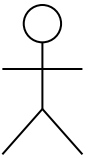
opt [Có phiên thử đồ được lưu]

8. Lưu hoặc cập nhật đánh giá
9. Lưu thành công
10. Trả điểm và nhận xét
11. Hiển thị đánh giá
12. Gửi phản hồi về đánh giá
13. Gửi nội dung phản hồi
14. Cập nhật phản hồi của phiên

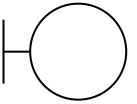
opt [Khách hàng đã đăng nhập]

15. Ghi sự kiện và cập nhật hồ sơ gu

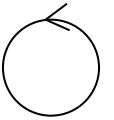
Tiếp tục ở phần sau



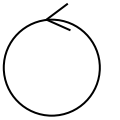
Người dùng



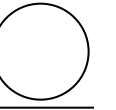
Phòng thử đồ



Xử lý đánh giá



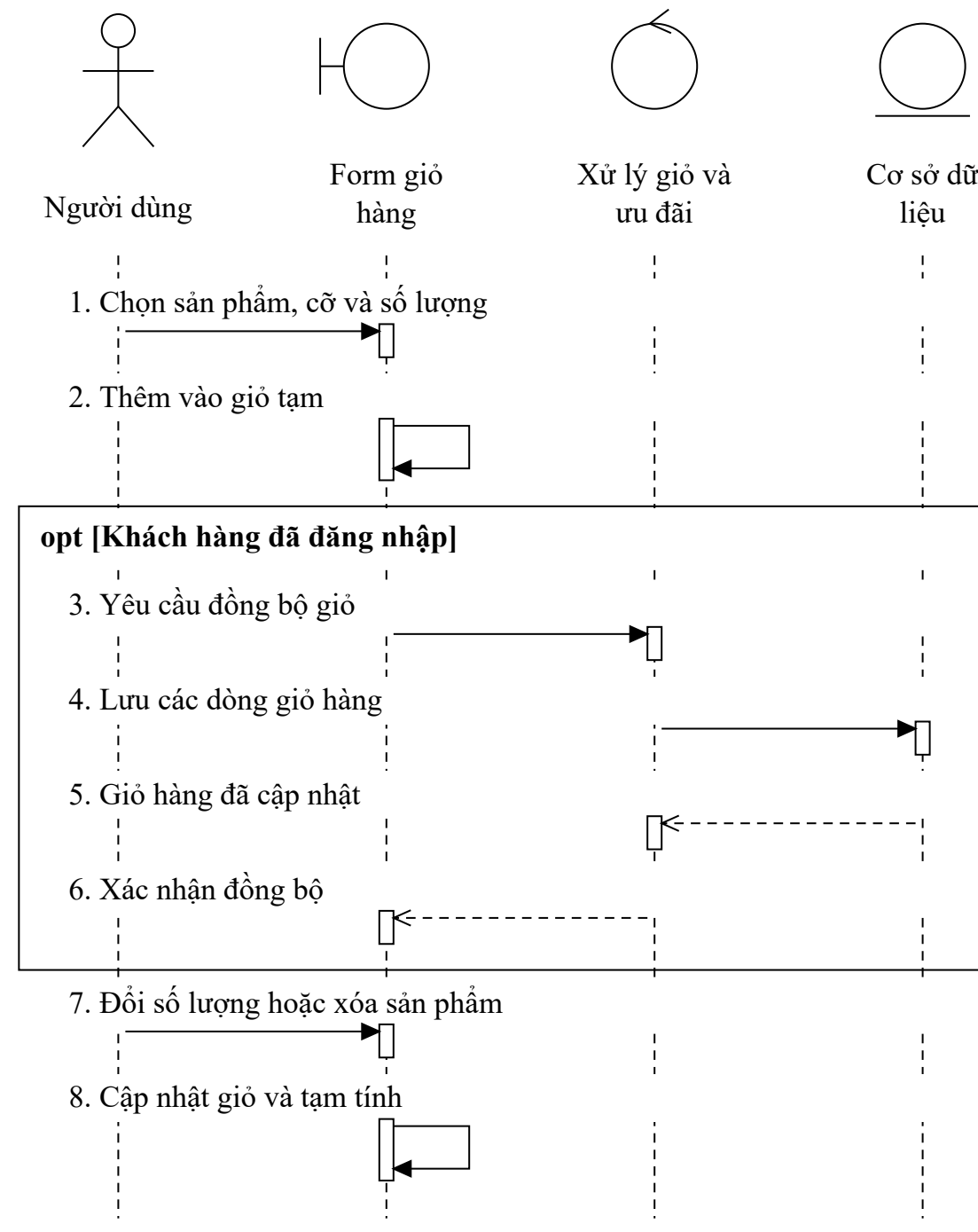
AI Stylist



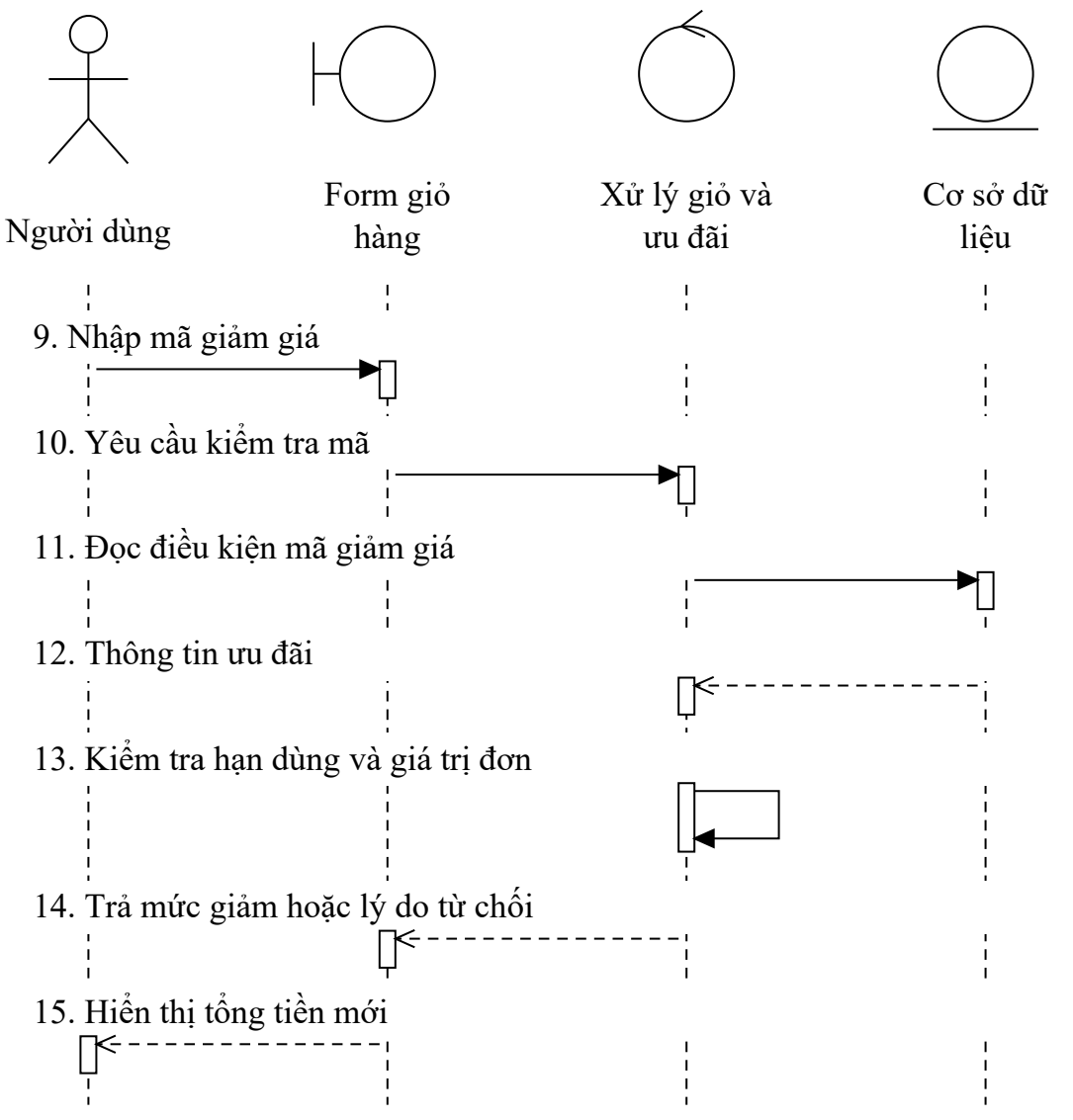
Cơ sở dữ liệu

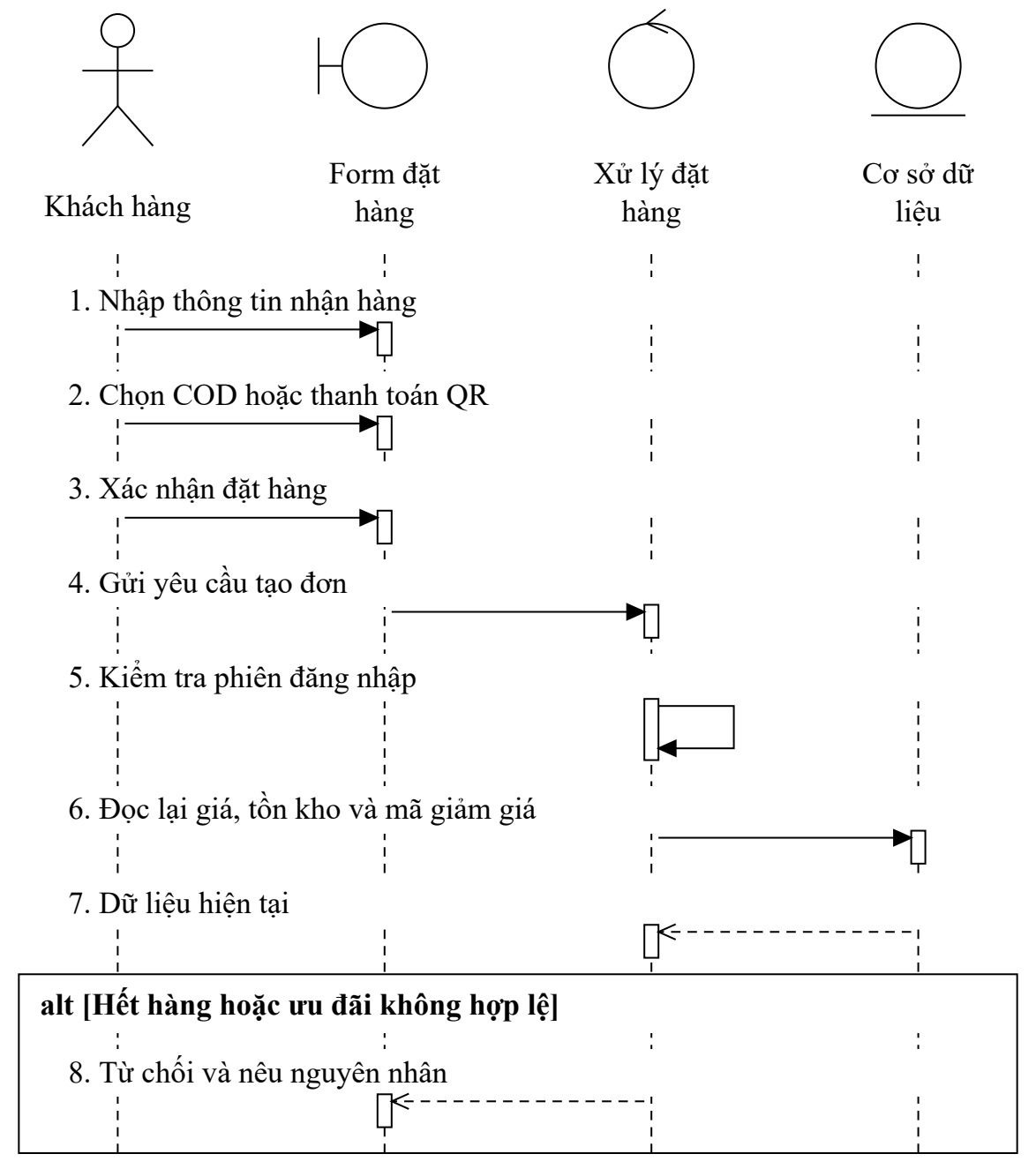
16. Thông báo kết quả ghi nhận



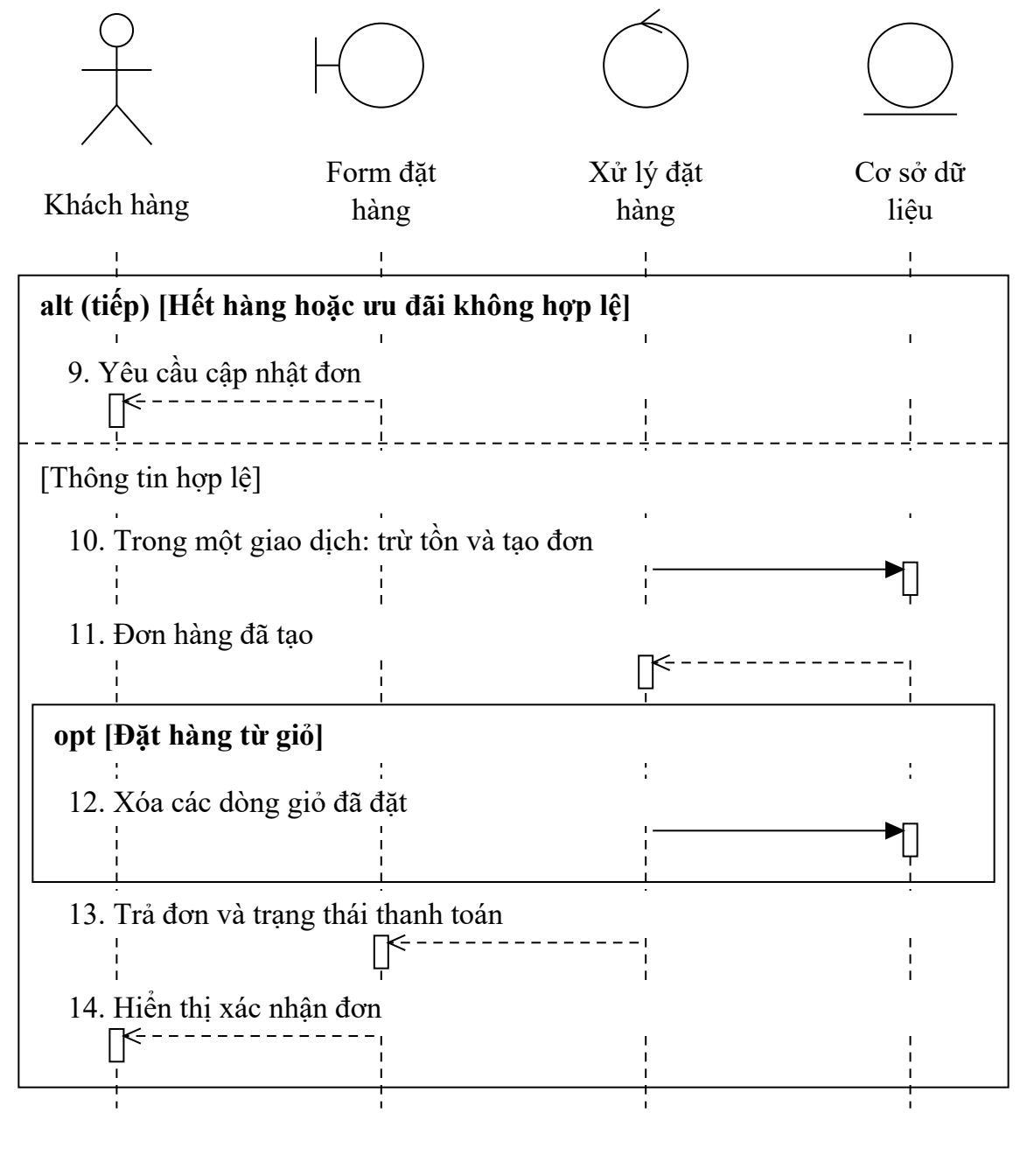


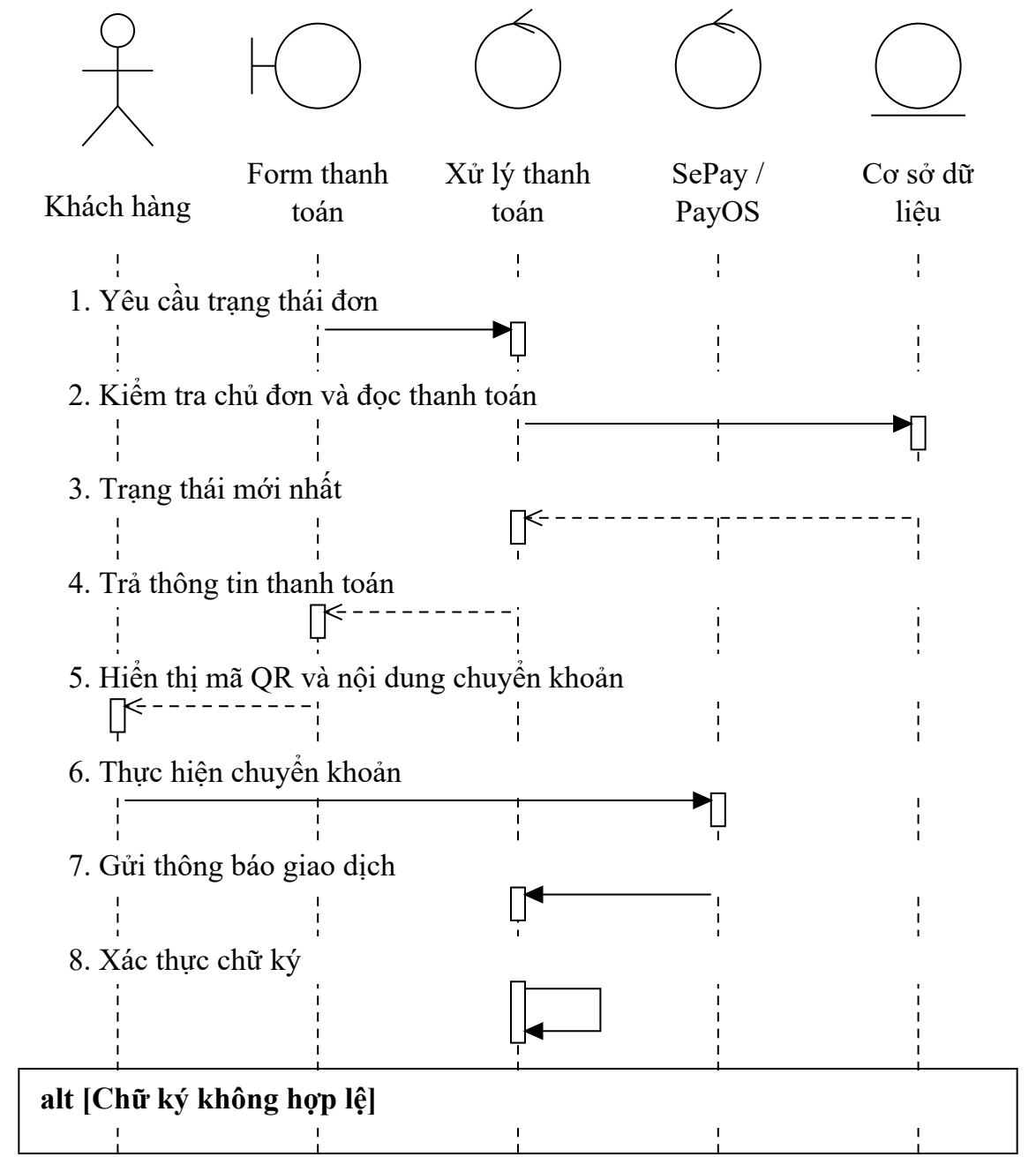
Tiếp tục ở phần sau


Người dùng
Form giỏ hàng
Xử lý giỏ và ưu đãi
Cơ sở dữ liệu
9. Nhập mã giảm giá
10. Yêu cầu kiểm tra mã
11. Đọc điều kiện mã giảm giá
12. Thông tin ưu đãi
13. Kiểm tra hạn dùng và giá trị đơn
14. Trả mức giảm hoặc lý do từ chối
15. Hiển thị tổng tiền mới

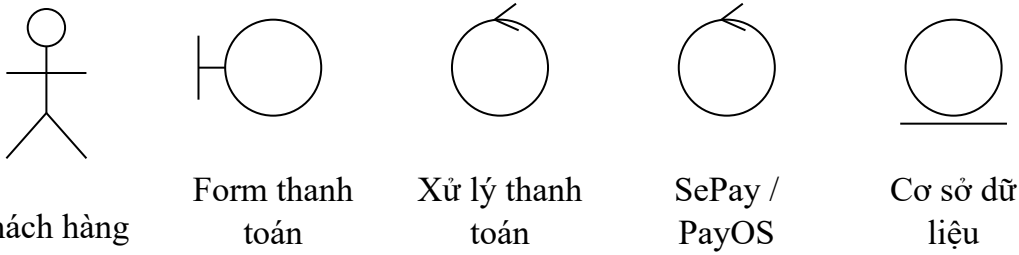


Tiếp tục ở phần sau


Khách hàng
Form đặt hàng
Xử lý đặt hàng
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Hết hàng hoặc ưu đãi không hợp lệ]
9. Yêu cầu cập nhật đơn
[Thông tin hợp lệ]
10. Trong một giao dịch: trừ tồn và tạo đơn
11. Đơn hàng đã tạo
opt [Đặt hàng từ giỏ]
12. Xóa các dòng giỏ đã đặt
13. Trả đơn và trạng thái thanh toán
14. Hiển thị xác nhận đơn



Tiếp tục ở phần sau



alt (tiếp) [Chữ ký không hợp lệ]

9. Từ chối giao dịch

[Chữ ký hợp lệ]

10. Kiểm tra mã giao dịch đã xử lý

11. Kết quả tra cứu

alt [Giao dịch mới]

12. Đọc đơn và đối chiếu mã, số tiền

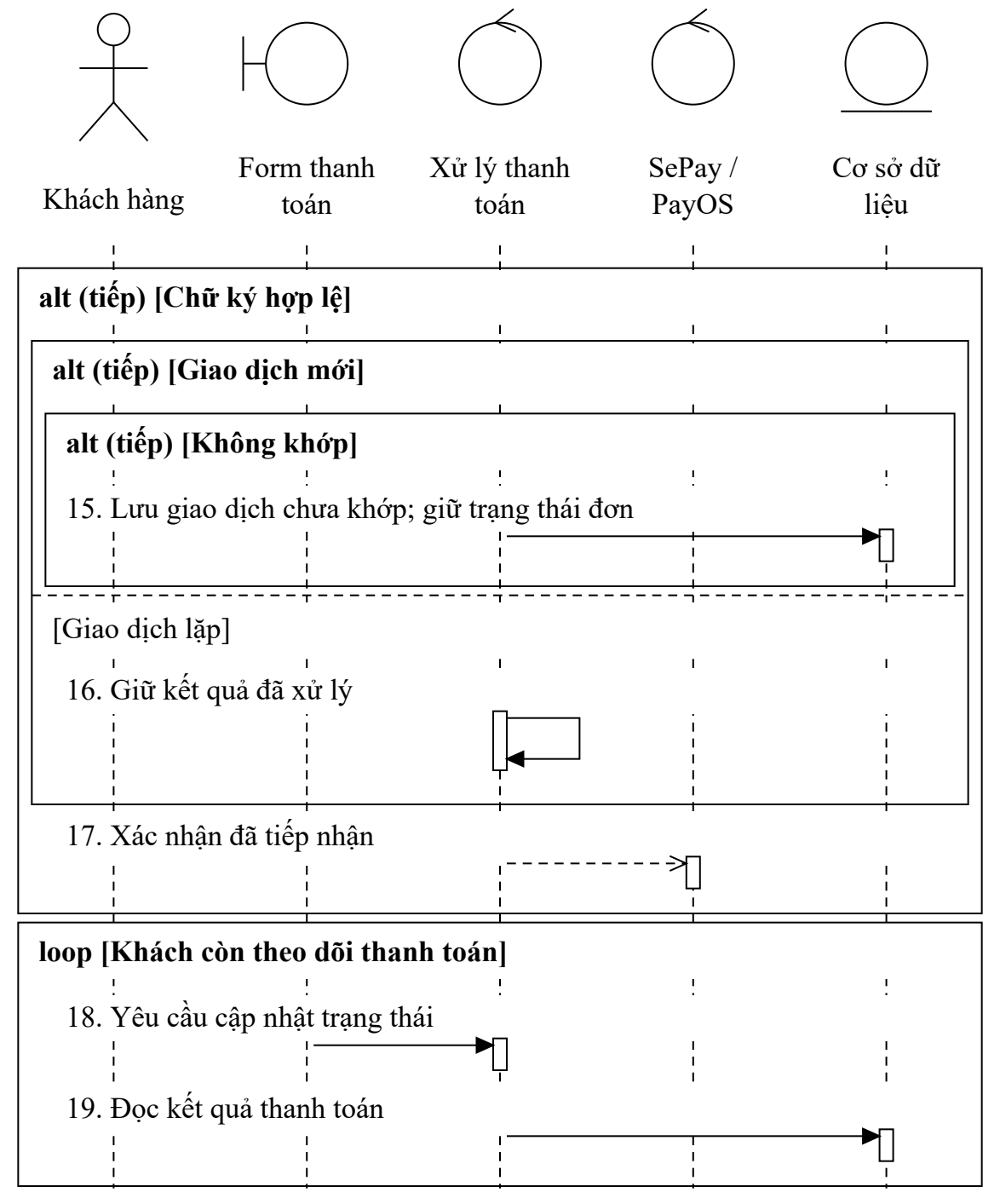
13. Thông tin đối soát

alt [Mã đơn và số tiền khớp]

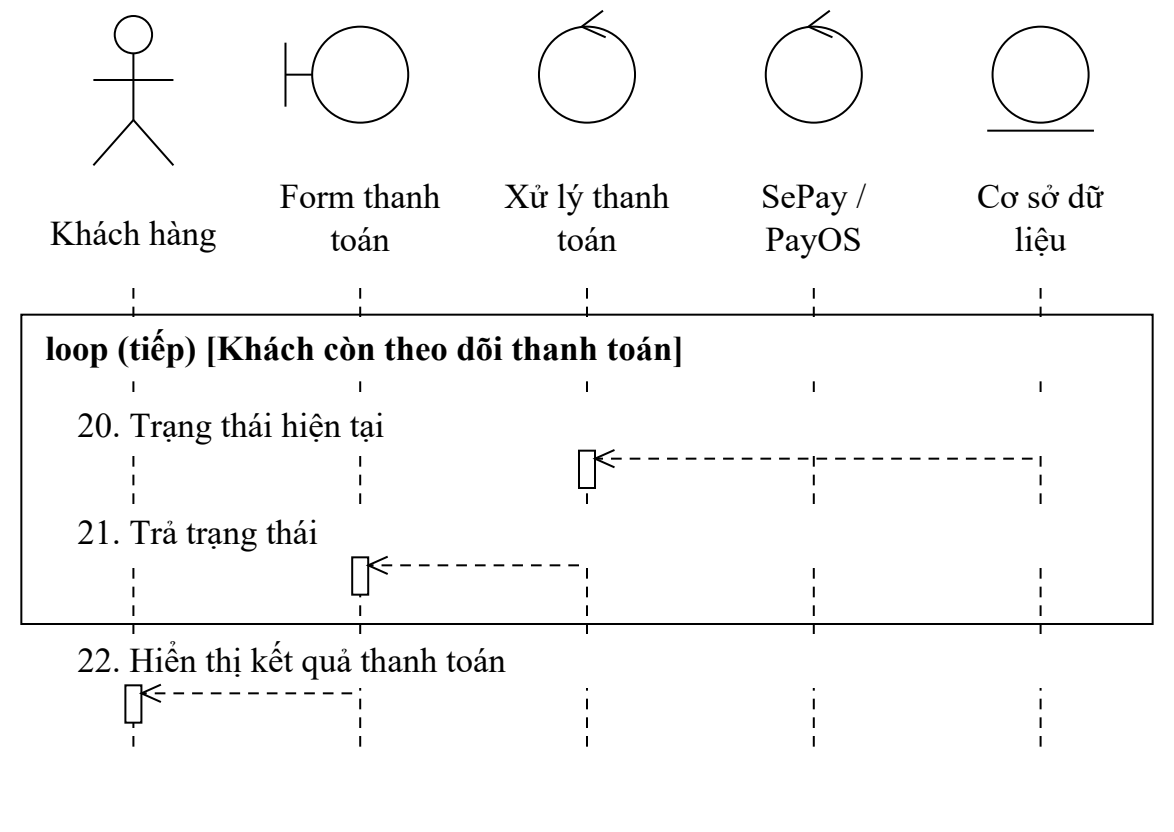
14. Lưu giao dịch; đánh dấu đã trả và xác nhận đơn

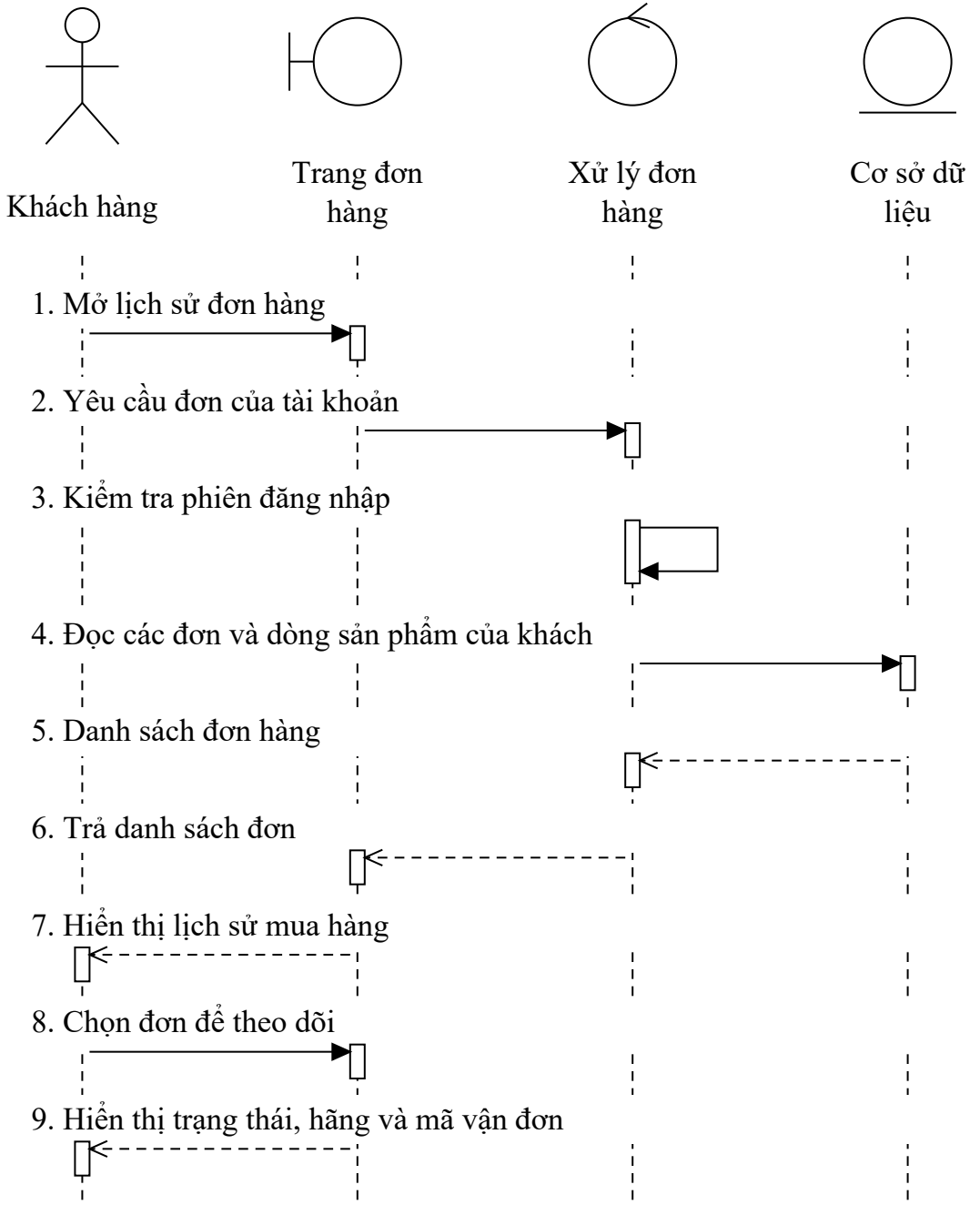
[Không khớp]

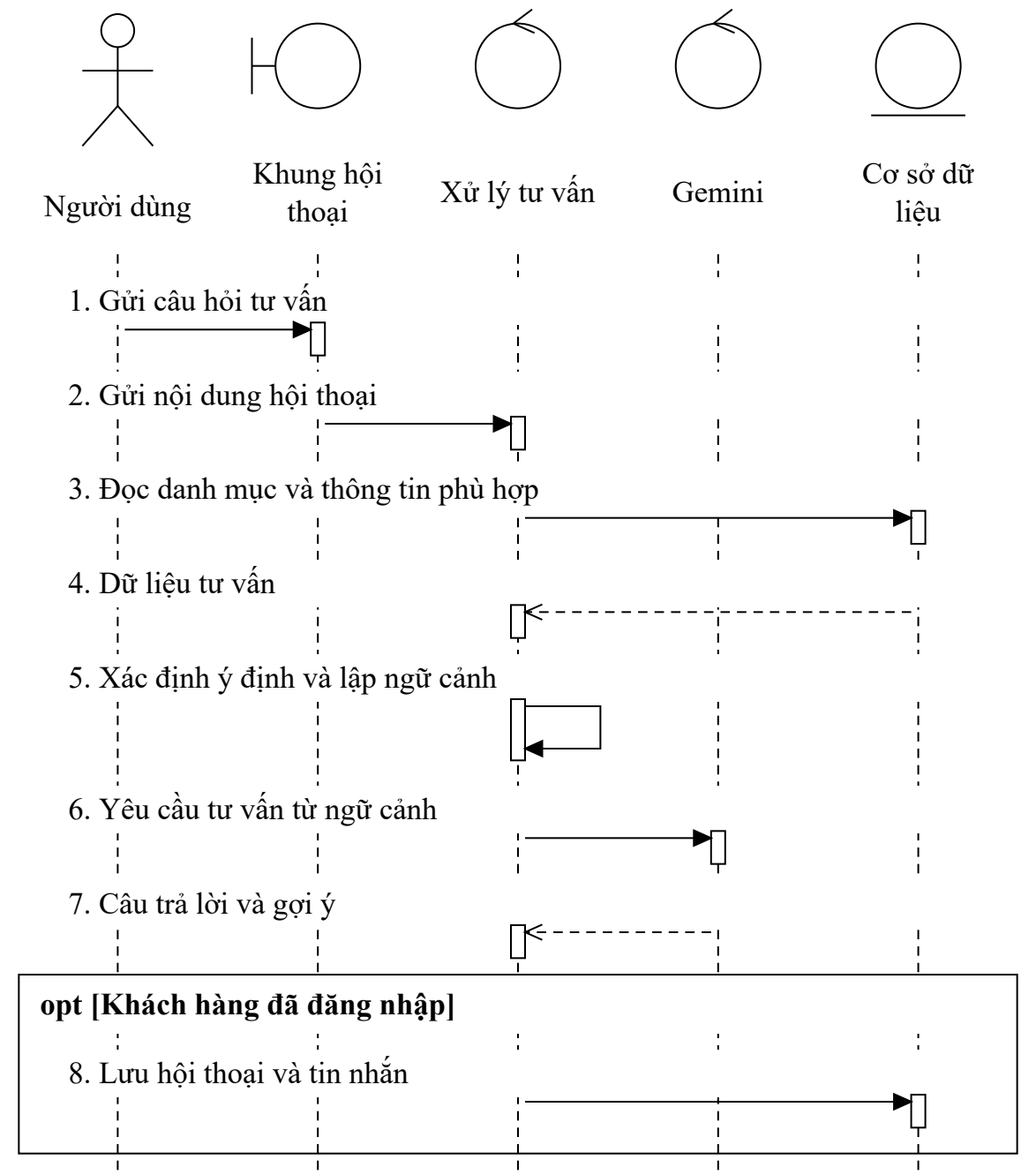
Tiếp tục ở phần sau



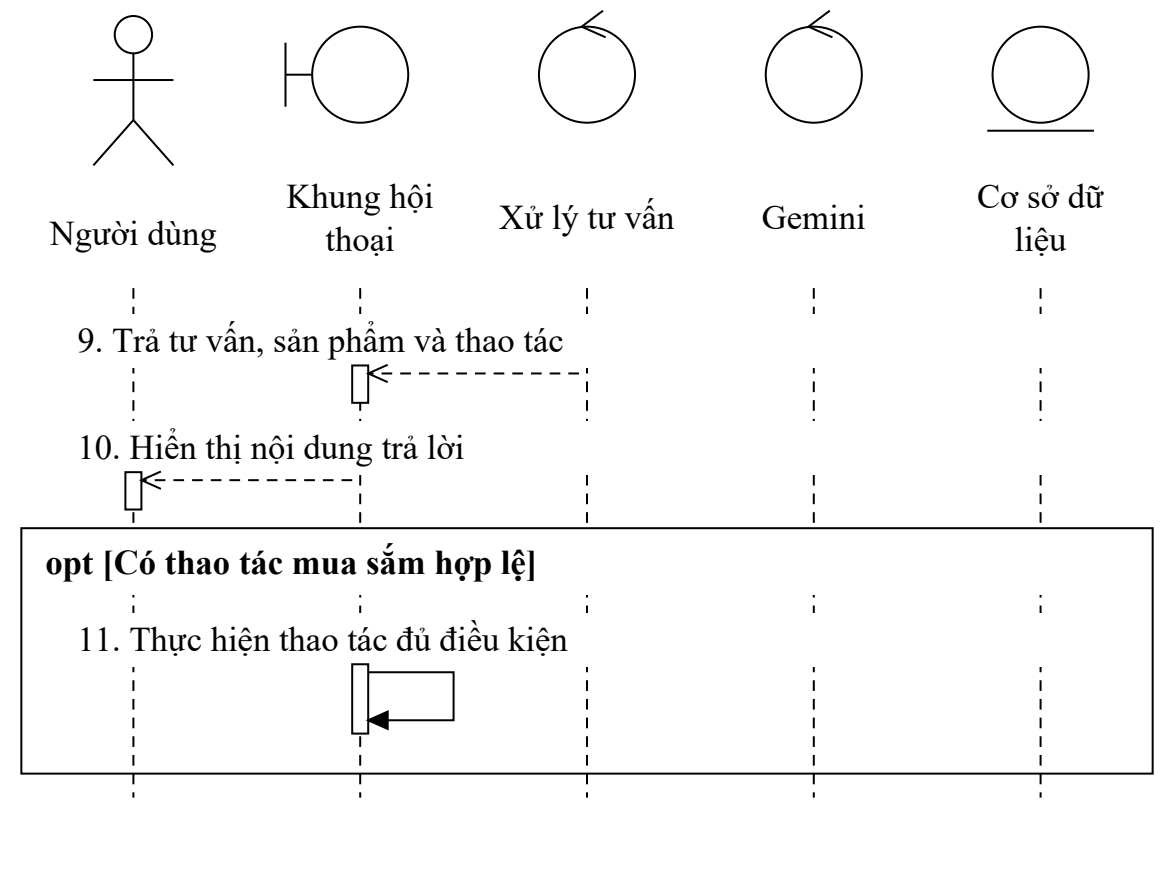
Tiếp tục ở phần sau

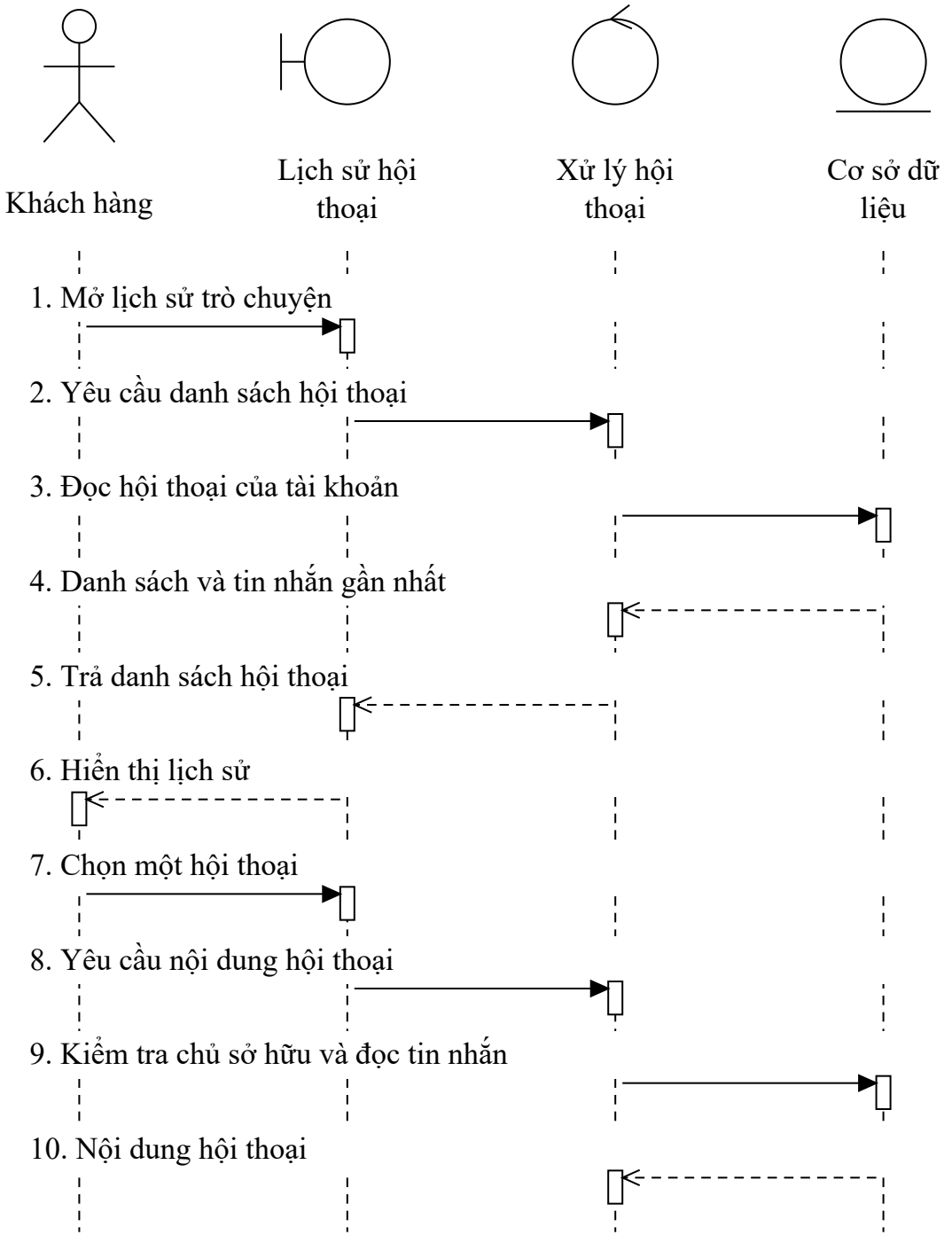

Khách hàng
Form thanh toán
Xử lý thanh toán
SePay / PayOS
Cơ sở dữ liệu
loop (tiếp) [Khách còn theo dõi thanh toán]
20. Trạng thái hiện tại
21. Trả trạng thái
22. Hiển thị kết quả thanh toán


Khách hàng
Trang đơn hàng
Xử lý đơn hàng
Cơ sở dữ liệu
1. Mở lịch sử đơn hàng
2. Yêu cầu đơn của tài khoản
3. Kiểm tra phiên đăng nhập
4. Đọc các đơn và dòng sản phẩm của khách
5. Danh sách đơn hàng
6. Trả danh sách đơn
7. Hiển thị lịch sử mua hàng
8. Chọn đơn để theo dõi
9. Hiển thị trạng thái, hãng và mã vận đơn

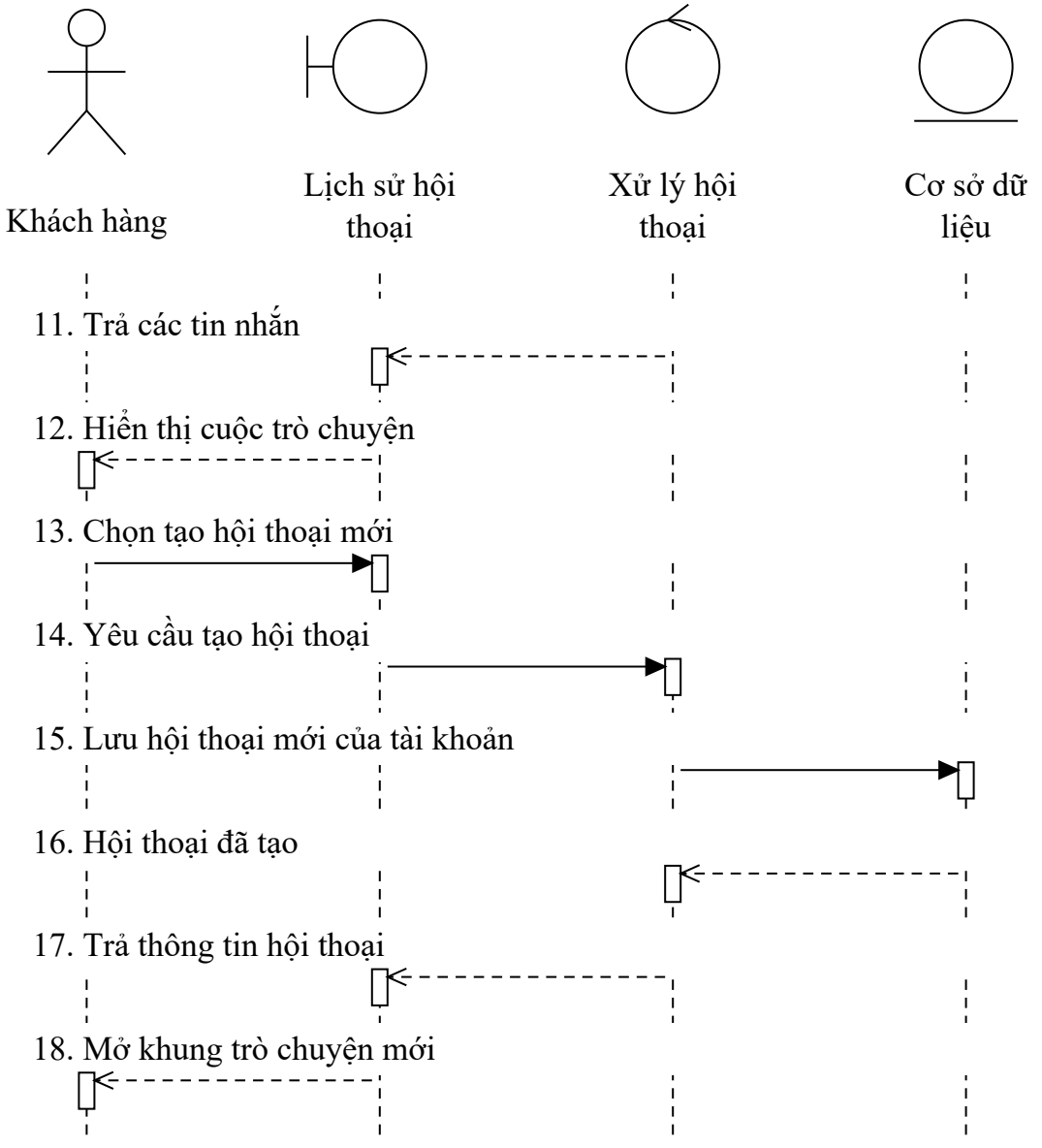


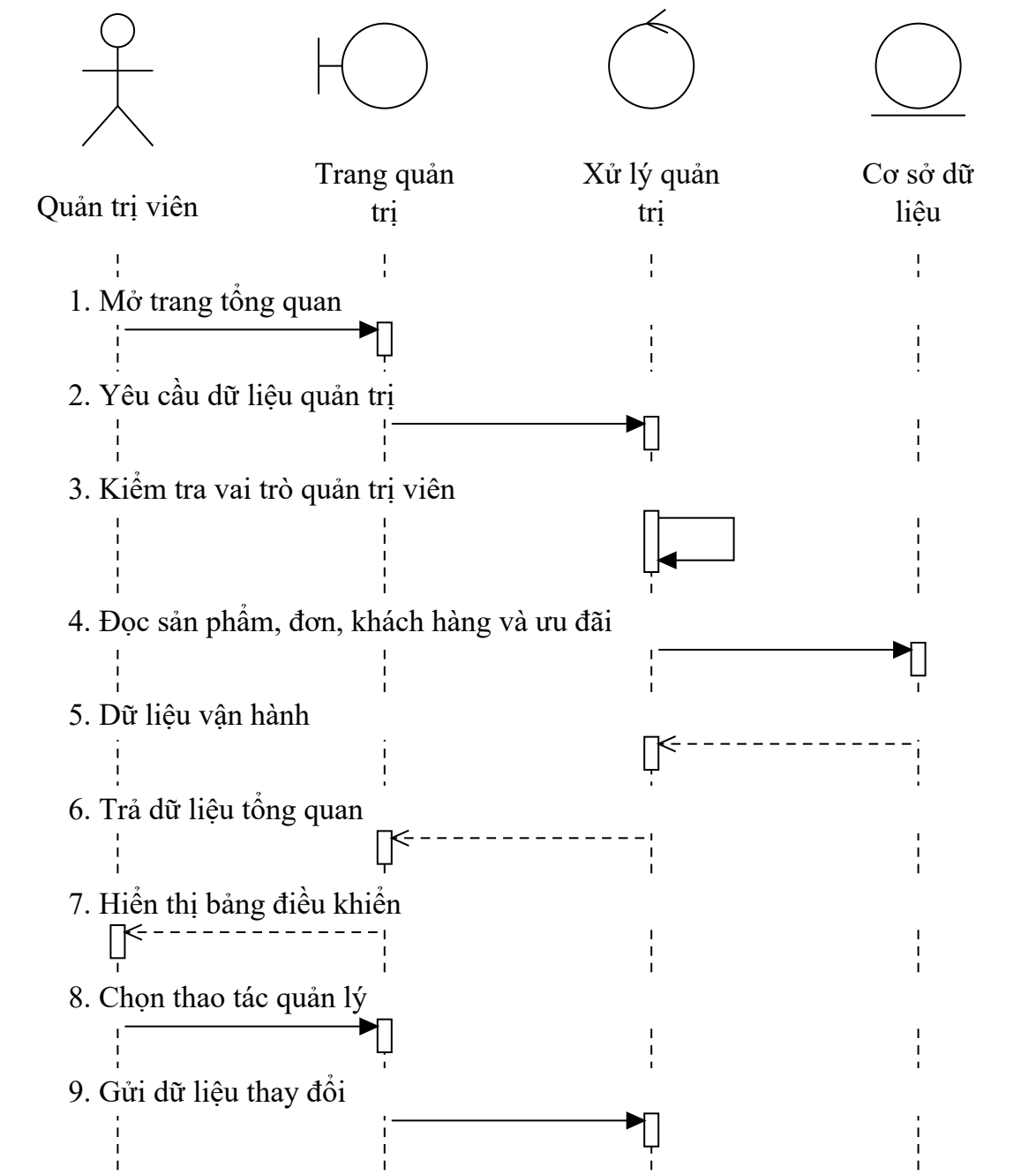
Tiếp tục ở phần sau


Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý tư vấn
Gemini
Cơ sở dữ liệu
9. Trả tư vấn, sản phẩm và thao tác
10. Hiển thị nội dung trả lời
opt [Có thao tác mua sắm hợp lệ]
11. Thực hiện thao tác đủ điều kiện

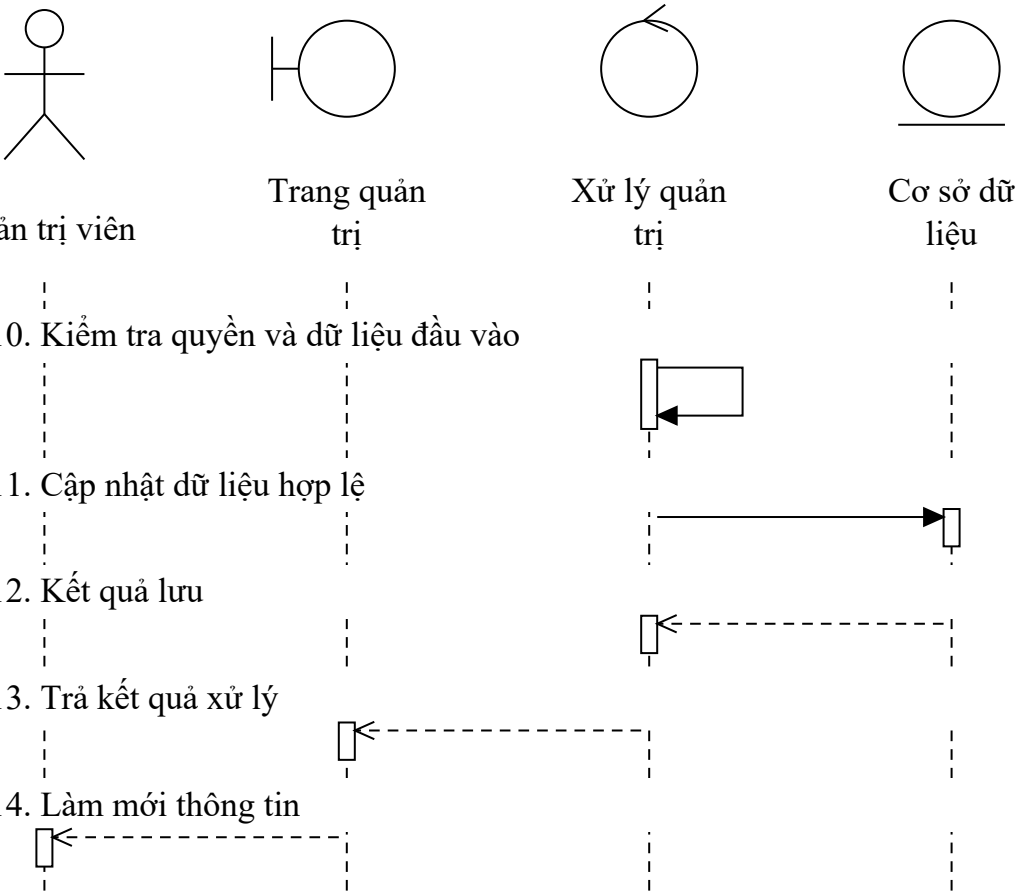


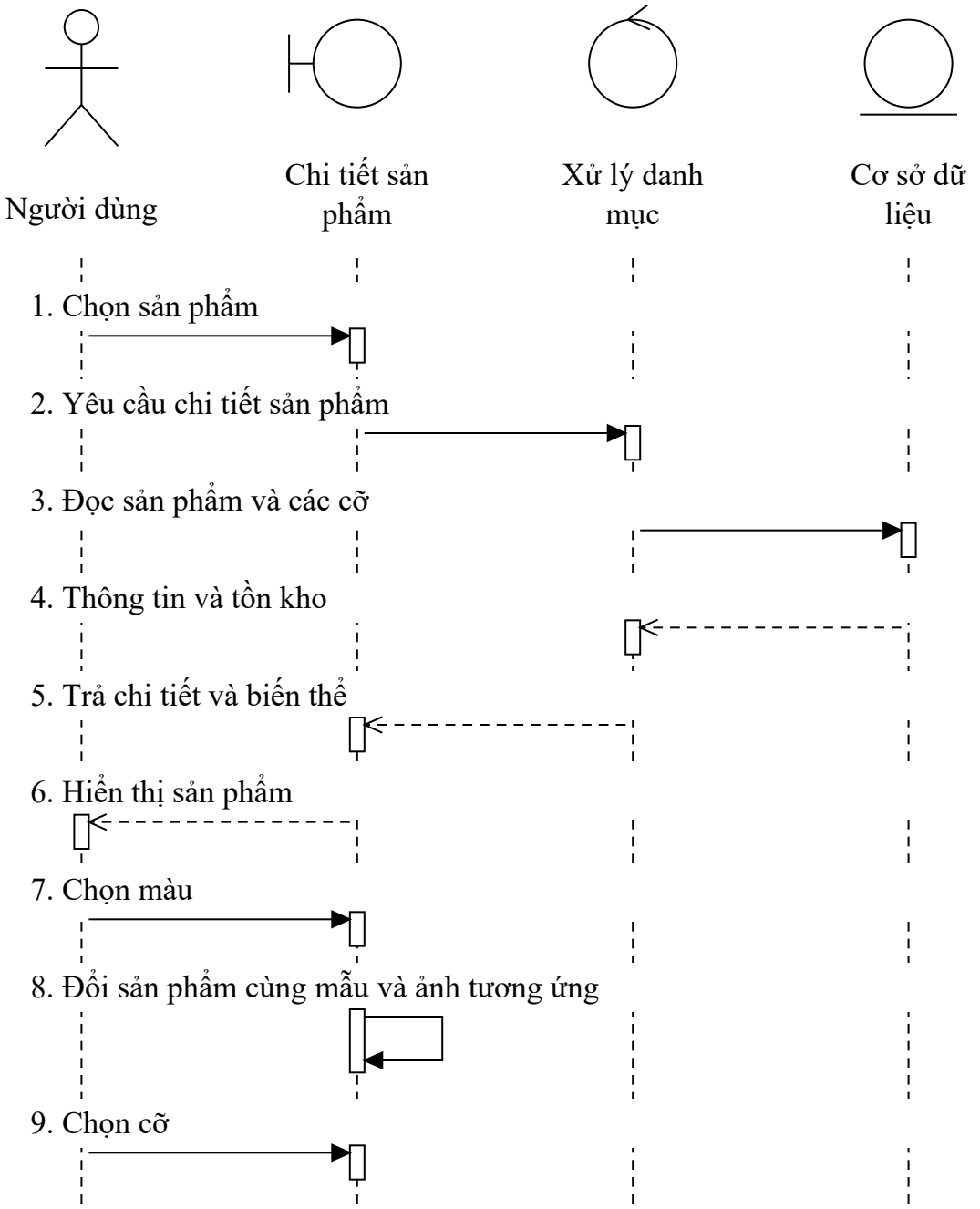
Tiếp tục ở phần sau


Khách hàng
Lịch sử hội thoại
Xử lý hội thoại
Cơ sở dữ liệu
11. Trả các tin nhắn
12. Hiển thị cuộc trò chuyện
13. Chọn tạo hội thoại mới
14. Yêu cầu tạo hội thoại
15. Lưu hội thoại mới của tài khoản
16. Hội thoại đã tạo
17. Trả thông tin hội thoại
18. Mở khung trò chuyện mới

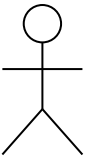


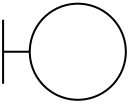
Tiếp tục ở phần sau

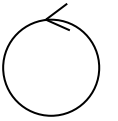

Quản trị viên
Trang quản trị
Xử lý quản trị
Cơ sở dữ liệu
10. Kiểm tra quyền và dữ liệu đầu vào
11. Cập nhật dữ liệu hợp lệ
12. Kết quả lưu
13. Trả kết quả xử lý
14. Làm mới thông tin

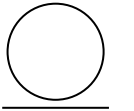


Tiếp tục ở phần sau









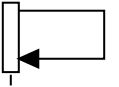
Người dùng

Chi tiết sản phẩm

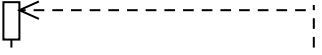
Xử lý danh mục

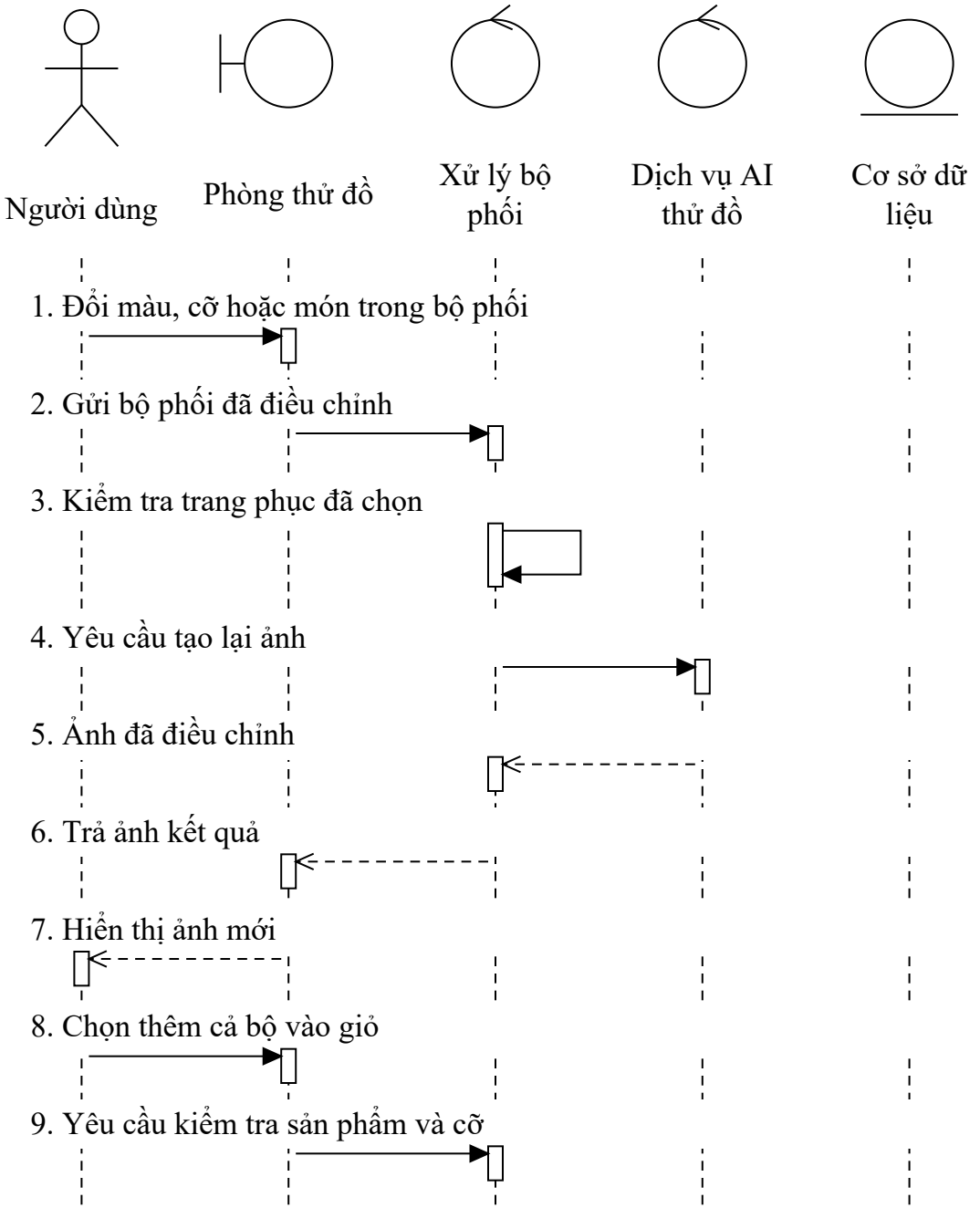
Cơ sở dữ liệu

10. Kiểm tra tồn kho theo cỡ

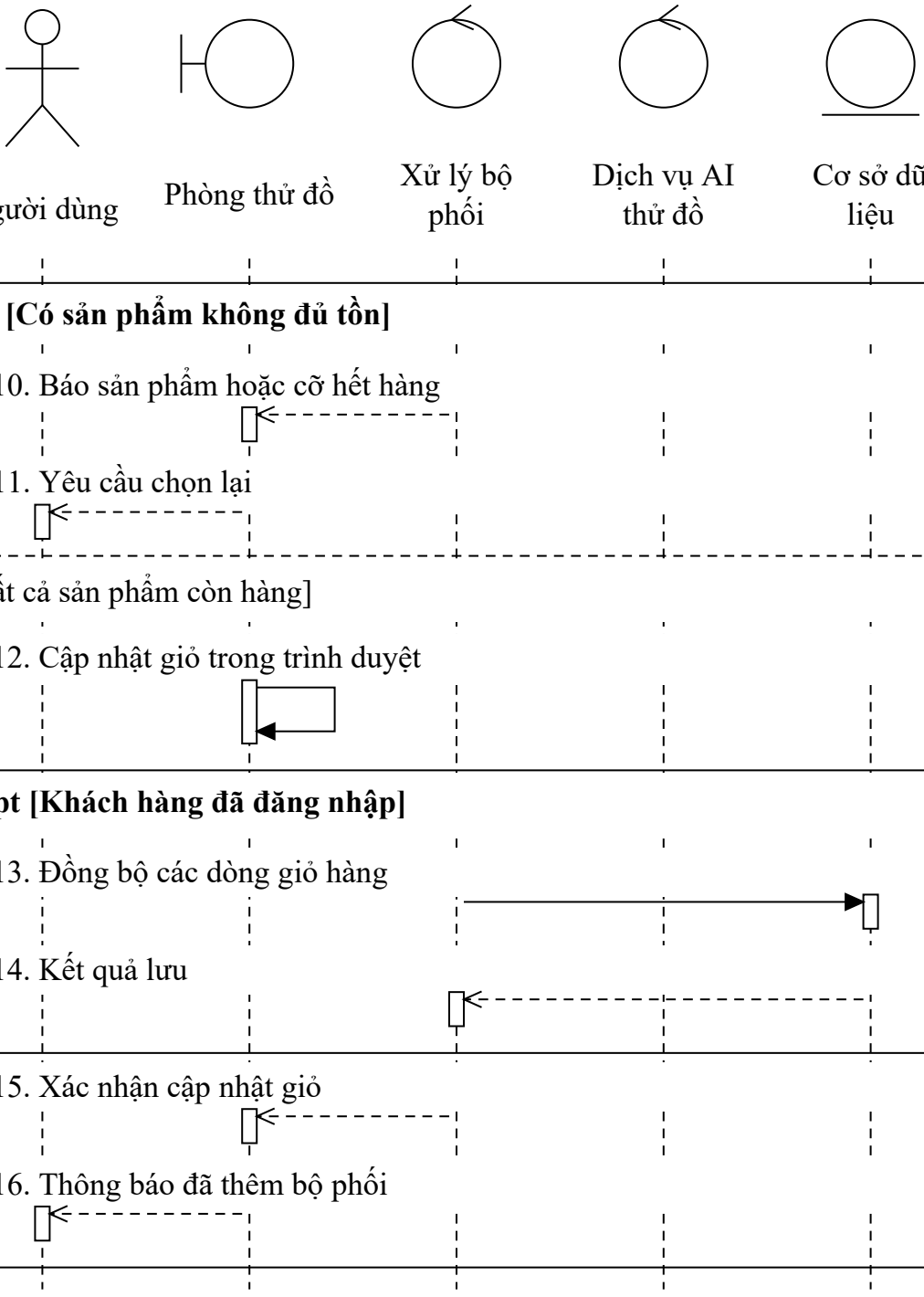


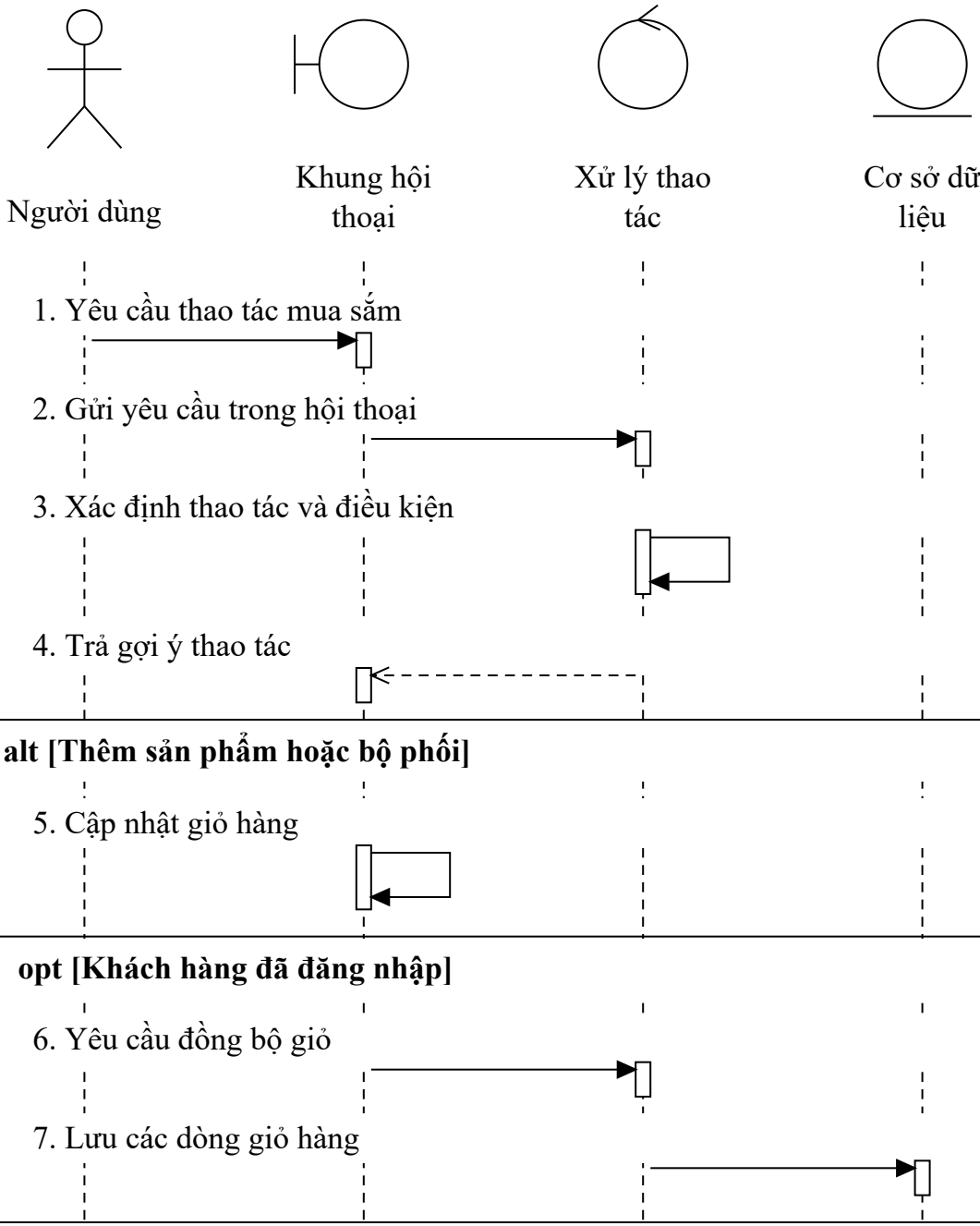
11. Hiển thị còn hàng hoặc hết hàng



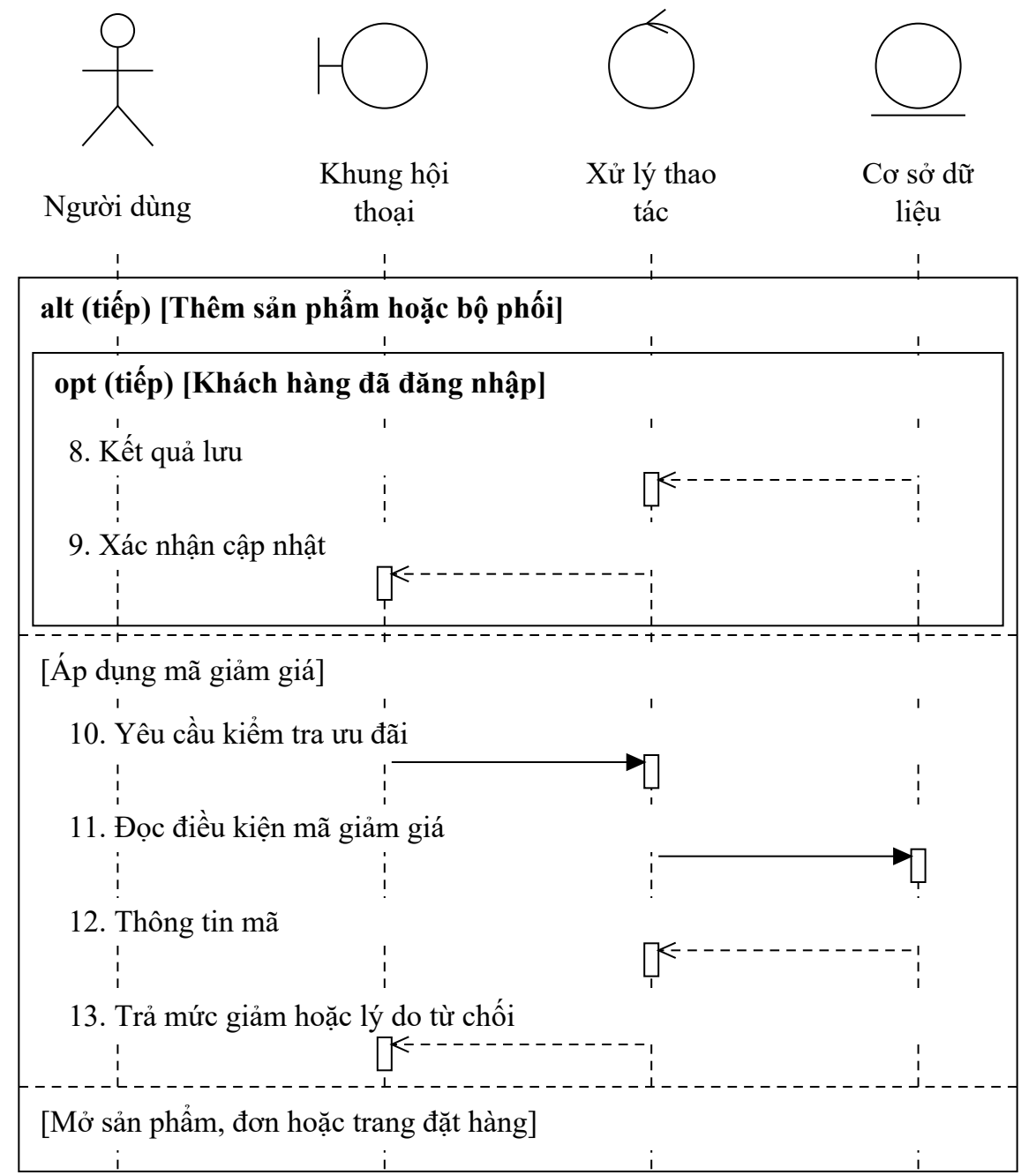


Tiếp tục ở phần sau

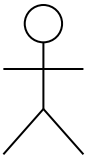

Người dùng
Phòng thử đồ
Xử lý bộ phối
Dịch vụ AI thử đồ
Cơ sở dữ liệu
alt [Có sản phẩm không đủ tồn]
10. Báo sản phẩm hoặc cỡ hết hàng
11. Yêu cầu chọn lại
[Tất cả sản phẩm còn hàng]
12. Cập nhật giỏ trong trình duyệt
opt [Khách hàng đã đăng nhập]
13. Đồng bộ các dòng giỏ hàng
14. Kết quả lưu
15. Xác nhận cập nhật giỏ
16. Thông báo đã thêm bộ phối



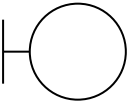
Tiếp tục ở phần sau



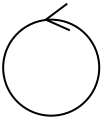
Tiếp tục ở phần sau



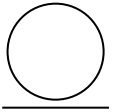
Người dùng



Khung hội thoại



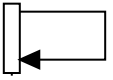
Xử lý thao tác



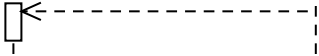
Cơ sở dữ liệu

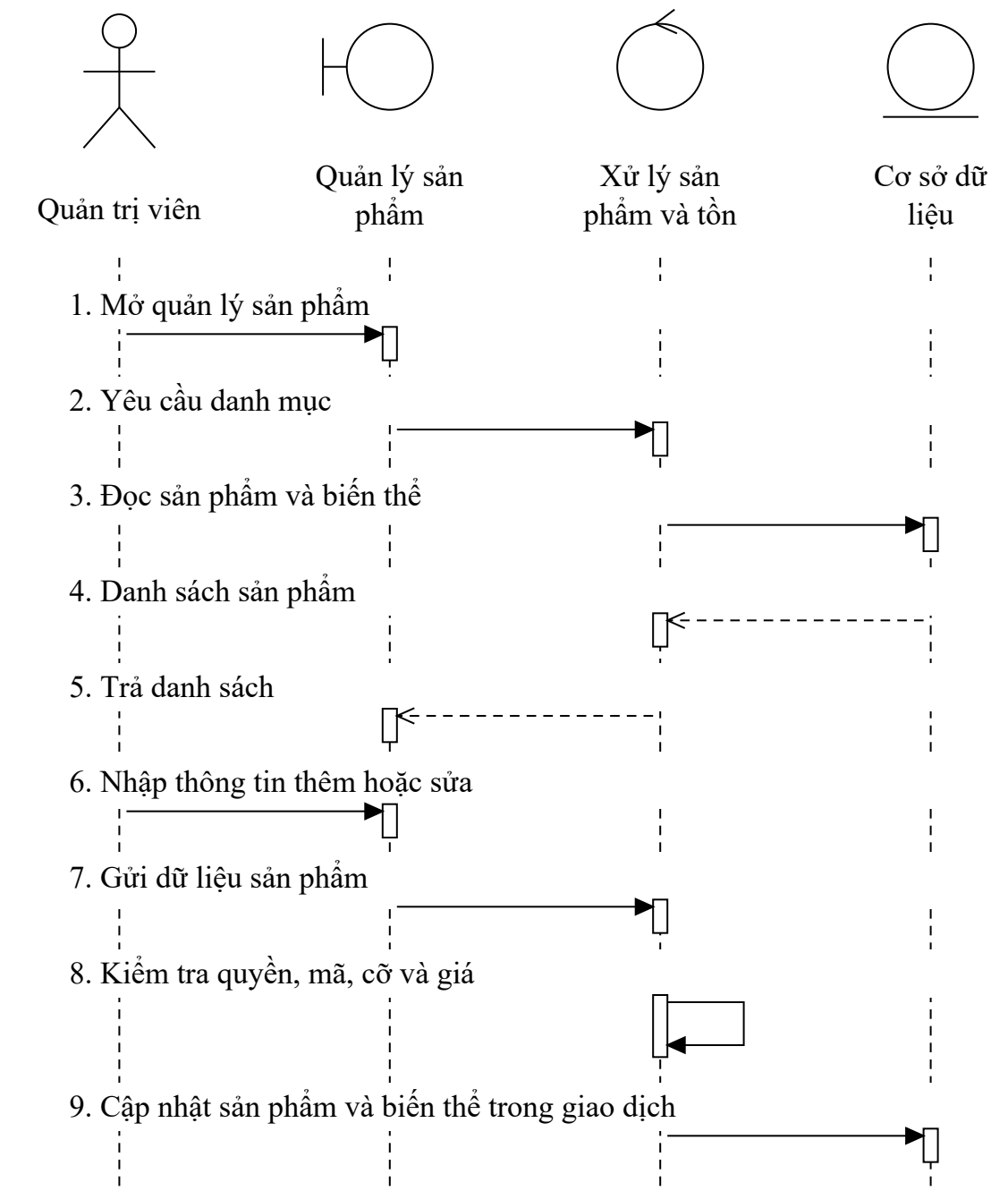
alt (tiếp) [Mở sản phẩm, đơn hoặc trang đặt hàng]

14. Điều hướng đến chức năng tương ứng

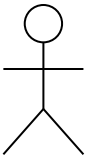


15. Hiển thị kết quả thao tác

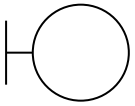




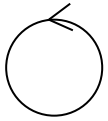
Tiếp tục ở phần sau



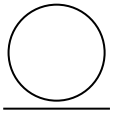
Quản trị viên



Quản lý sản phẩm



Xử lý sản phẩm và tồn



Cơ sở dữ liệu

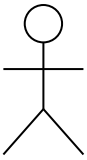
10. Kết quả lưu
11. Xác nhận cập nhật sản phẩm
12. Điều chỉnh số tồn theo cỡ
13. Gửi cỡ và lượng điều chỉnh
14. Kiểm tra quyền và số lượng
15. Cập nhật tồn biến thể và tổng tồn

alt [Cỡ không tồn tại hoặc thiếu tồn]

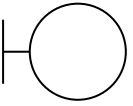
16. Hủy giao dịch và trả lỗi
17. Thông báo không thể cập nhật

[Điều chỉnh hợp lệ]

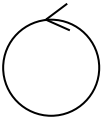
Tiếp tục ở phần sau



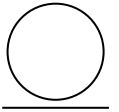
Quản trị viên



Quản lý sản phẩm



Xử lý sản phẩm và tồn

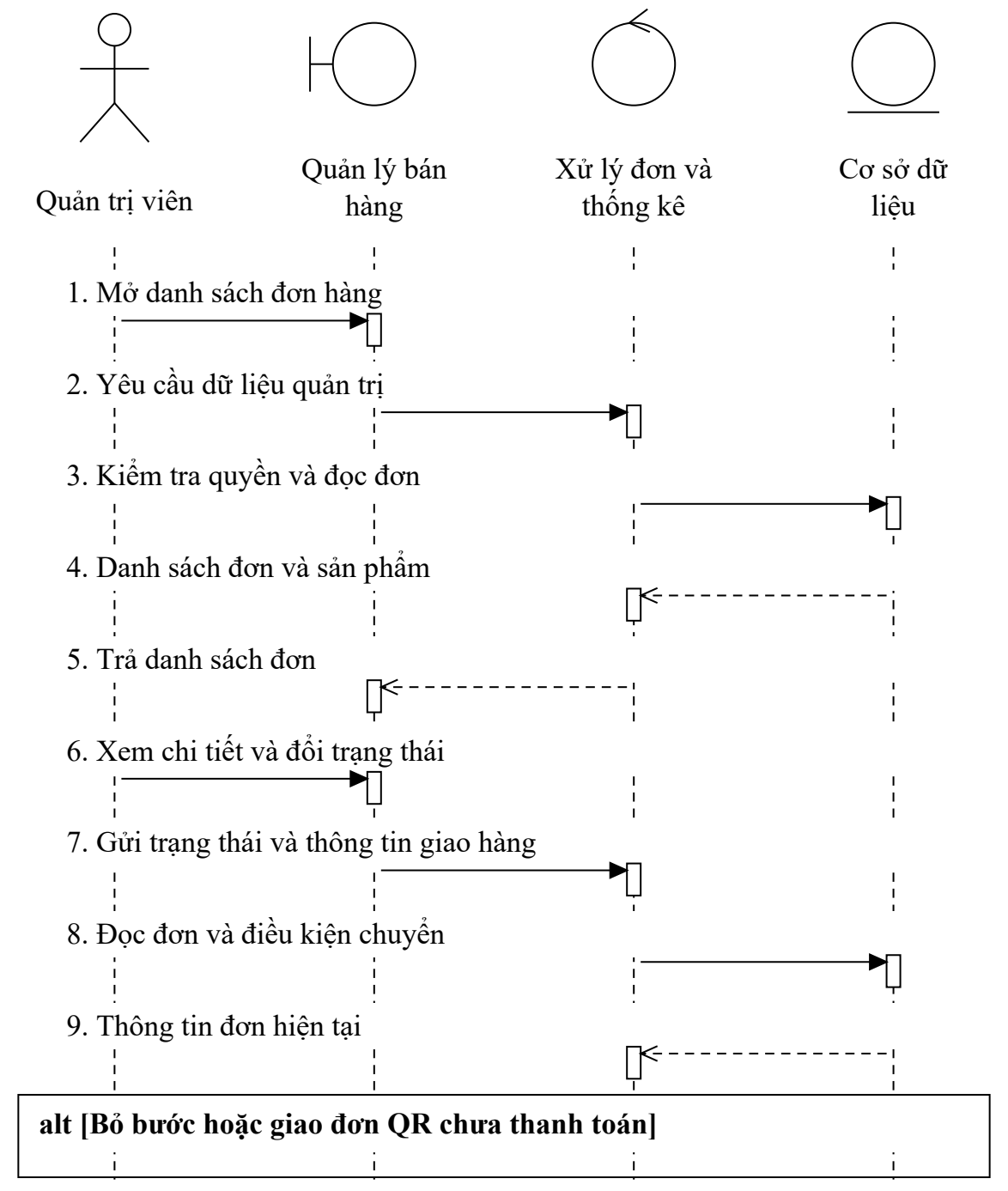


Cơ sở dữ liệu

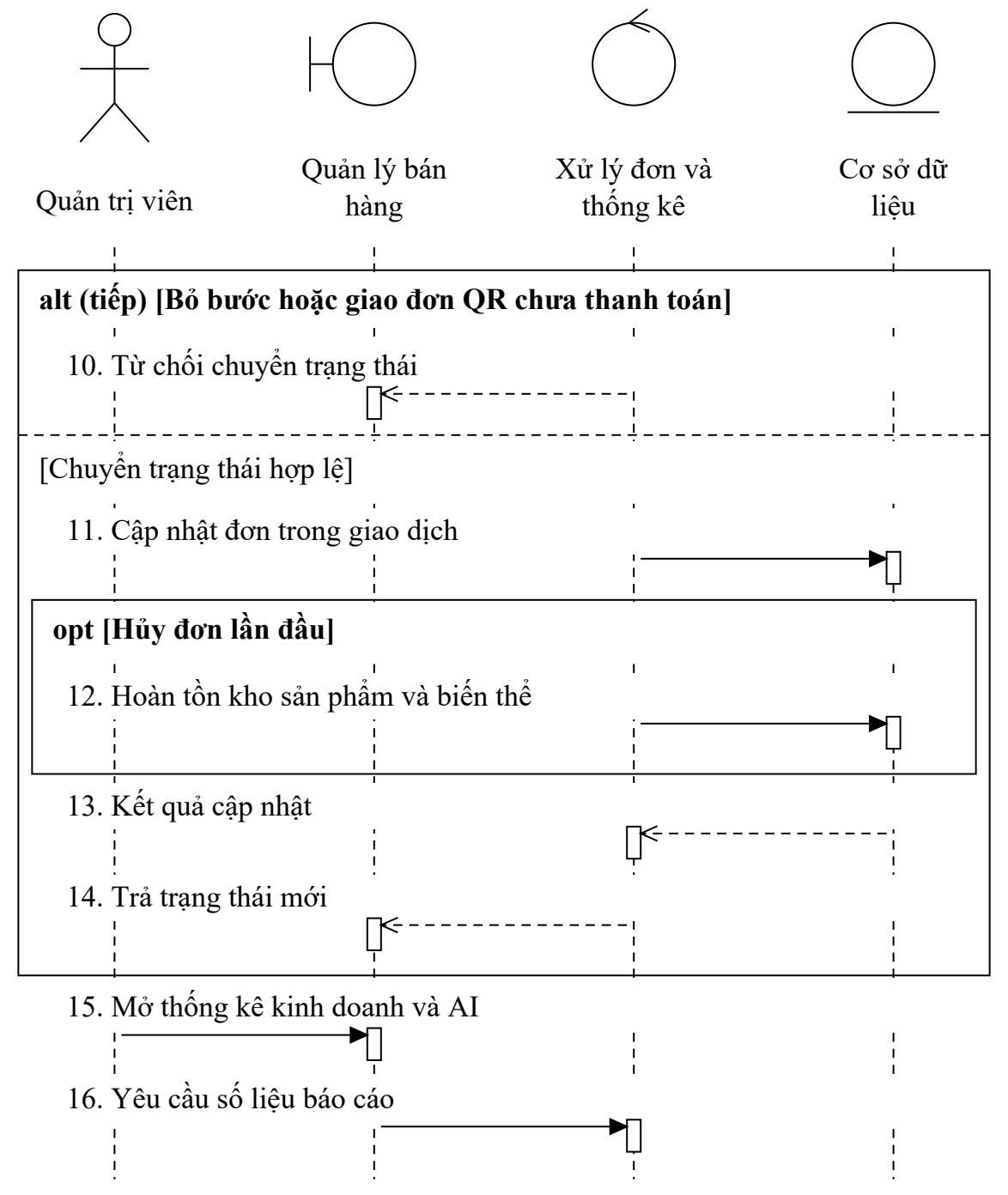
alt (tiếp) [Điều chỉnh hợp lệ]

18. Số tồn mới

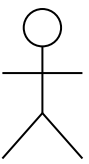
19. Hiển thị tồn kho đã cập nhật

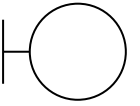


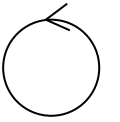
Tiếp tục ở phần sau

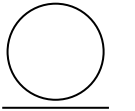


Tiếp tục ở phần sau









Quản trị viên

Quản lý bán hàng

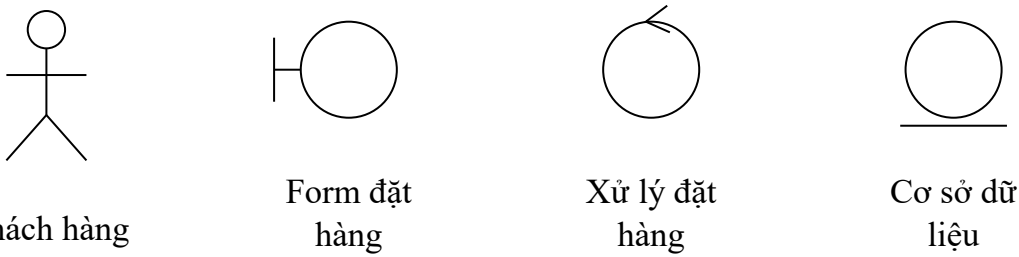
Xử lý đơn và thống kê

Cơ sở dữ liệu

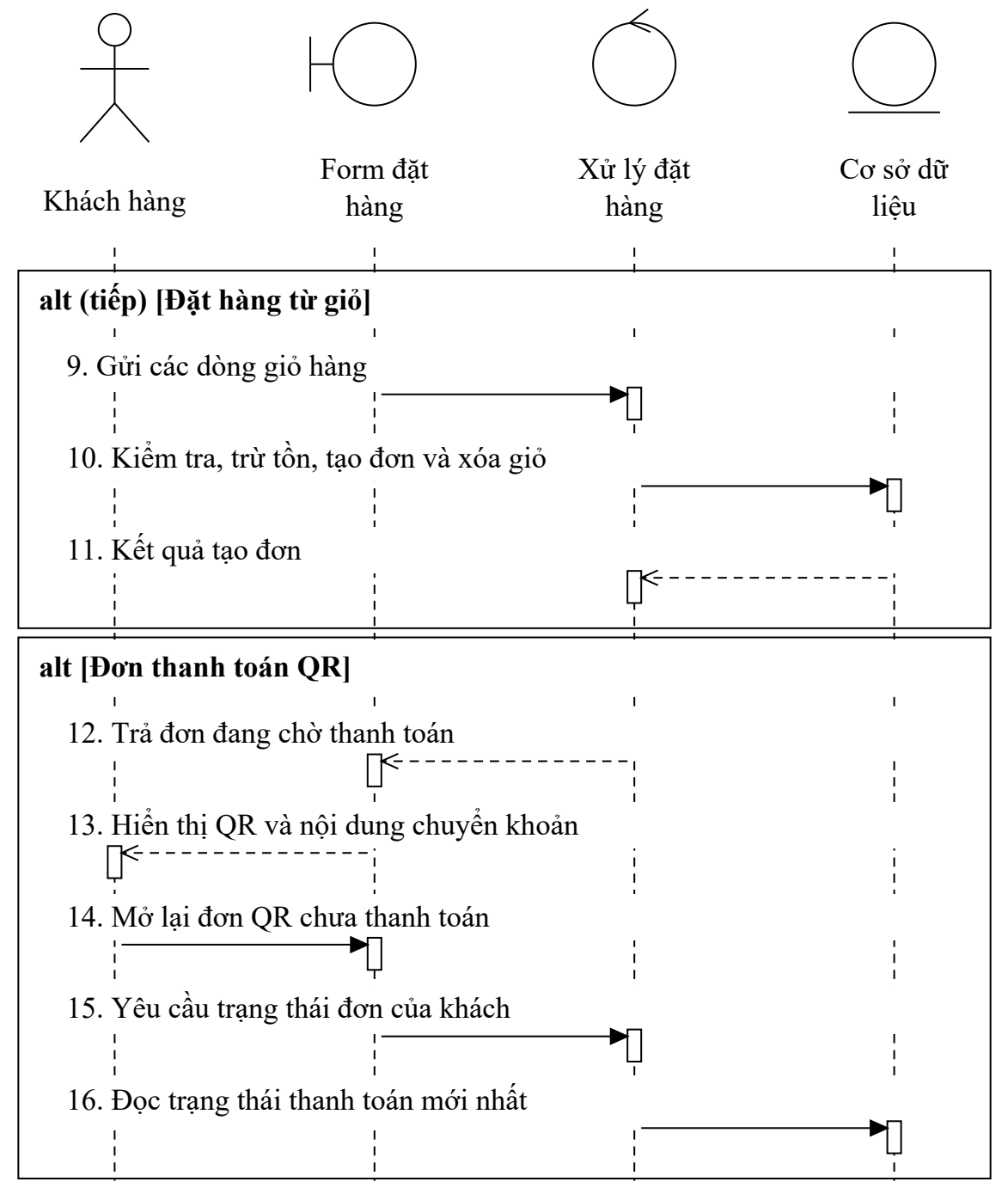
17. Tổng hợp đơn, thanh toán, tồn kho và AI

18. Dữ liệu thống kê

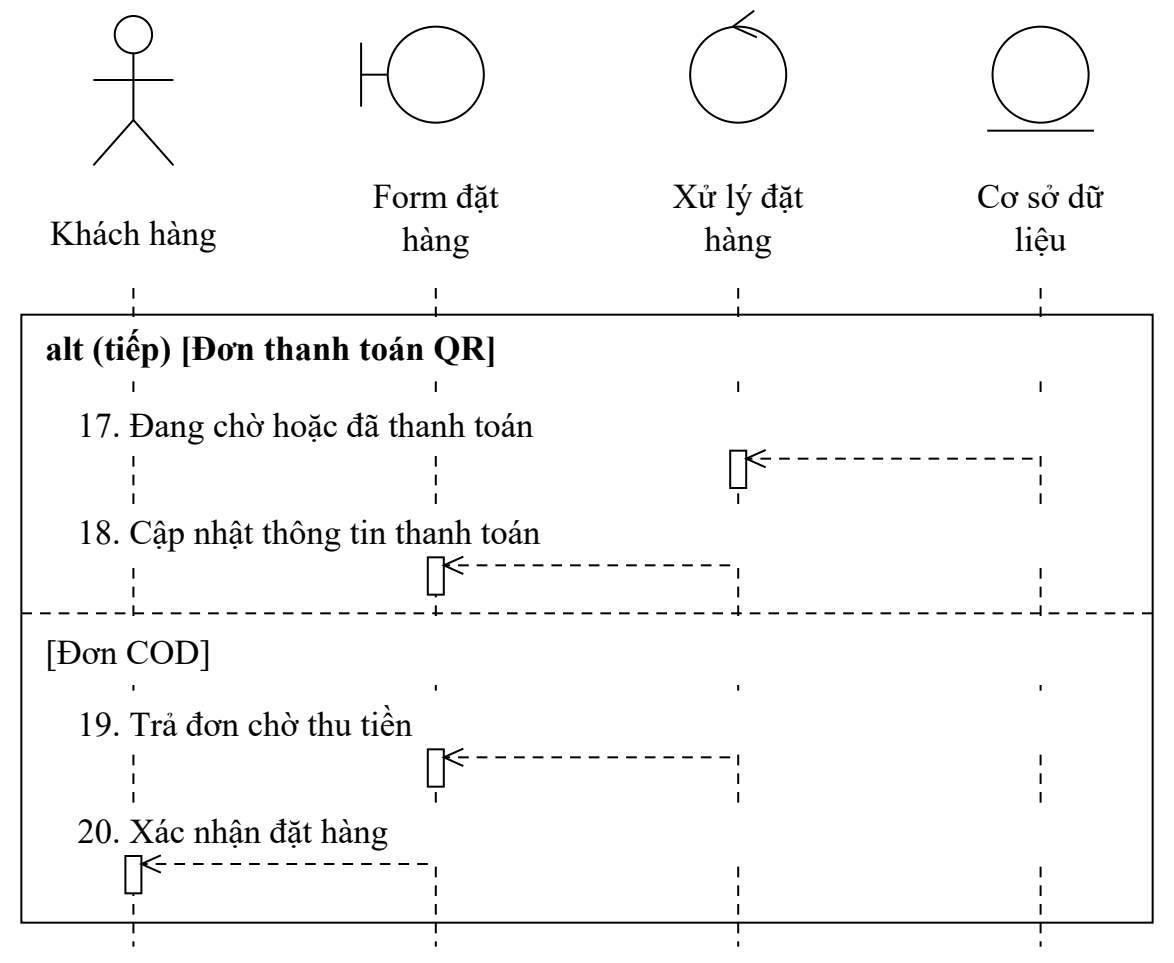
19. Trả chỉ số và biểu đồ

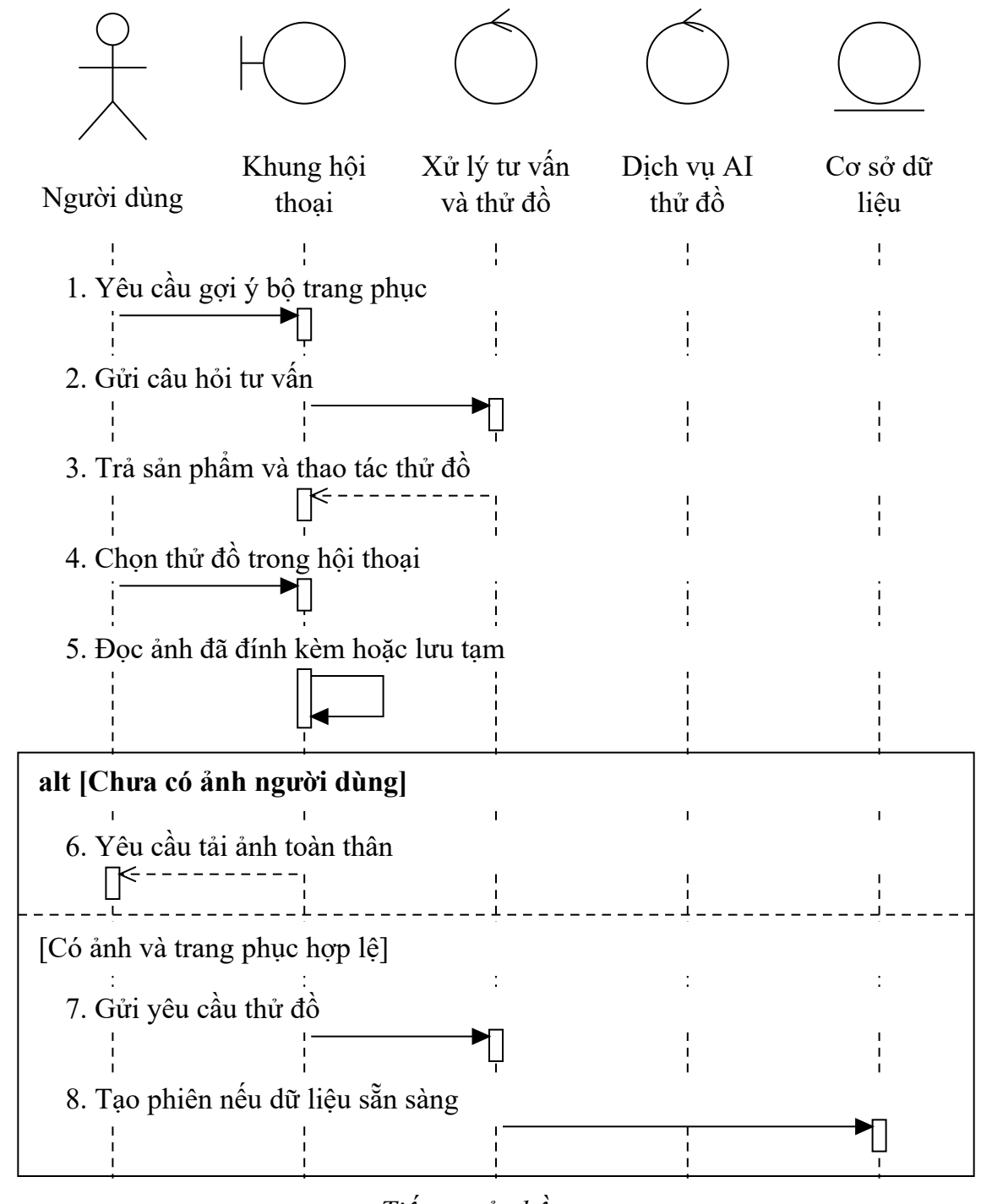


Tiếp tục ở phần sau

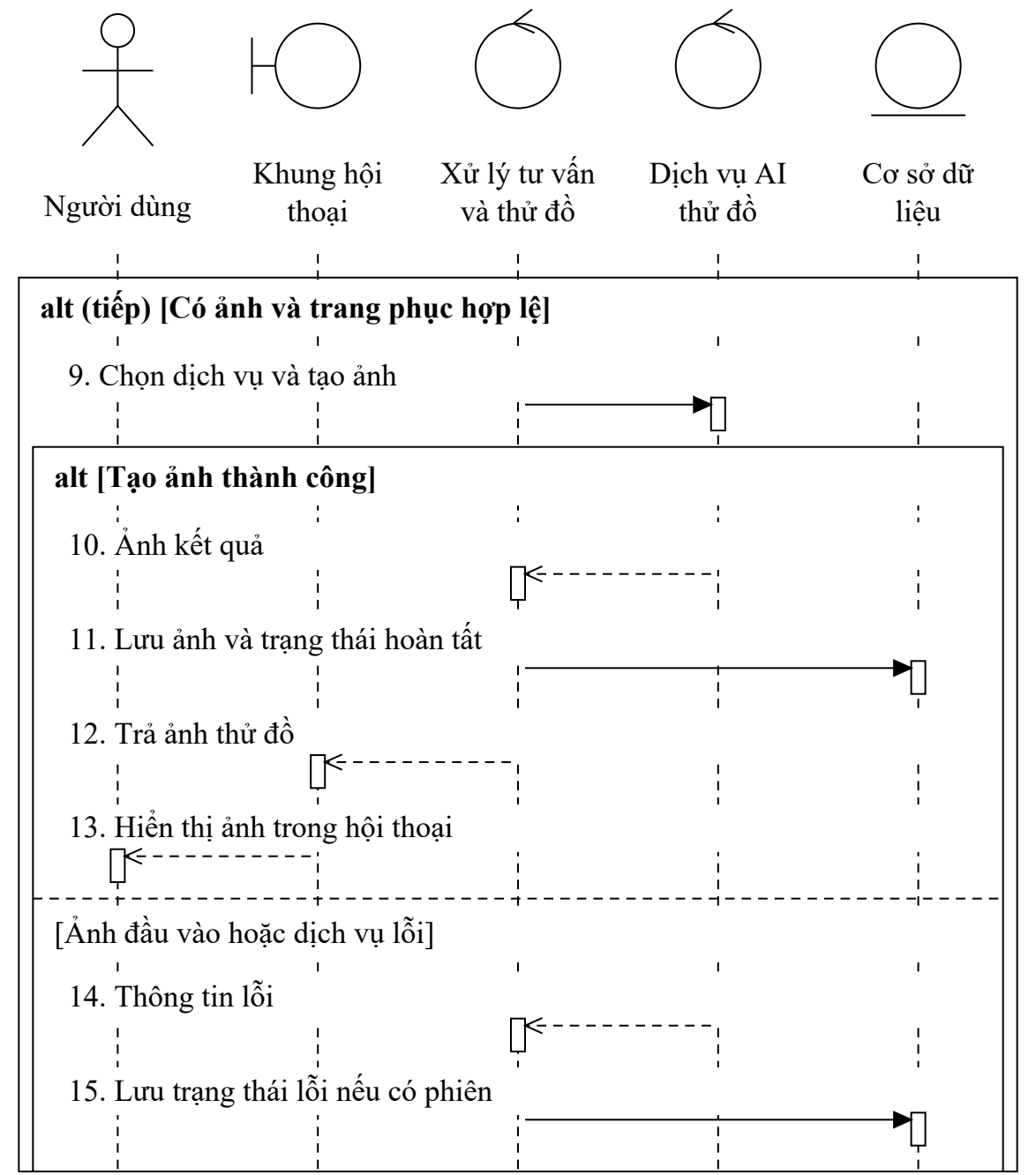


Tiếp tục ở phần sau

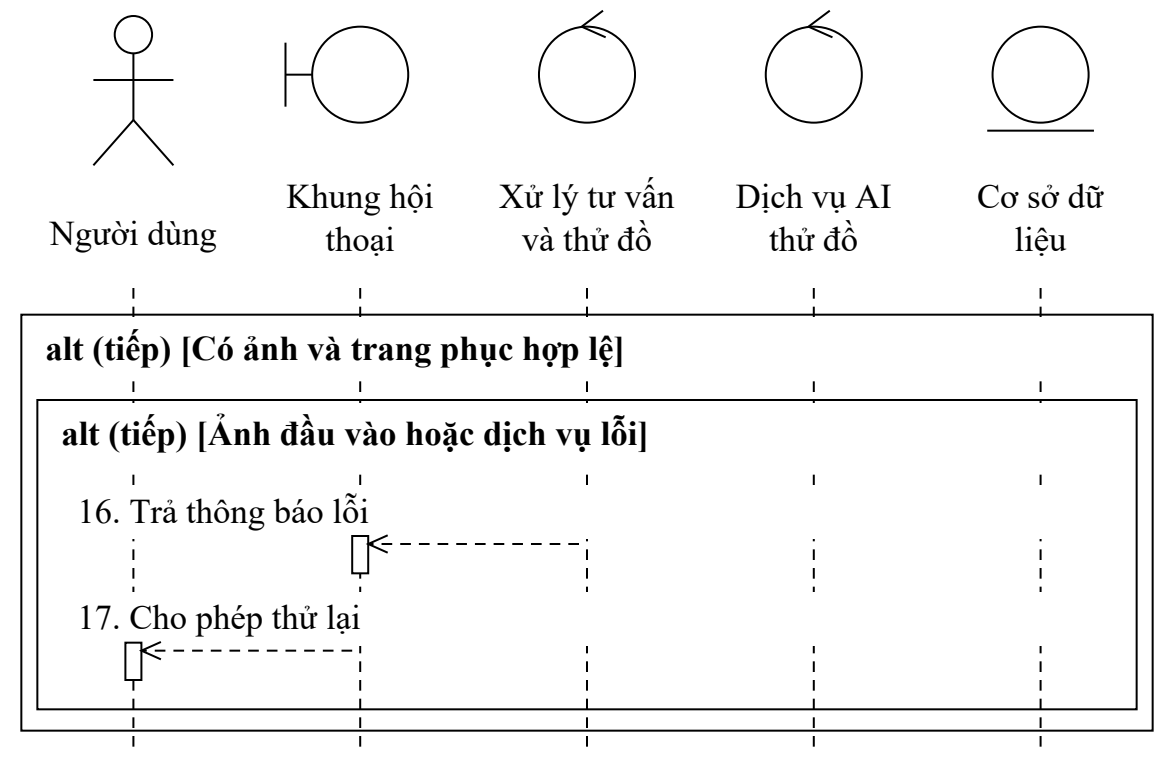

Khách hàng
Form đặt hàng
Xử lý đặt hàng
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Đơn thanh toán QR]
17. Đang chờ hoặc đã thanh toán
18. Cập nhật thông tin thanh toán
[Đơn COD]
19. Trả đơn chờ thu tiền
20. Xác nhận đặt hàng

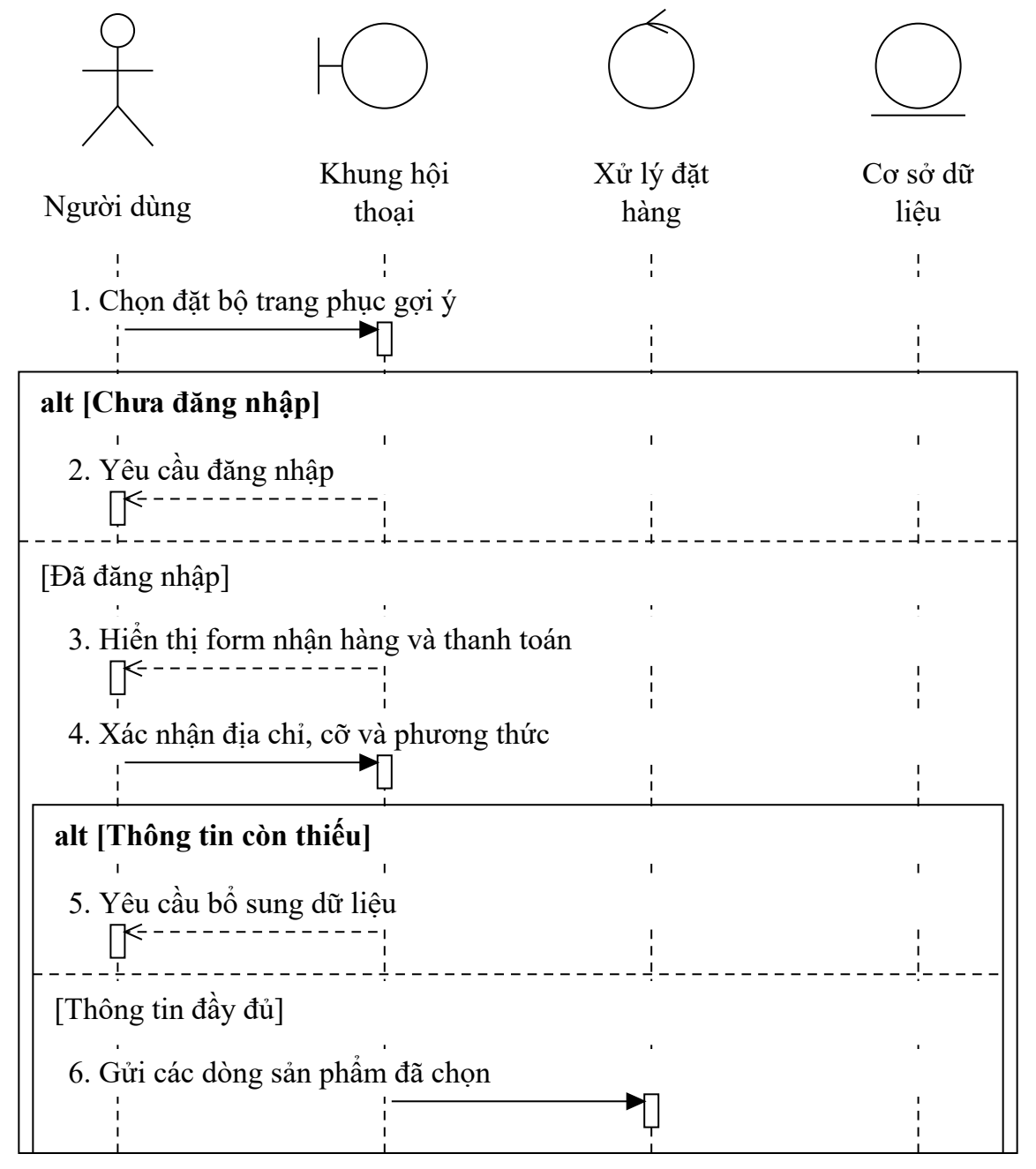


Tiếp tục ở phần sau

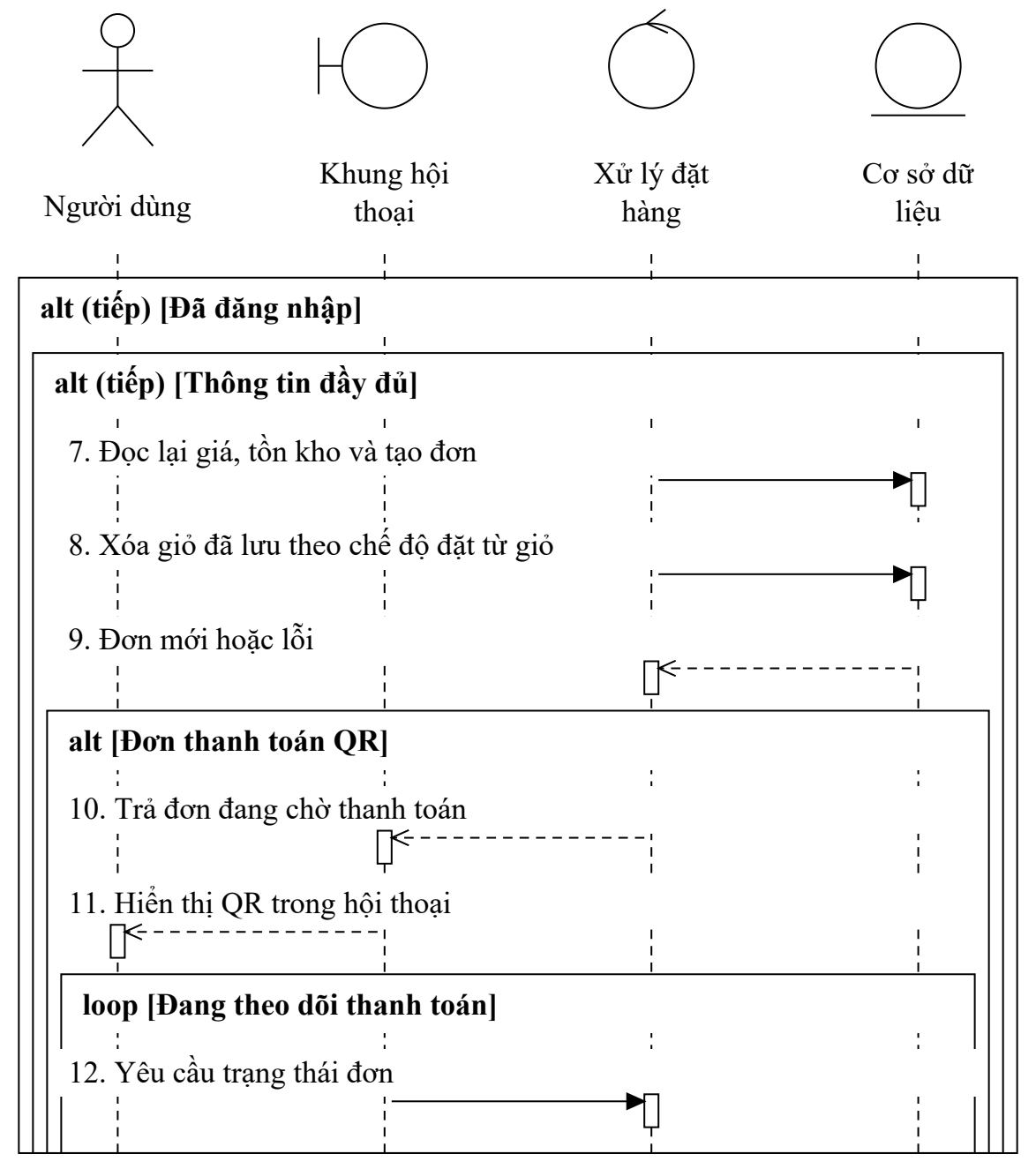


Tiếp tục ở phần sau

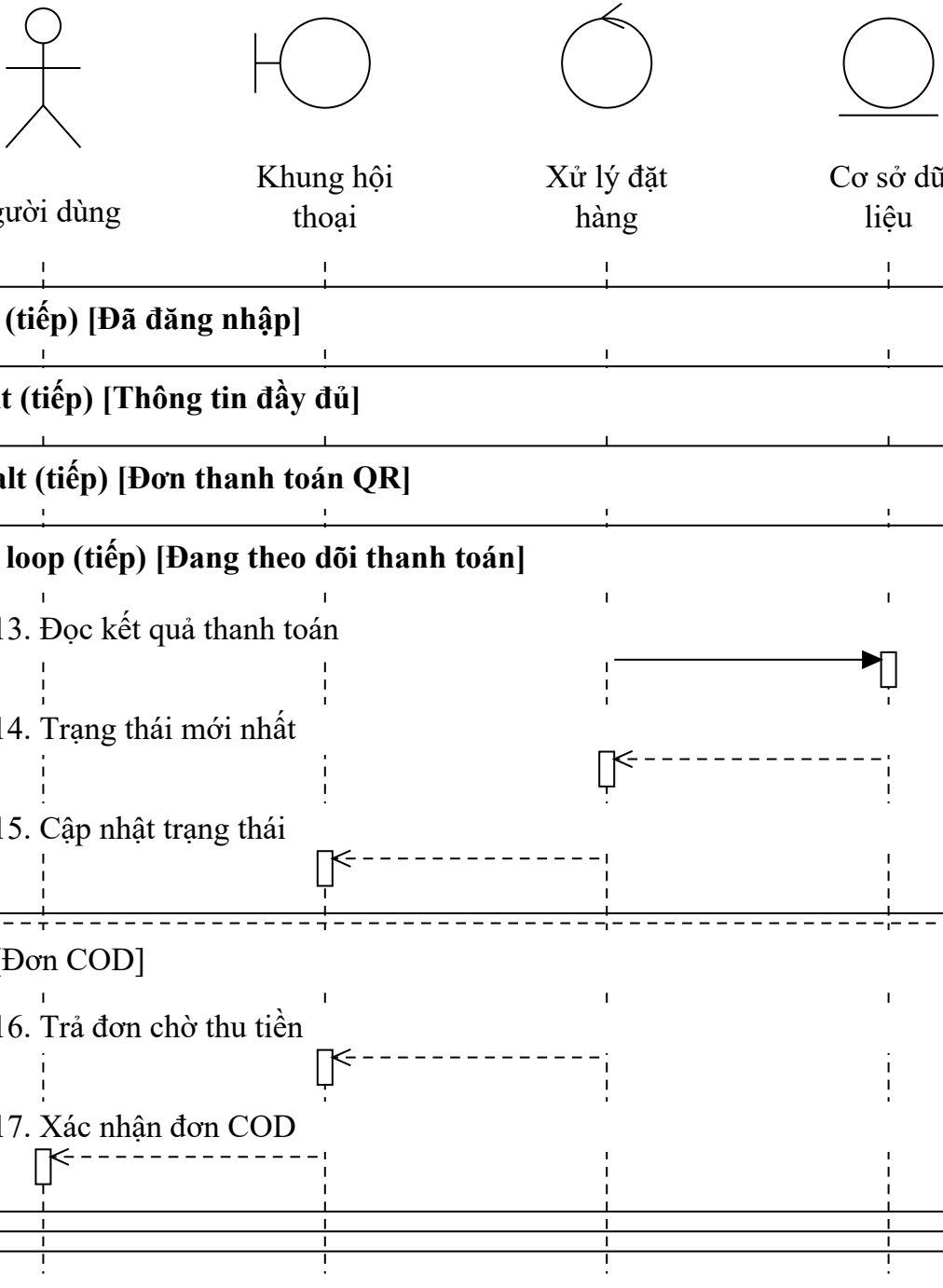

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý tư vấn và thử đồ
Dịch vụ AI thử đồ
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Có ảnh và trang phục hợp lệ]
alt (tiếp) [Ảnh đầu vào hoặc dịch vụ lỗi]
16. Trả thông báo lỗi
17. Cho phép thử lại

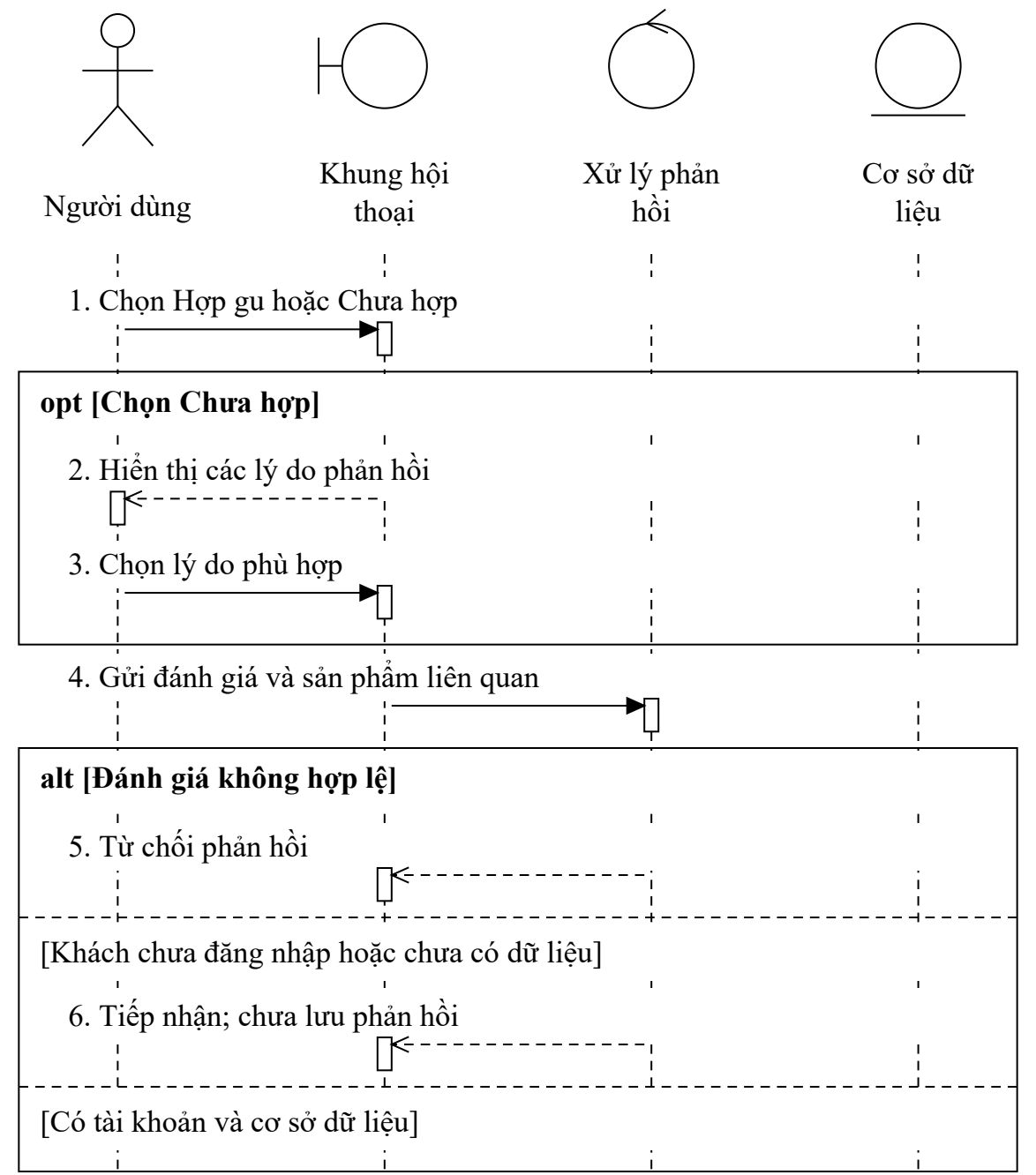


Tiếp tục ở phần sau

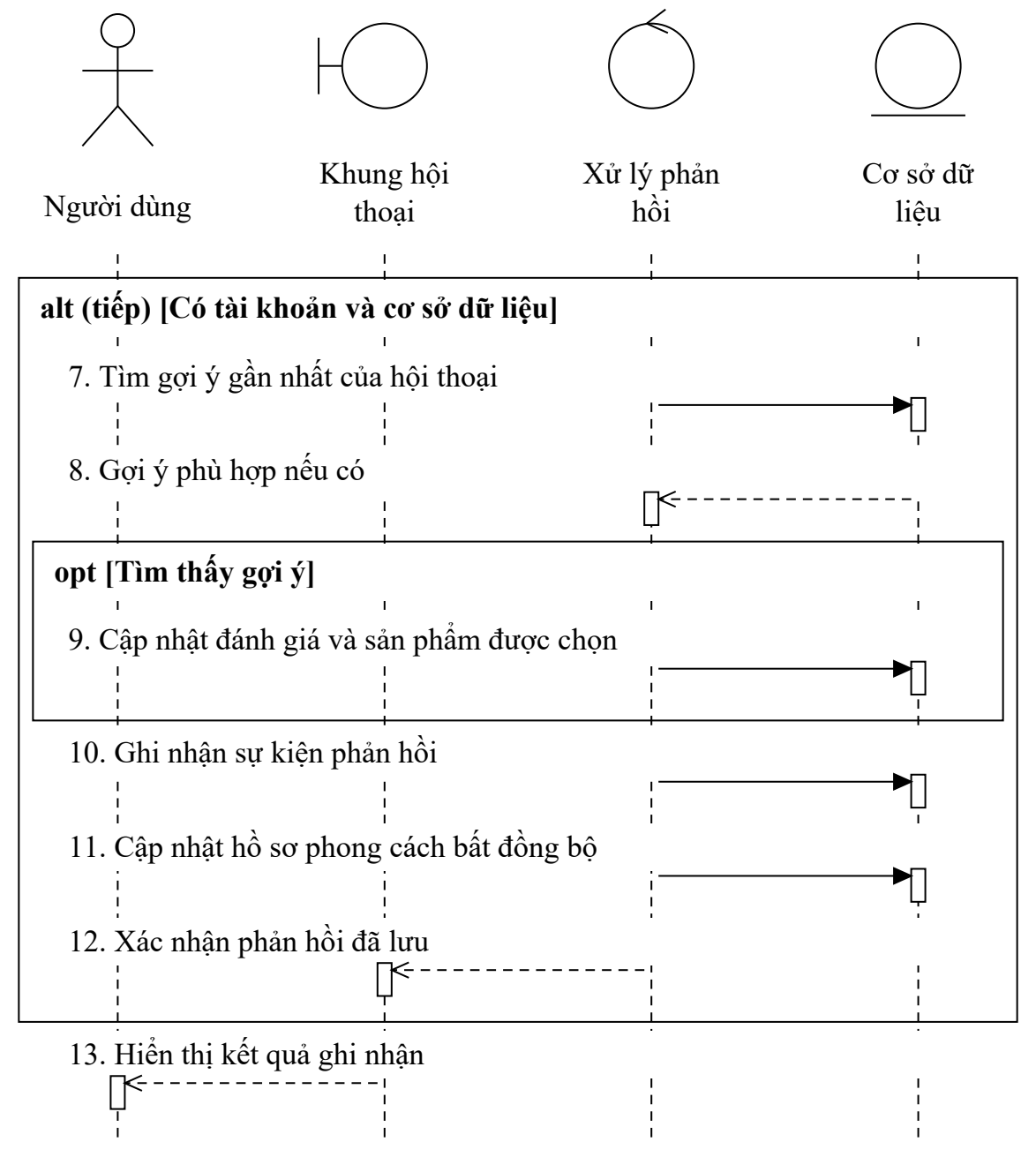


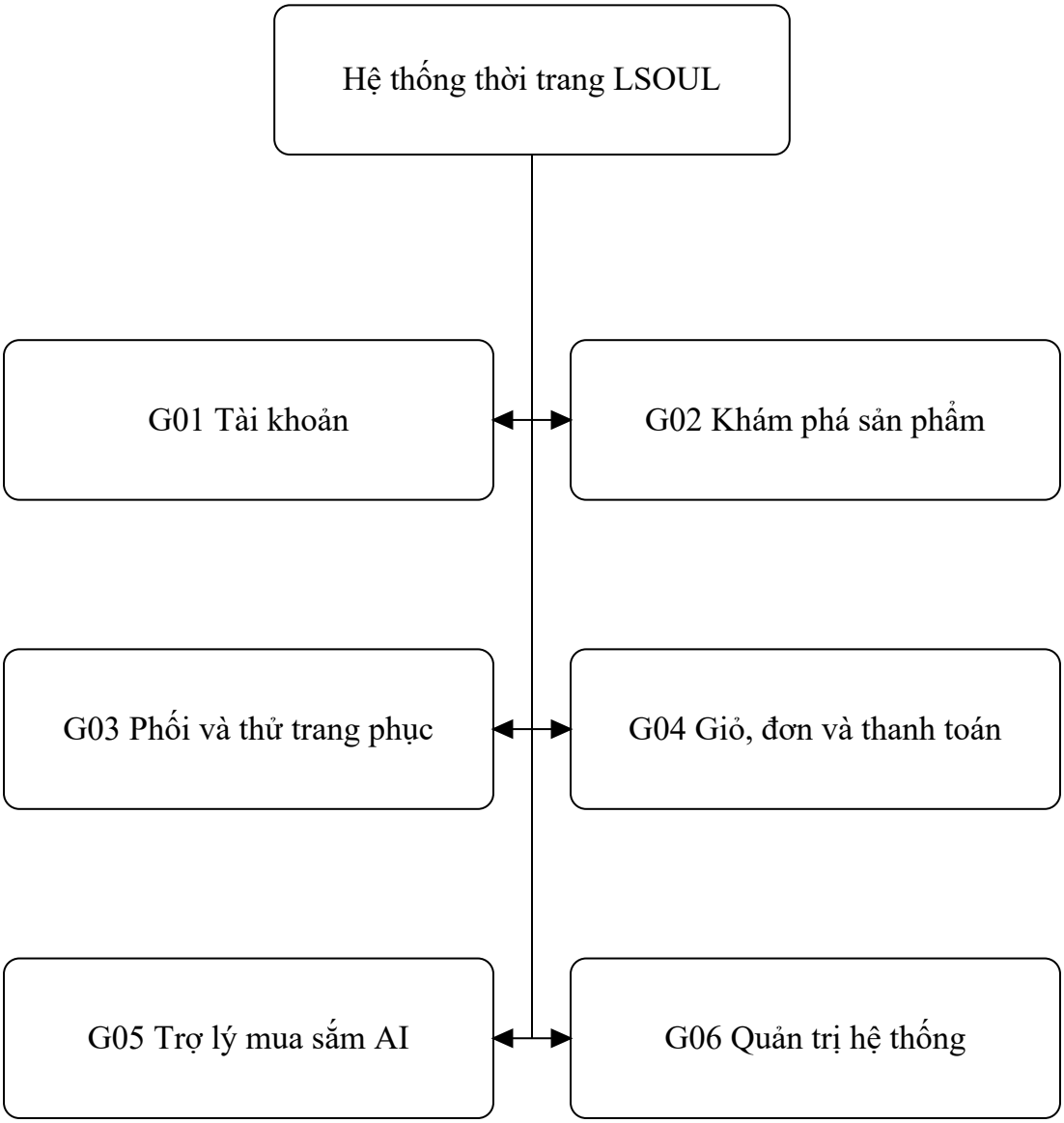
Tiếp tục ở phần sau

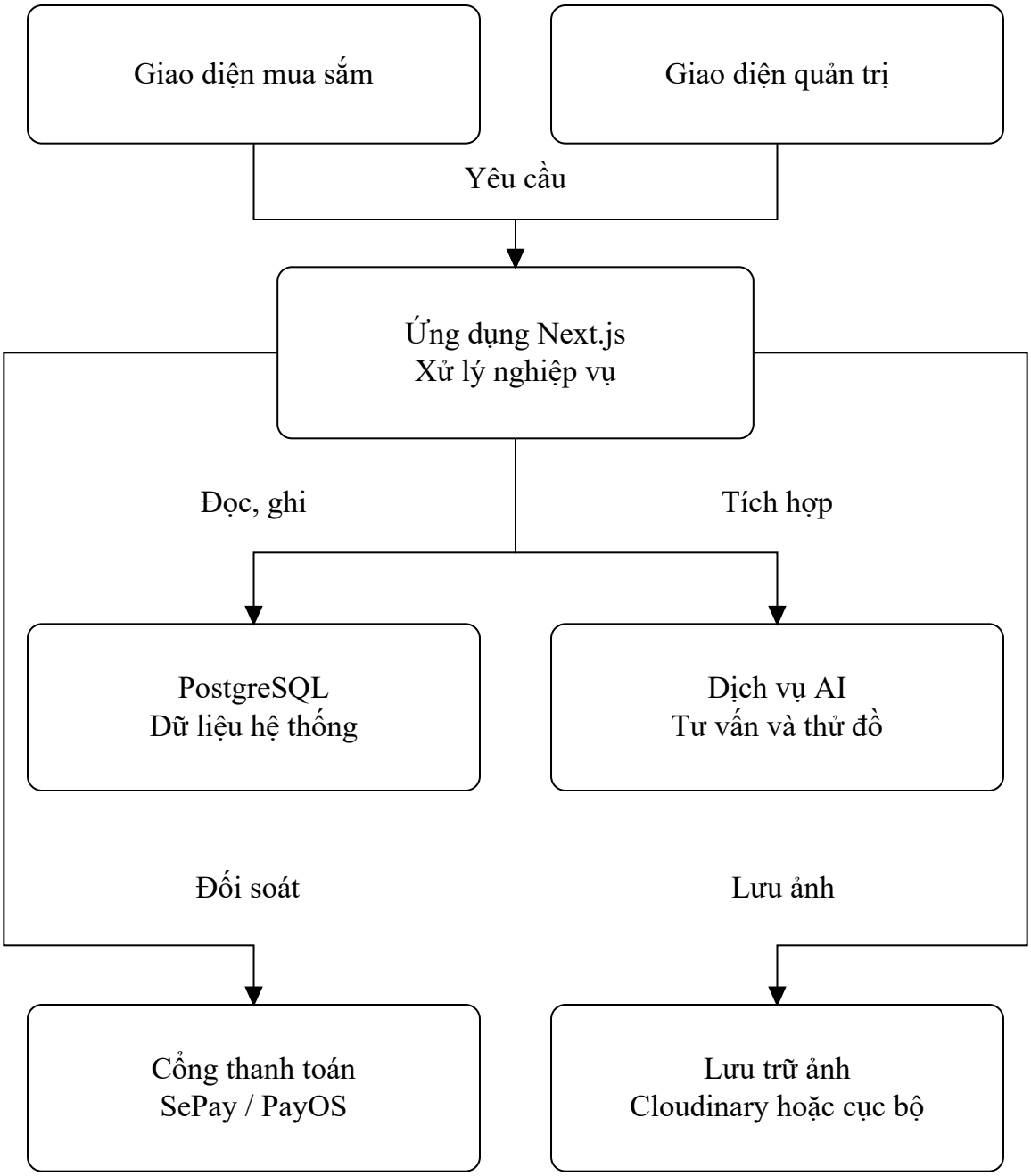

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý đặt hàng
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Đã đăng nhập]
alt (tiếp) [Thông tin đầy đủ]
alt (tiếp) [Đơn thanh toán QR]
loop (tiếp) [Đang theo dõi thanh toán]
13. Đọc kết quả thanh toán
14. Trạng thái mới nhất
15. Cập nhật trạng thái
[Đơn COD]
16. Trả đơn chờ thu tiền
17. Xác nhận đơn COD

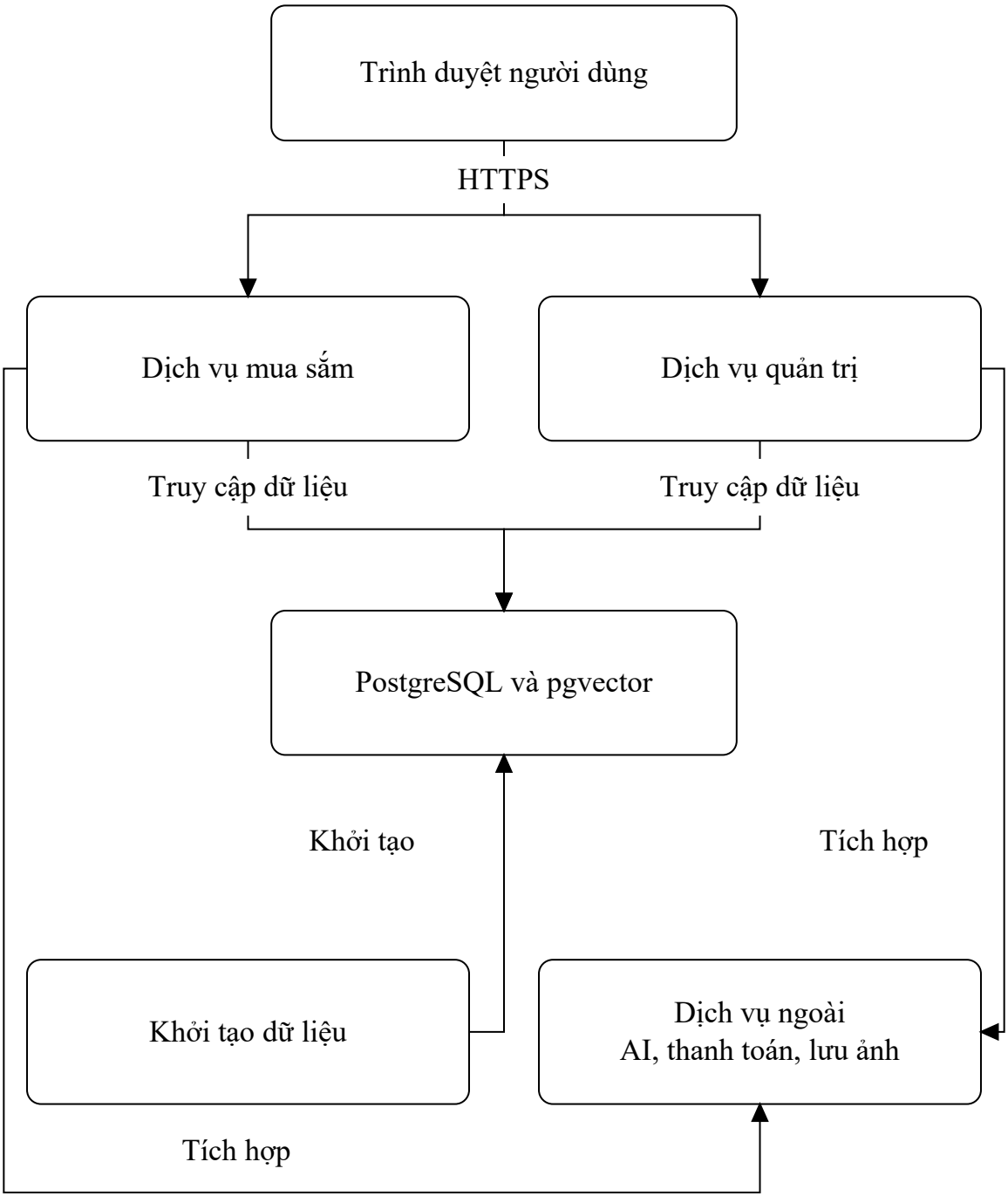


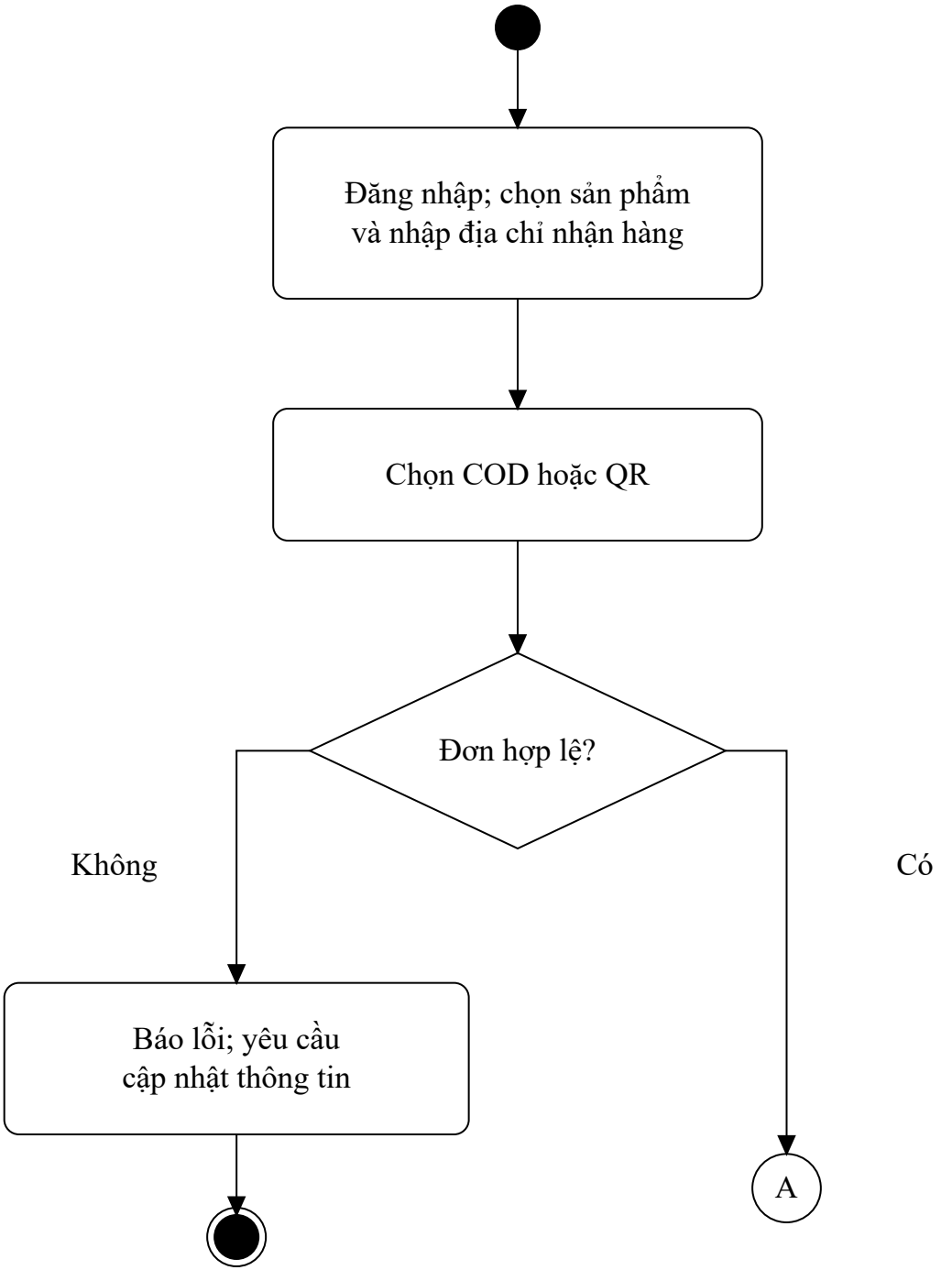
Tiếp tục ở phần sau

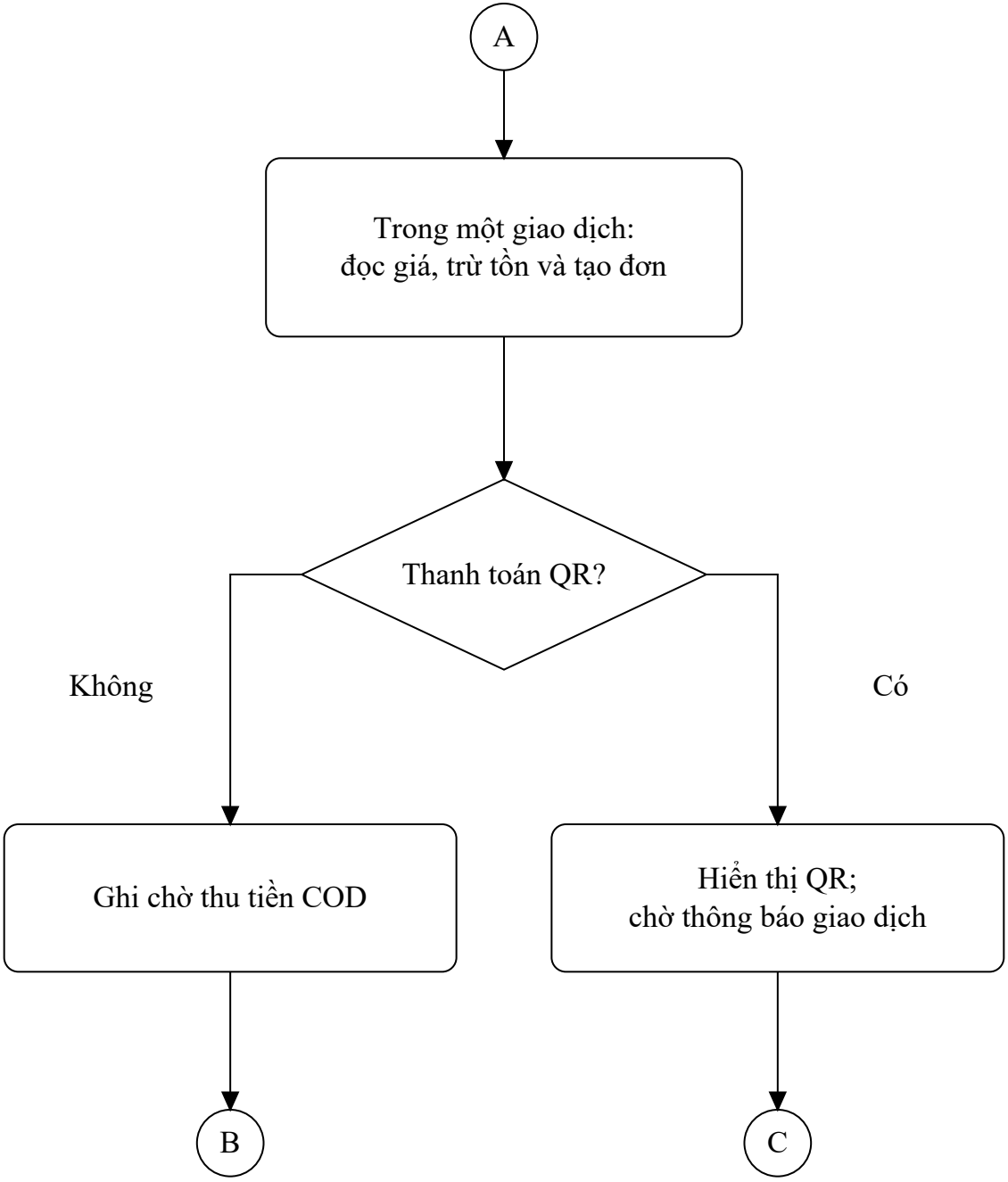

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý phản hồi
Cơ sở dữ liệu
alt (tiếp) [Có tài khoản và cơ sở dữ liệu]
7. Tìm gợi ý gần nhất của hội thoại
8. Gợi ý phù hợp nếu có
opt [Tìm thấy gợi ý]
9. Cập nhật đánh giá và sản phẩm được chọn
10. Ghi nhận sự kiện phản hồi
11. Cập nhật hồ sơ phong cách bất đồng bộ
12. Xác nhận phản hồi đã lưu
13. Hiển thị kết quả ghi nhận

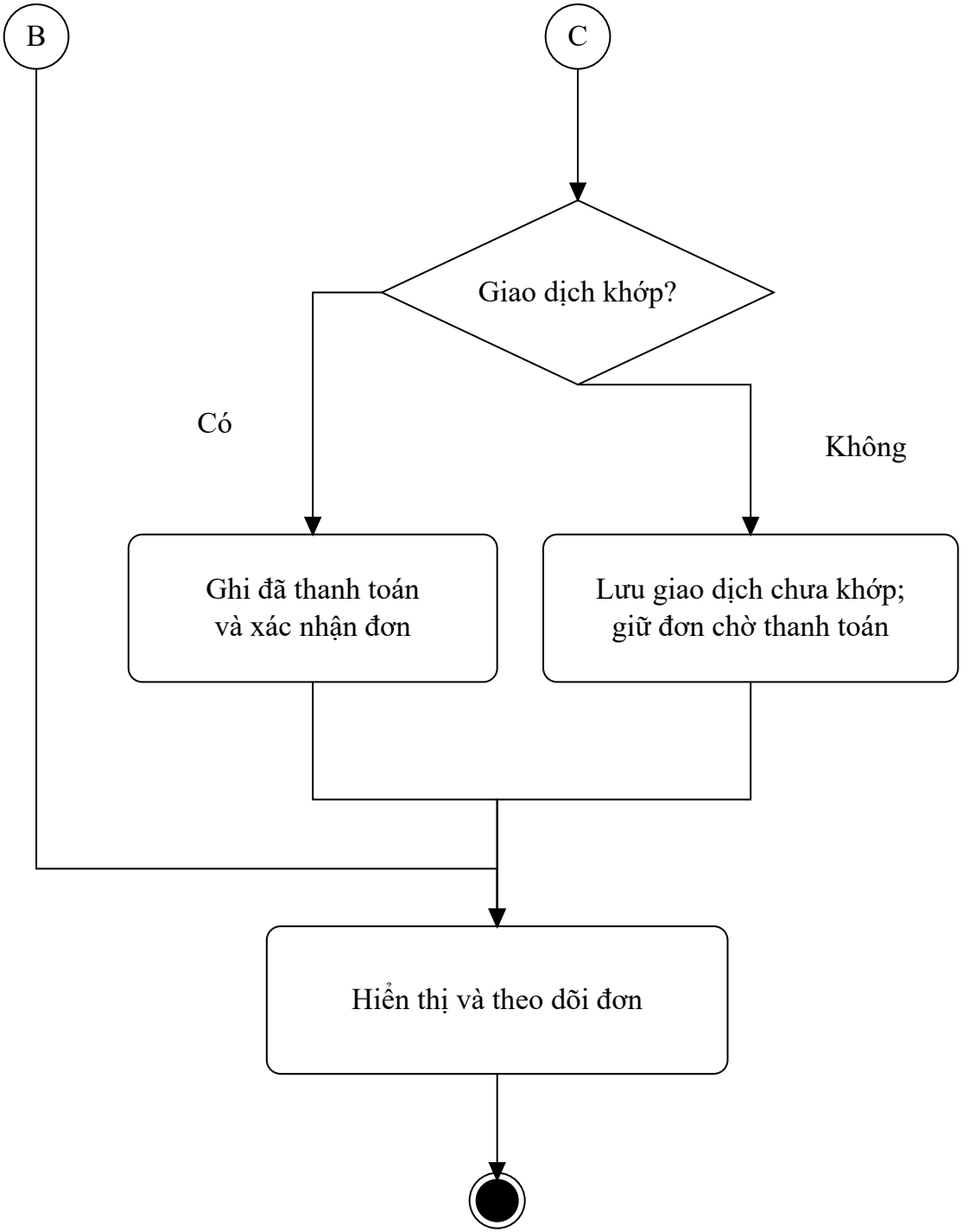

Hệ thống thời trang LSOUL
G01 Tài khoản
G02 Khám phá sản phẩm
G03 Phối và thử trang phục
G04 Giỏ, đơn và thanh toán
G05 Trợ lý mua sắm AI
G06 Quản trị hệ thống

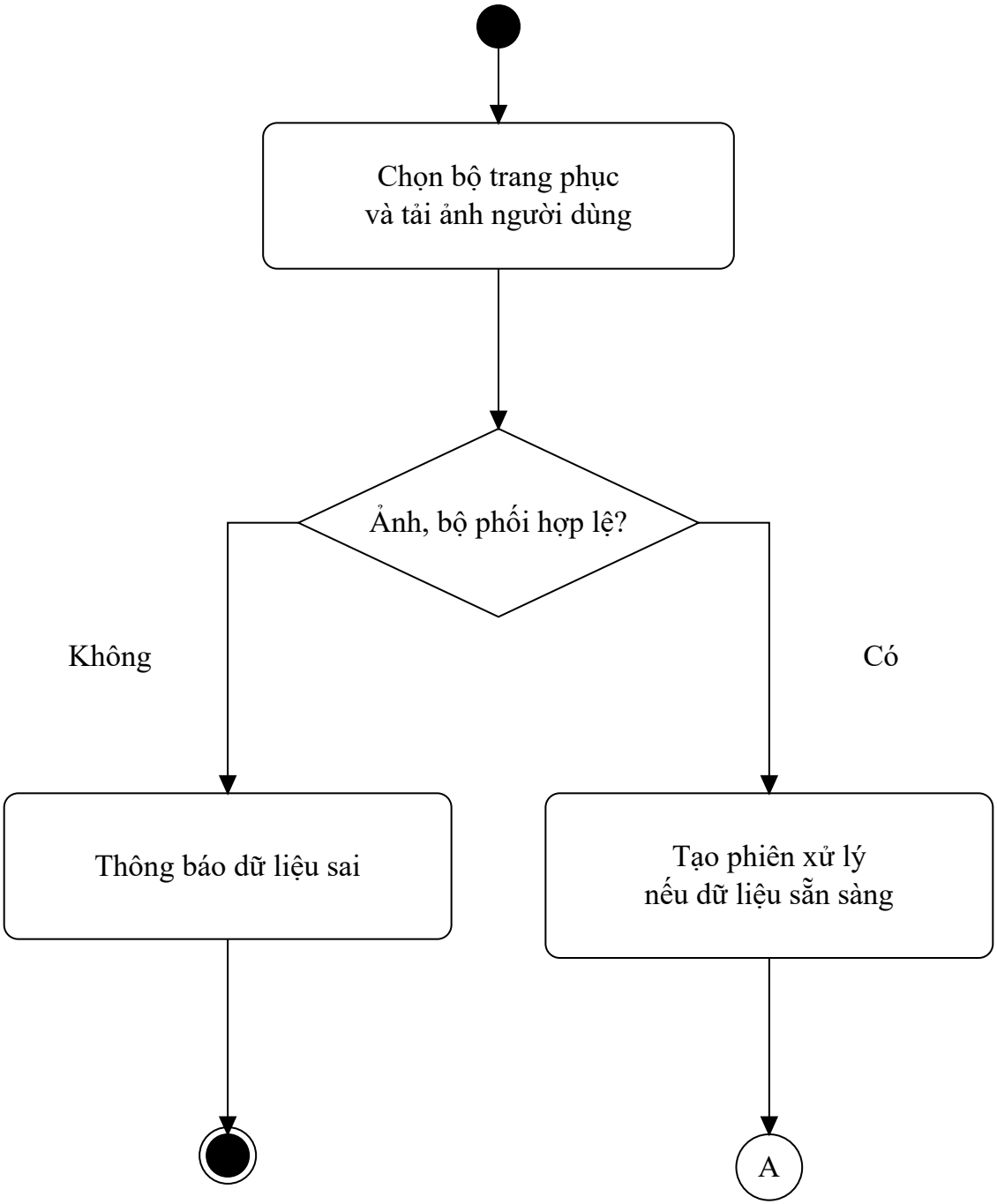

Giao diện mua sắm
Giao diện quản trị
Yêu cầu
Ứng dụng Next.js
Xử lý nghiệp vụ
Đọc, ghi
Tích hợp
PostgreSQL
Dữ liệu hệ thống
Dịch vụ AI
Tư vấn và thử đồ
Đối soát
Lưu ảnh
Cổng thanh toán
SePay / PayOS
Lưu trữ ảnh
Cloudinary hoặc cục bộ

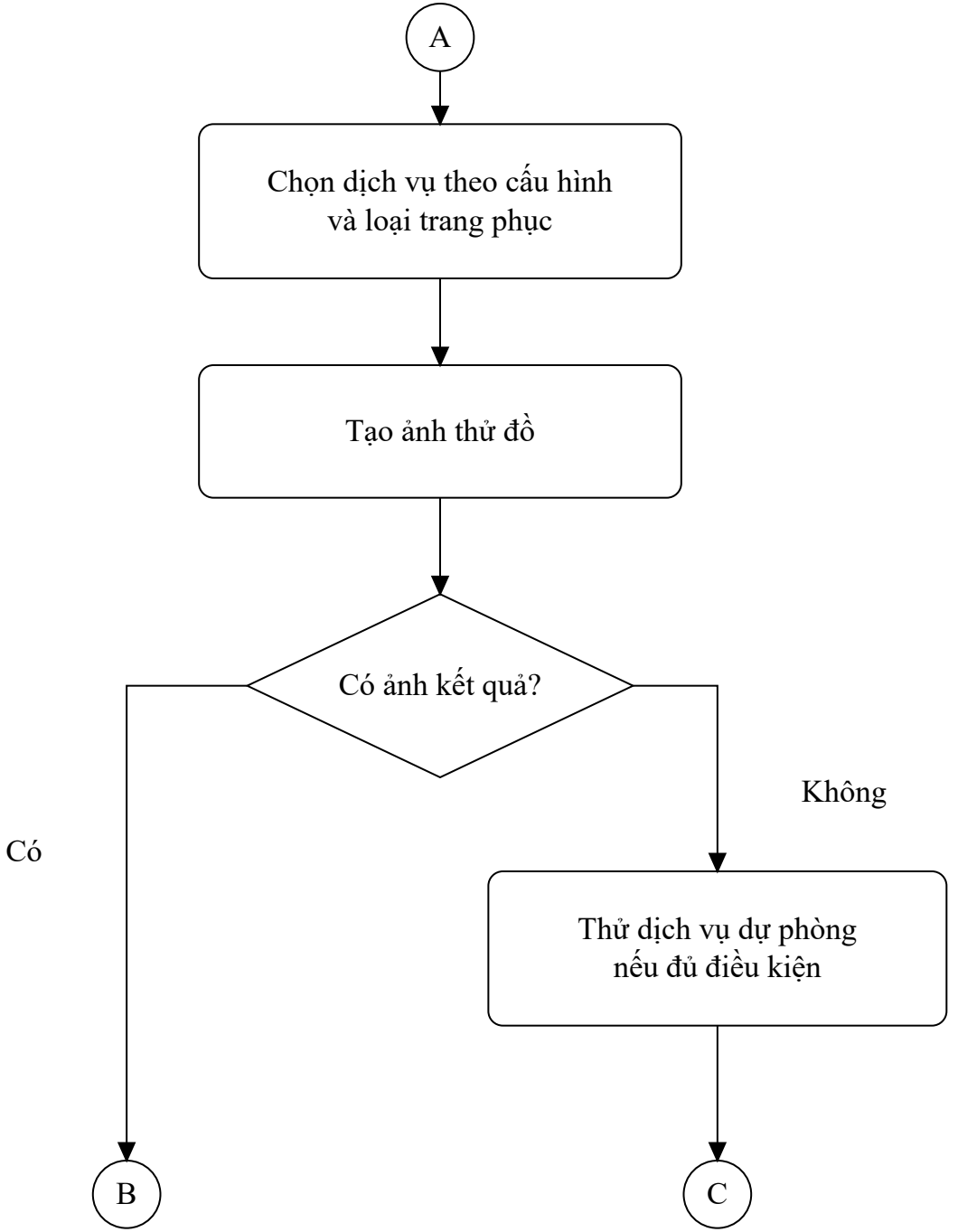

Trình duyệt người dùng
HTTPS
Dịch vụ mua sắm
Dịch vụ quản trị
Truy cập dữ liệu
Truy cập dữ liệu
PostgreSQL và pgvector
Khởi tạo
Tích hợp
Khởi tạo dữ liệu
Dịch vụ ngoài
AI, thanh toán, lưu ảnh
Tích hợp

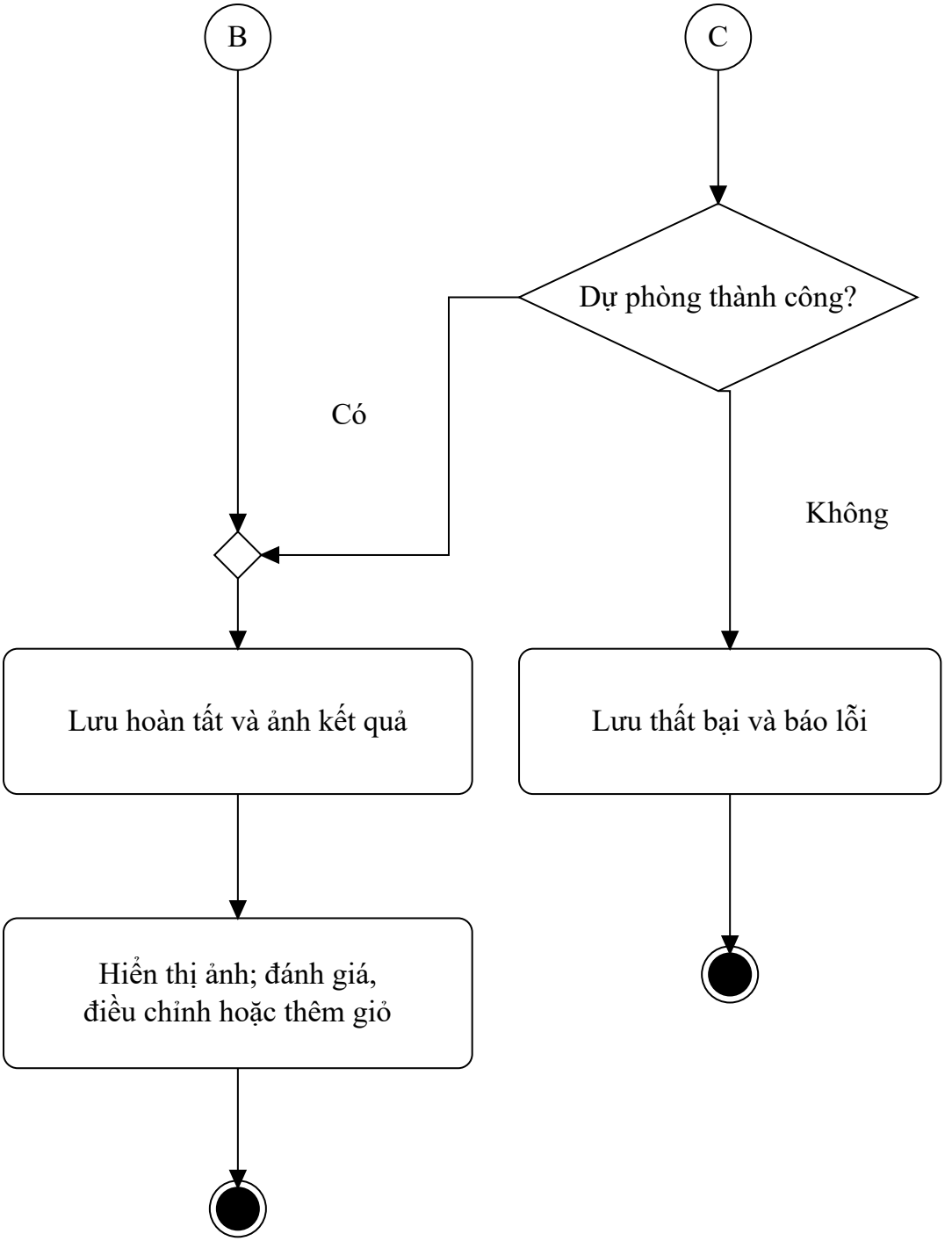

Đăng nhập; chọn sản phẩm
và nhập địa chỉ nhận hàng
Chọn COD hoặc QR
Đơn hợp lệ?
Không
Có
Báo lỗi; yêu cầu
cập nhật thông tin
A

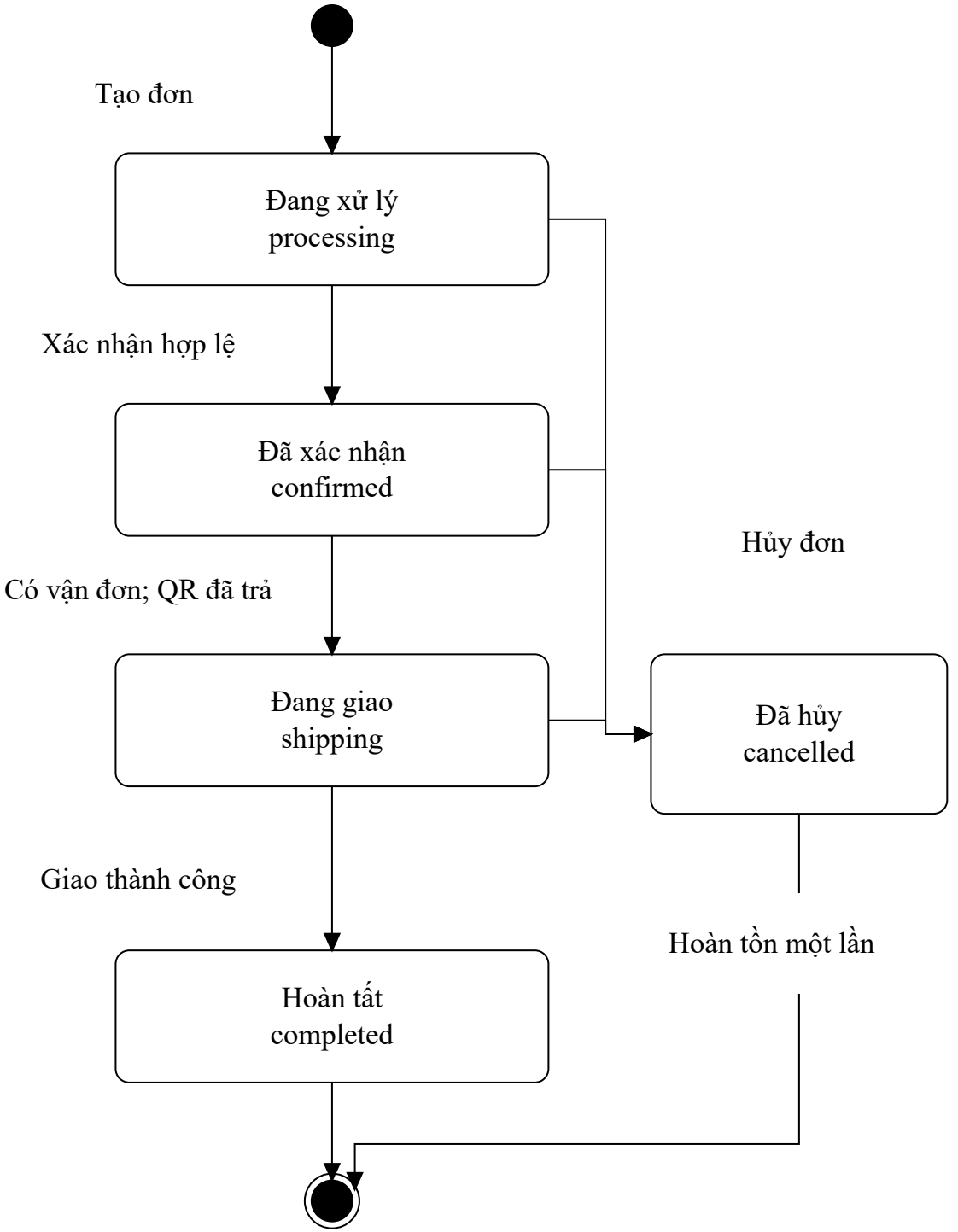

A
Trong một giao dịch:
đọc giá, trừ tồn và tạo đơn
Thanh toán QR?
Không
Có
Ghi chờ thu tiền COD
Hiển thị QR;
chờ thông báo giao dịch
B
C

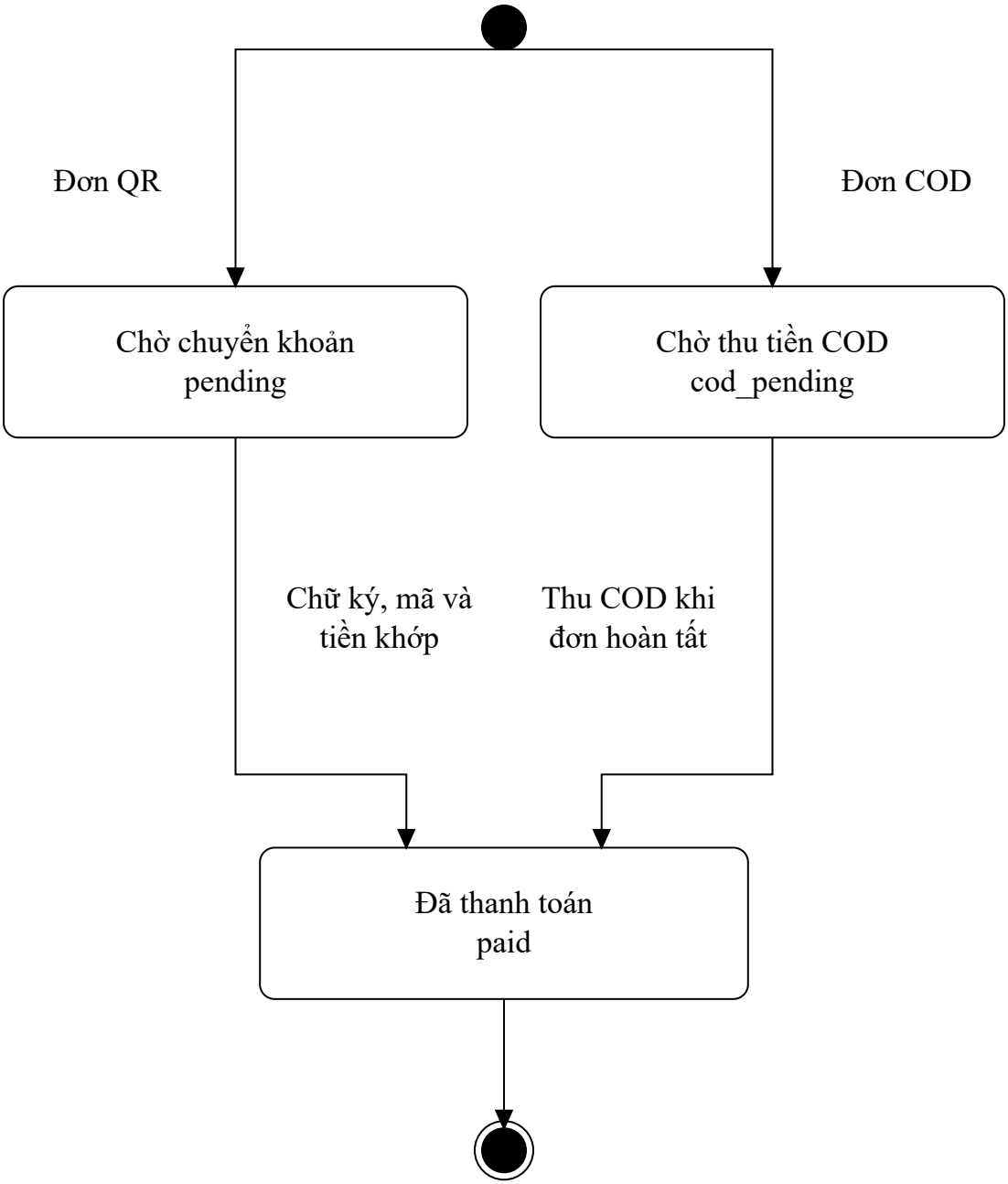

B
C
Giao dịch khớp?
Có
Không
Ghi đã thanh toán
và xác nhận đơn
Lưu giao dịch chưa khớp;
giữ đơn chờ thanh toán
Hiển thị và theo dõi đơn


Chọn bộ trang phục
và tải ảnh người dùng
Ảnh, bộ phối hợp lệ?
Không
Có
Thông báo dữ liệu sai
Tạo phiên xử lý
nếu dữ liệu sẵn sàng
A

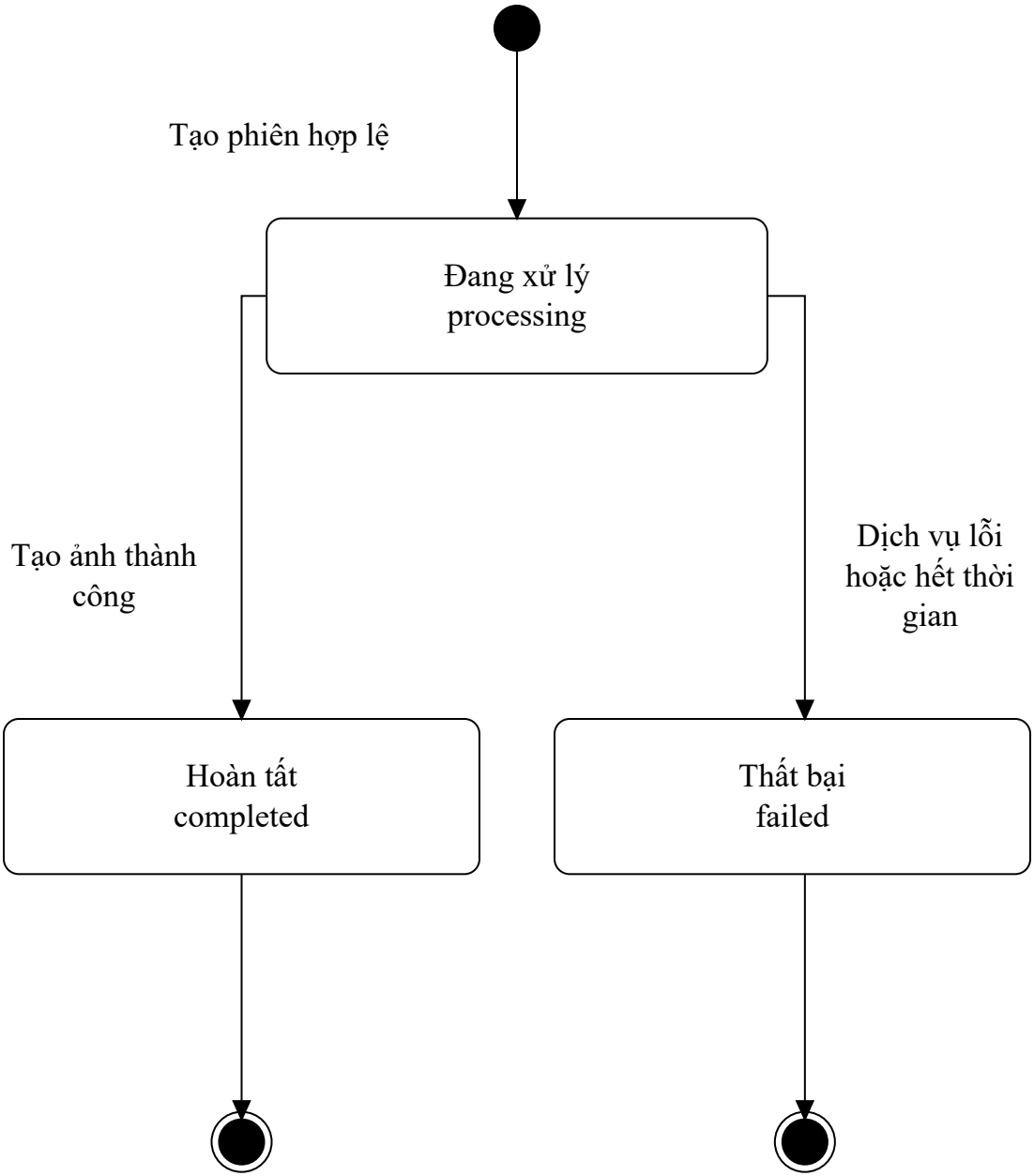

A
Chọn dịch vụ theo cấu hình
và loại trang phục
Tạo ảnh thử đồ
Có ảnh kết quả?
Có
Không
Thử dịch vụ dự phòng
nếu đủ điều kiện
B
C

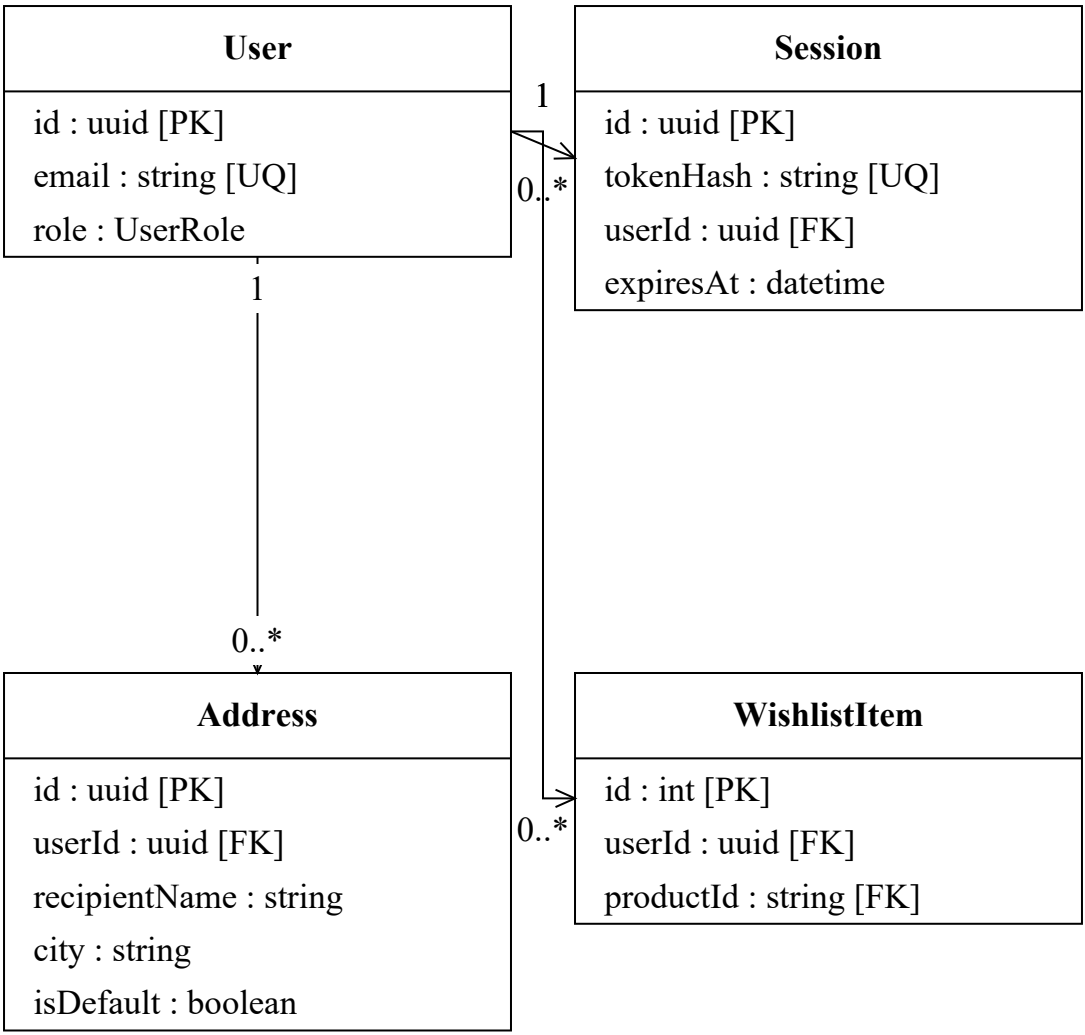

B
C
Dự phòng thành công?
Có
Không
Lưu hoàn tất và ảnh kết quả
Lưu thất bại và báo lỗi
Hiển thị ảnh; đánh giá,
điều chỉnh hoặc thêm giỏ


Tạo đơn
Đang xử lý
processing
Xác nhận hợp lệ
Đã xác nhận
confirmed
Hủy đơn
Có vận đơn; QR đã trả
Đang giao
shipping
Đã hủy
cancelled
Giao thành công
Hoàn tồn một lần
Hoàn tất
completed

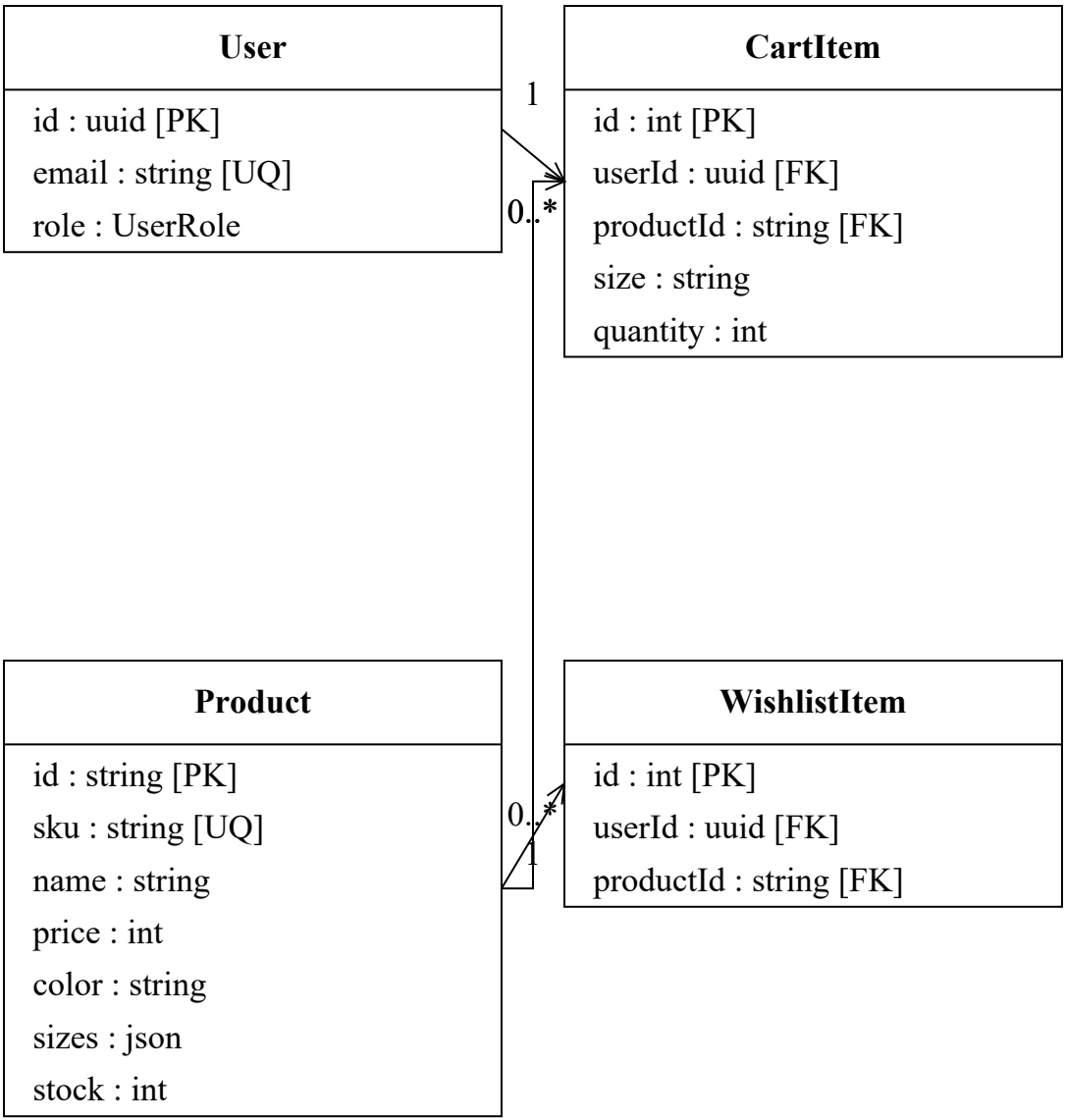


Giao dịch chưa khớp được ghi nhận riêng; đơn QR vẫn chờ thanh toán. Chữ ký không hợp lệ bị từ chối.

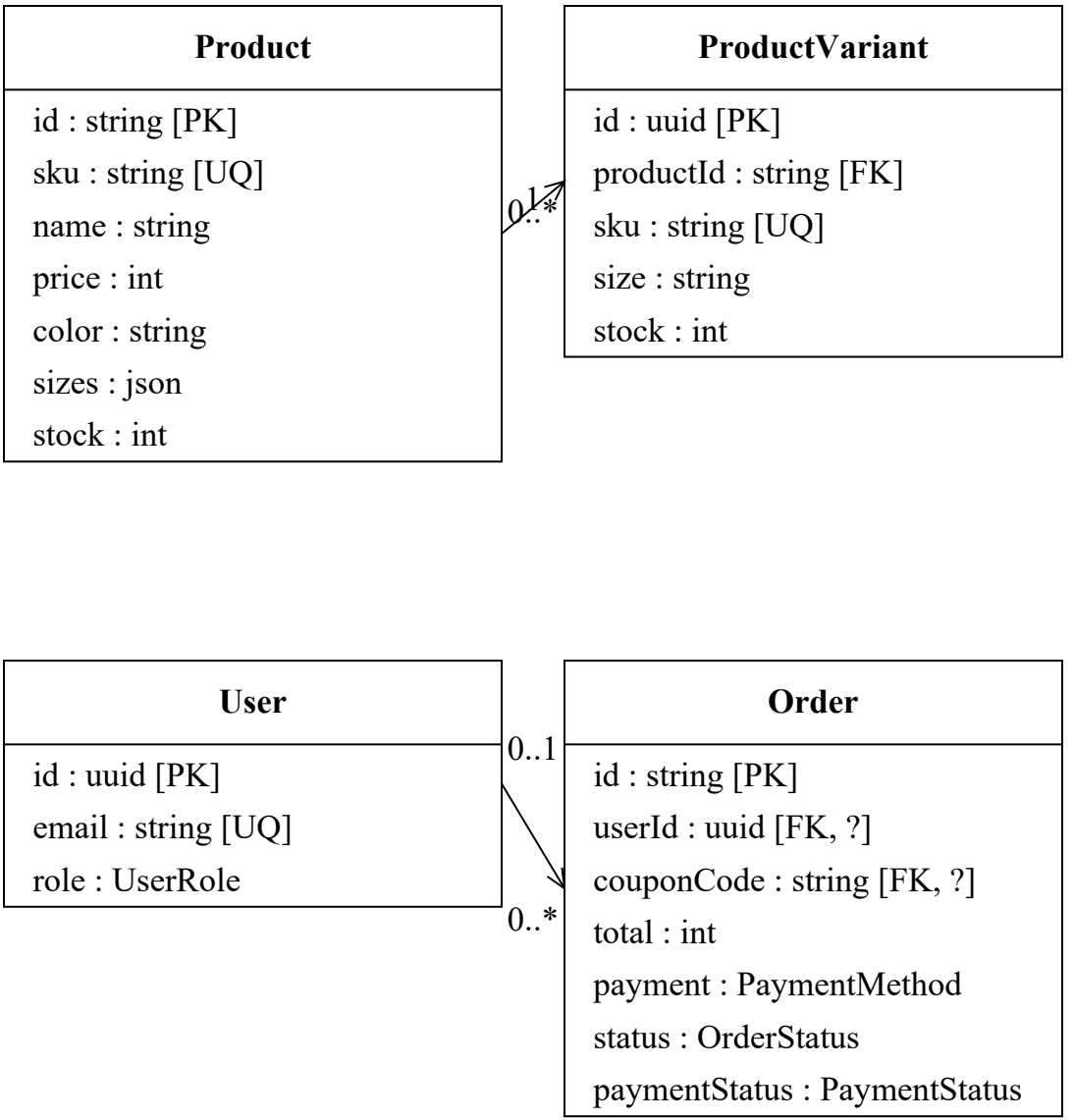

Tạo phiên hợp lệ
Đang xử lý
processing
Tạo ảnh thành
công
Dịch vụ lỗi
hoặc hết thời
gian
Hoàn tất
completed
Thất bại
failed



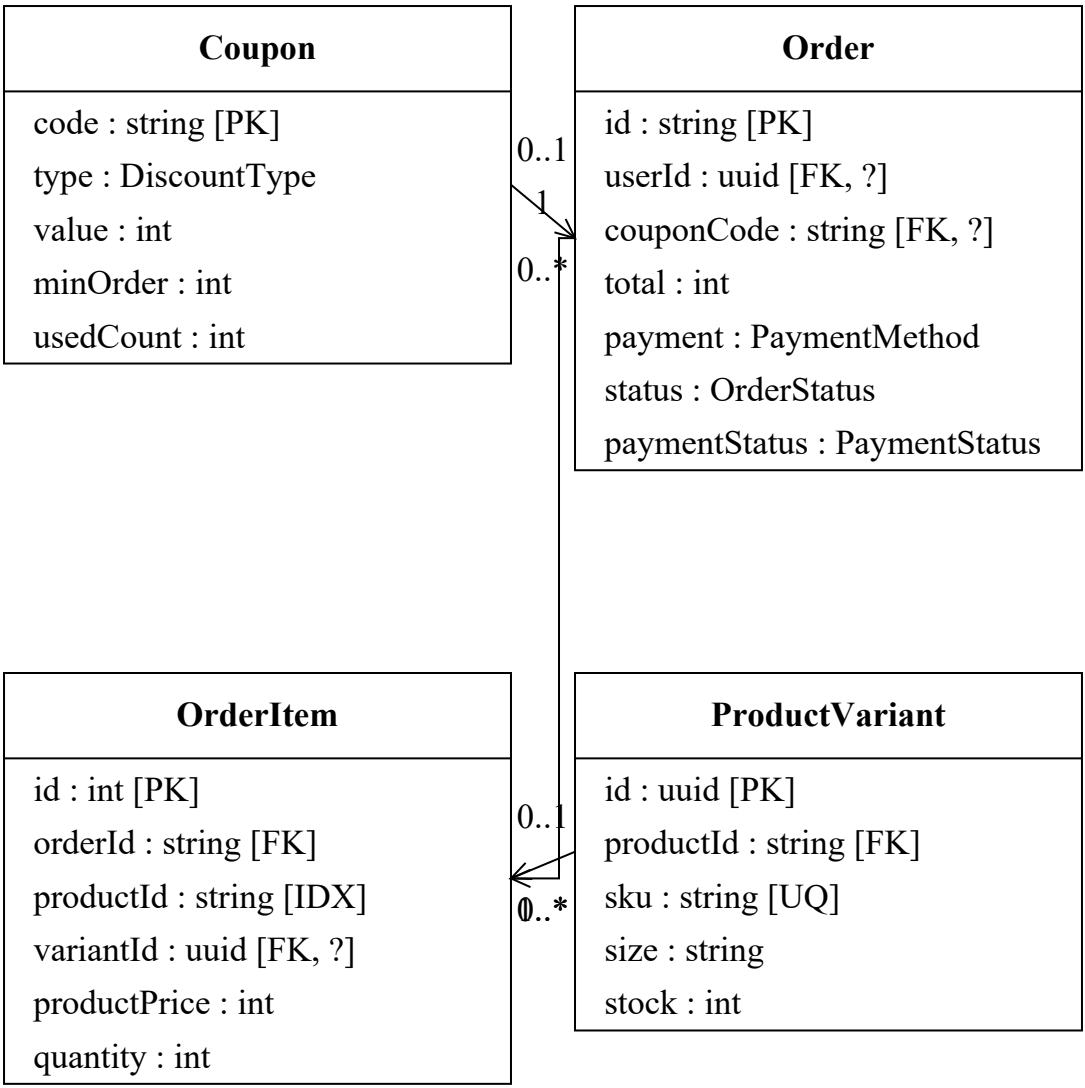
FK: User (1) — Session (0..*); User (1) — Address (0..*); User (1) — WishlistItem (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



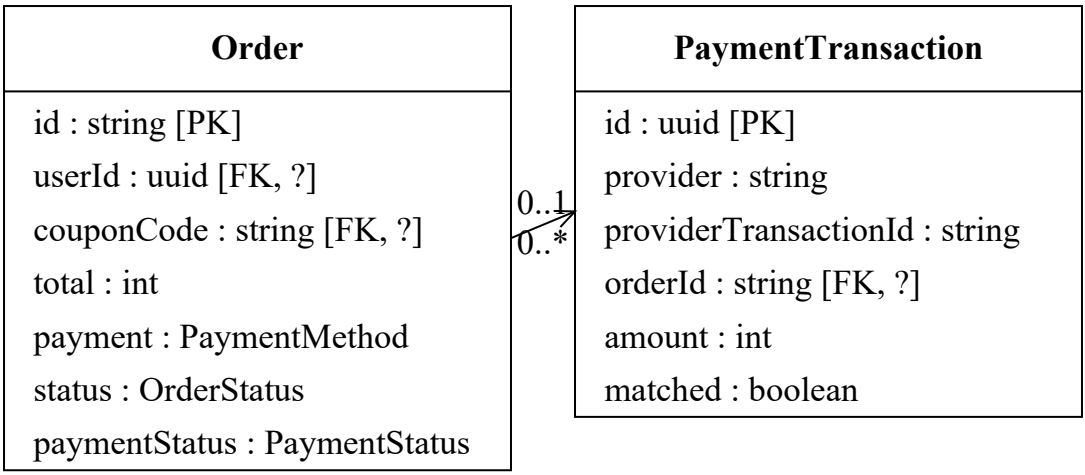
FK: User (1) — CartItem (0..*); Product (1) — WishlistItem (0..*); Product (1) — CartItem (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



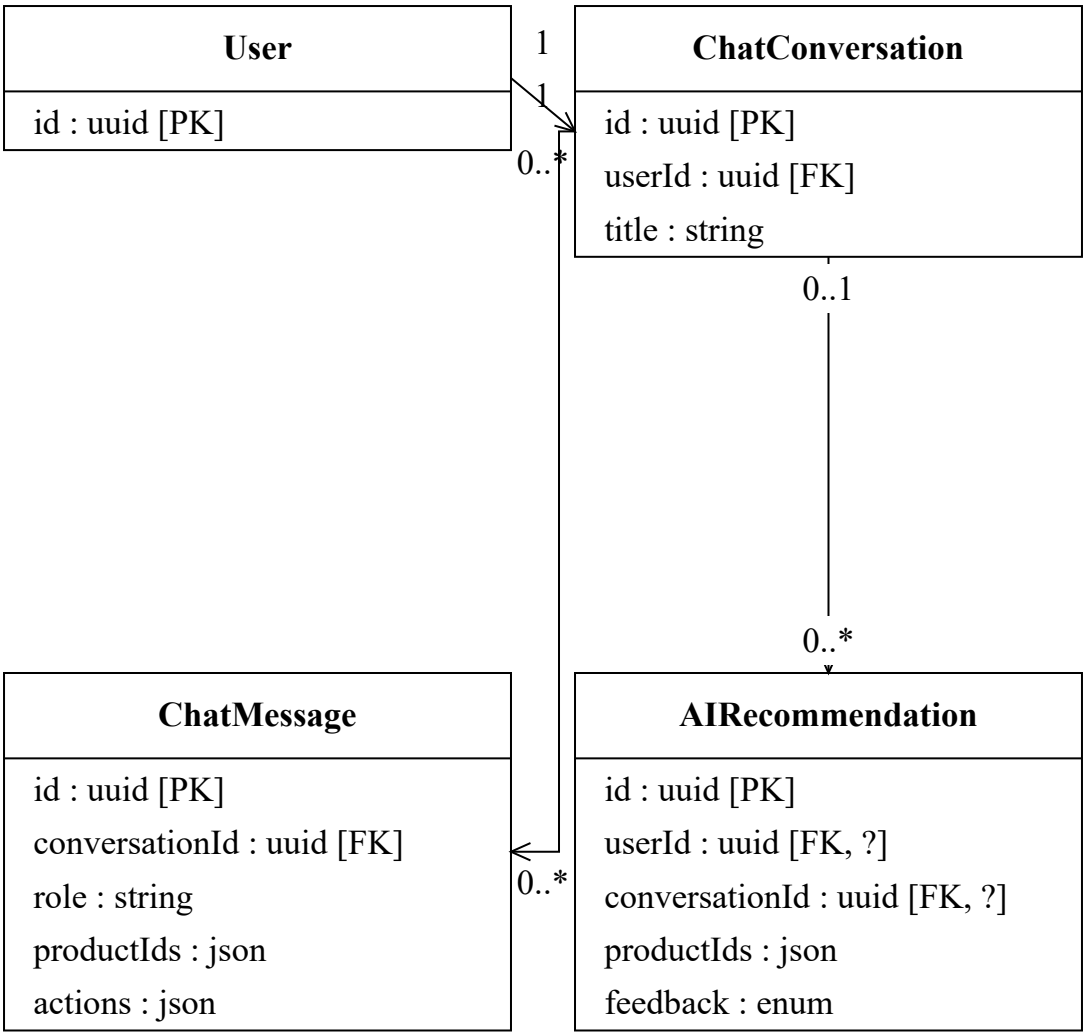
FK: Product (1) — ProductVariant (0..*); User (0..1) — Order (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



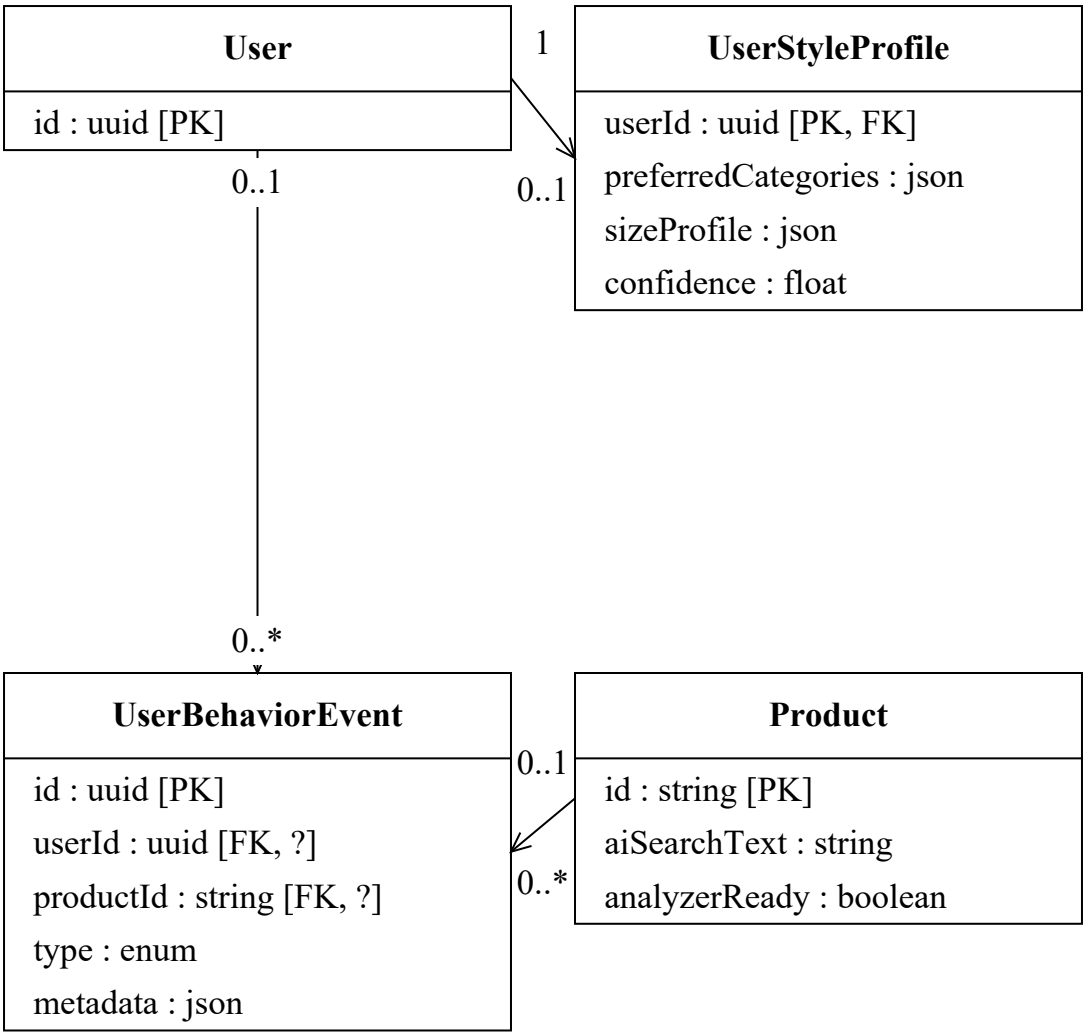
FK: Coupon (0..1) — Order (0..*); Order (1) — OrderItem (1..*); ProductVariant (0..1) — OrderItem (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



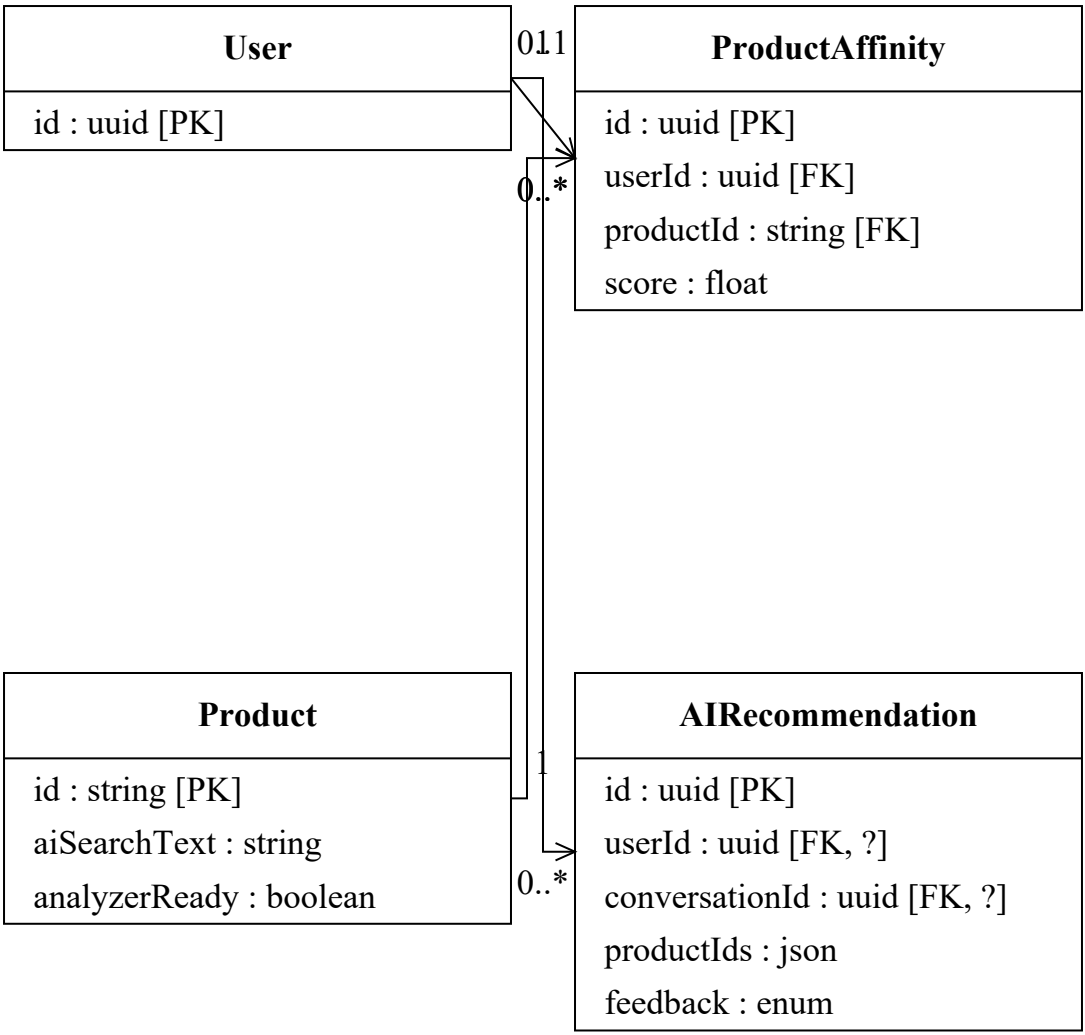
FK: Order (0..1) — PaymentTransaction (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



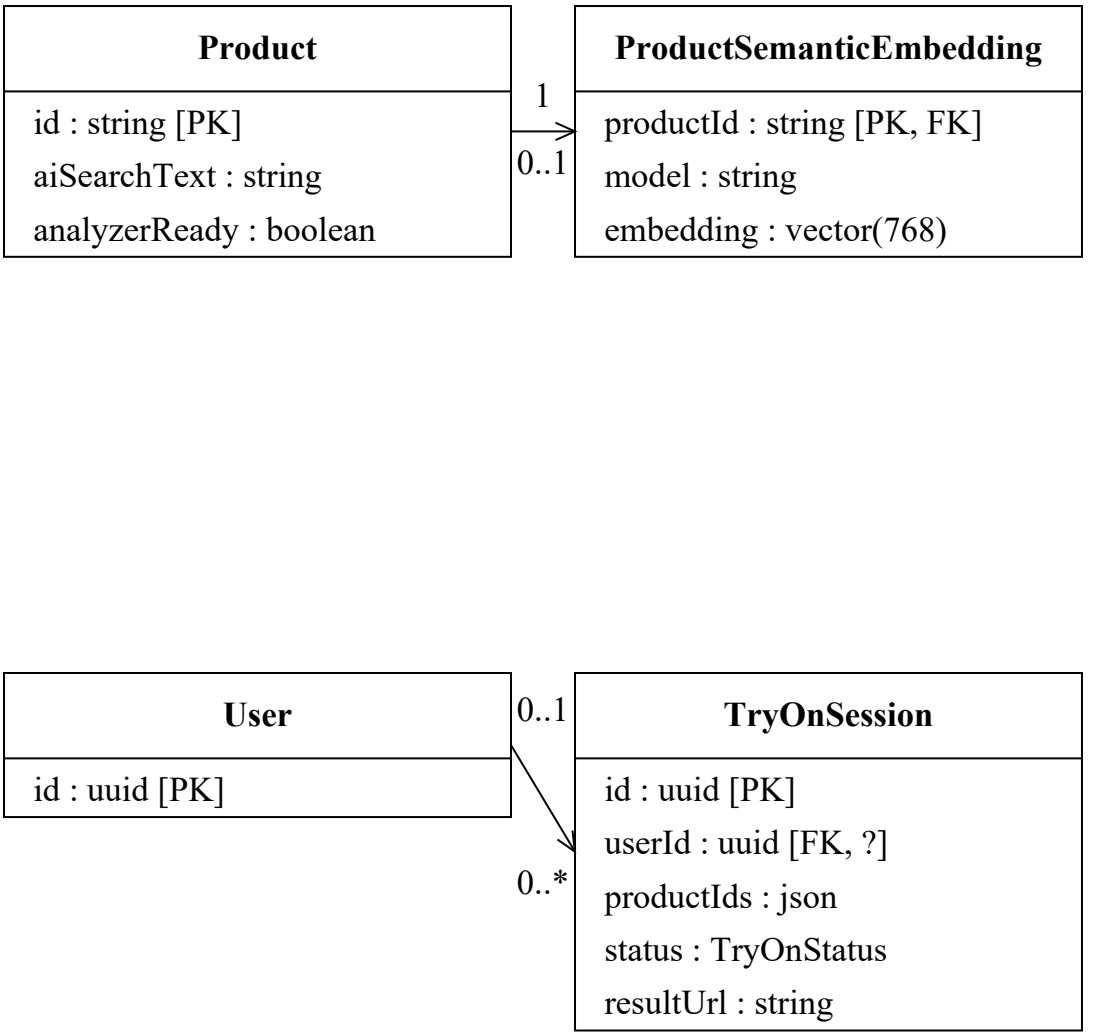
FK: User (1) — ChatConversation (0..*); ChatConversation (1) — ChatMessage (0..*); ChatConversation (0..1) — AIRecommendation (0..*).
PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



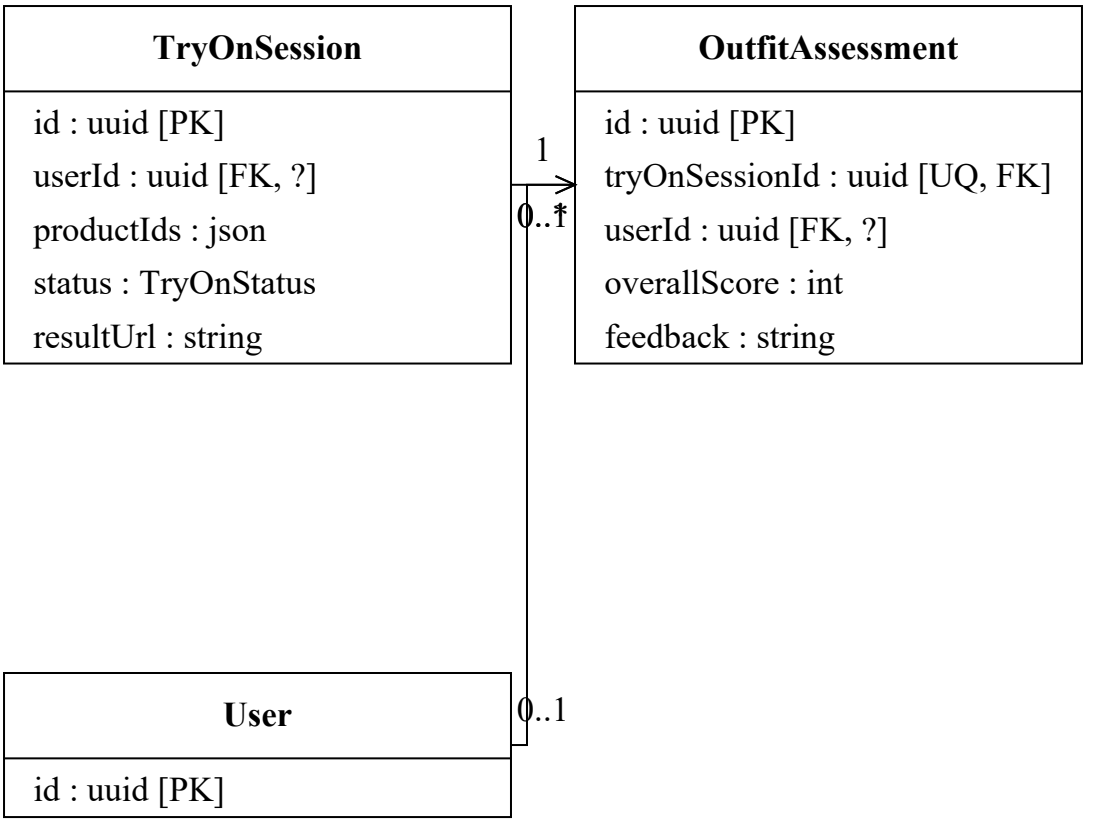
FK: User (1) — UserStyleProfile (0..1); User (0..1) — UserBehaviorEvent (0..*); Product (0..1) — UserBehaviorEvent (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



FK: User (1) — ProductAffinity (0..*); Product (1) — ProductAffinity (0..*); User (0..1) — AIRecommendation (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



FK: Product (1) — ProductSemanticEmbedding (0..1); User (0..1) — TryOnSession (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.



FK: TryOnSession (1) — OutfitAssessment (0..1); User (0..1) — OutfitAssessment (0..*). PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UQ: duy nhất; ?: cho phép rỗng; IDX: chỉ mục.